

电磁阀单电控直动式二位五通电磁阀

2/5二位五通电磁阀结构（单电控、直动式）

电磁阀阀芯有2个位置，有5个气路接口，如图4

P口为气源接口，A、B为通往气动执行器接口，R、S为排气口

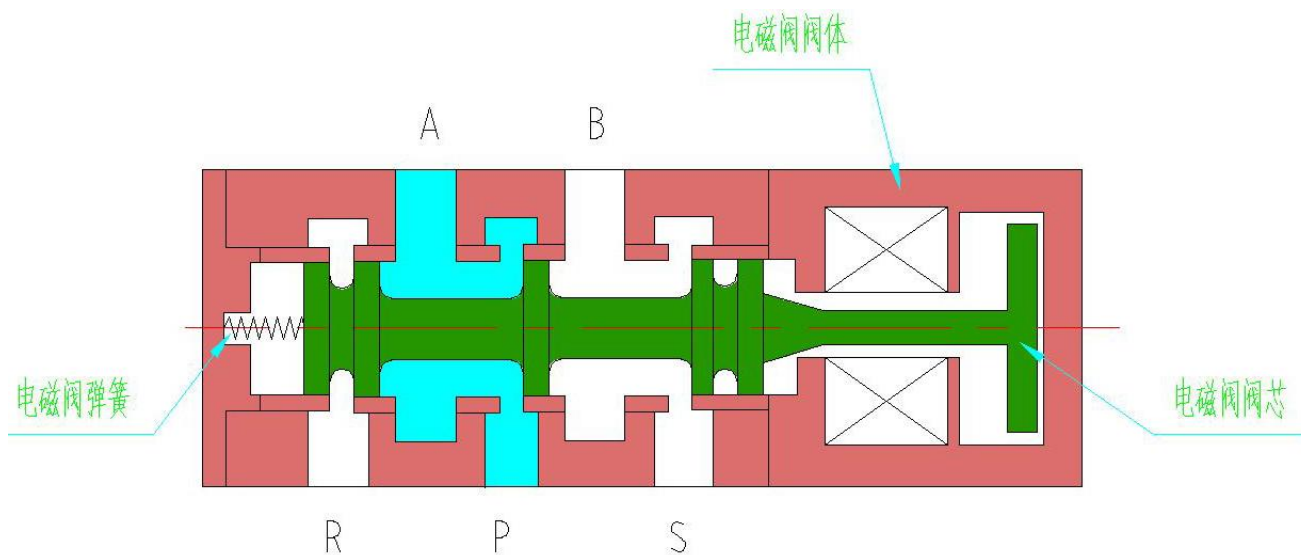


图4

电磁阀

单电控直动式二位五通电磁阀

- 2/5二位五通电磁阀结构（单电控、直动式）

初始状态（失电）：如图5，此时电磁阀失电，阀芯在右侧，P口与A口相通，B口与S口相通，与B口连的气缸另一侧是排气状态，R口是封闭的。

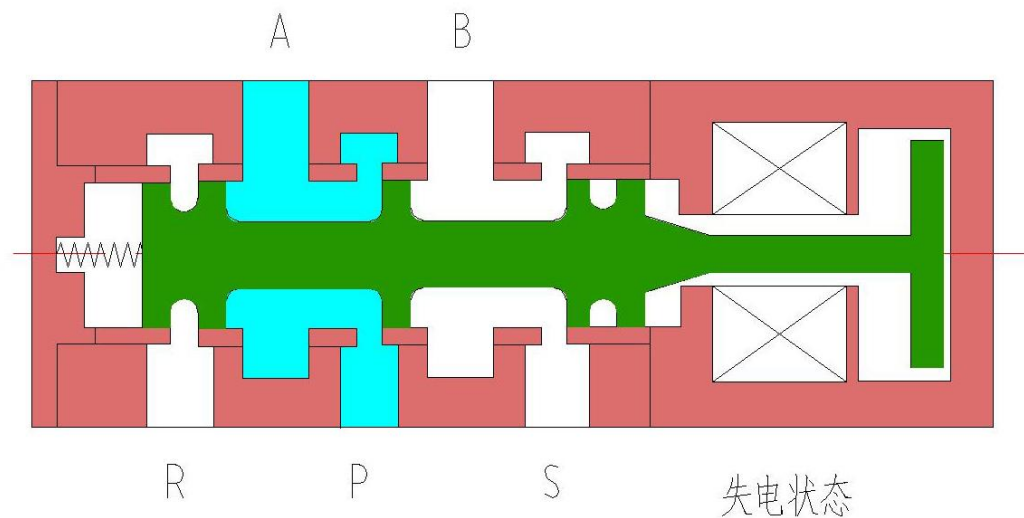


图5

电磁阀单电控直动式二位五通电磁阀

2/5二位五通电磁阀结构（单电控、直动式）

工作状态（得电）：如图6，此时电磁阀得电，阀芯在电磁力的作用下被吸到左侧，P口与B口相通，气源通过B口进入气缸另一侧气室，A口与R口相通，与A口相通的气缸一侧是排气状态，S口是封闭的。

如果失电，阀芯在弹簧力的作用下再次回到图5的初始状态。

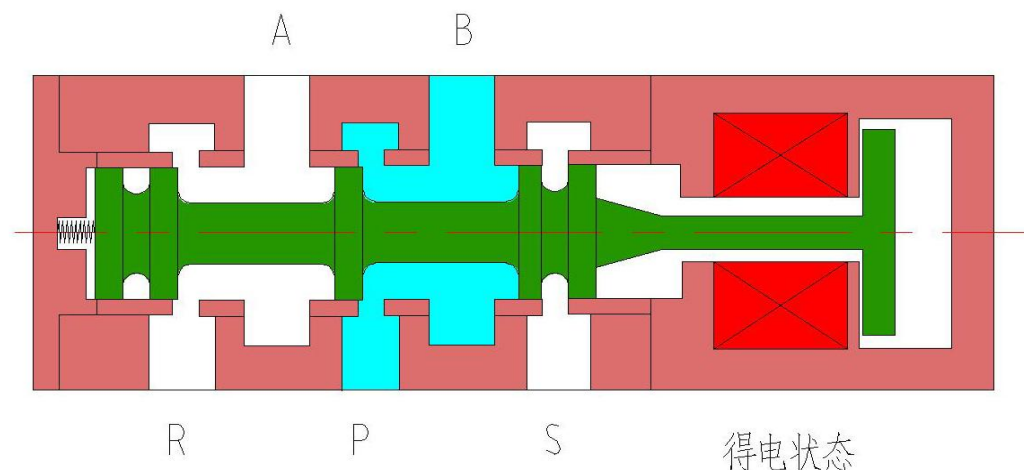


图6

电磁阀

双电控直动式二位五通电磁阀

2/5二位五通电磁阀结构（双电控、直动式）

初始状态：如图7，此时电磁阀没有电，阀芯在左右任意一侧（此图示在右侧），P口与A口相通，气源通过A口进入气缸一侧气室，B口与S口相通，与B口相通的气缸一侧是排气状态，R口是封闭的。

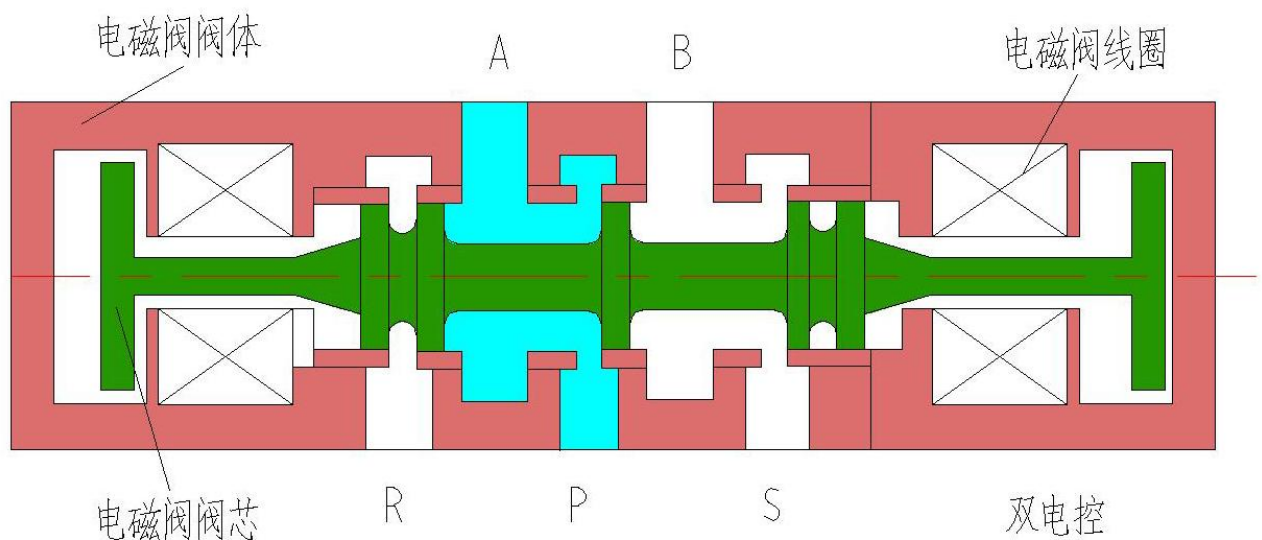


图7

电磁阀双电控直动式二位五通电磁阀

2/5二位五通电磁阀结构（双电控、直动式）

右侧得电状态：如图8，此时电磁阀右侧线圈得电，阀芯吸在右侧，P口与A口相通，气源通过A口进入气缸一侧气室，B口与S口相通，与B口相通的气缸一侧是排气状态，R口是封闭的。双电控电磁阀具有记忆功能，即此时右侧线圈失电，左侧线圈也不得电的情况下电磁阀阀芯始终保持在右侧不动。

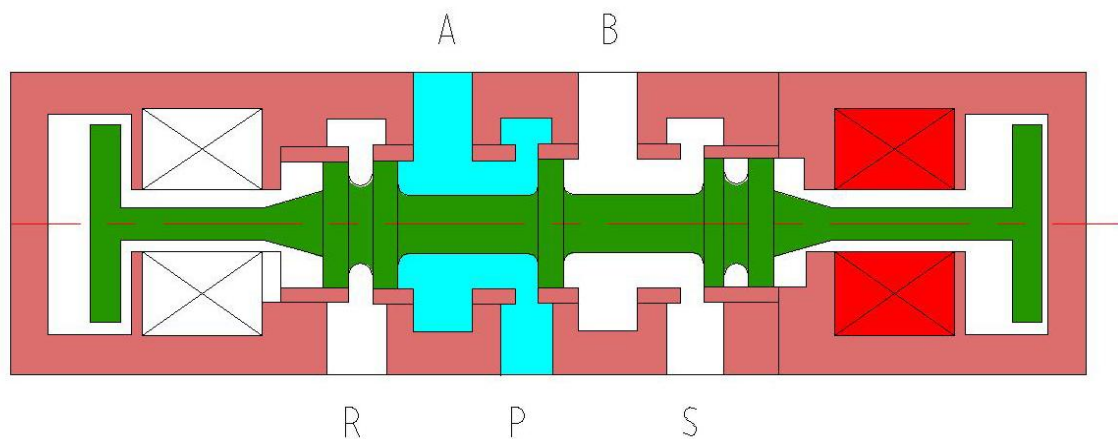


图8

电磁阀双电控直动式二位五通电磁阀

2/5二位五通电磁阀结构（双电控、直动式）

左侧得电状态：如图9，此时电磁阀左侧线圈得电，阀芯吸在左侧，P口与B口相通，气源通过B口进入气缸另一侧气室，A口与R口相通，与A口相通的气缸一侧是排气状态，S口是封闭的。双电控电磁阀具有记忆功能，即此时左侧线圈失电，右侧线圈也不得电的情况下电磁阀阀芯始终保持左侧不动。

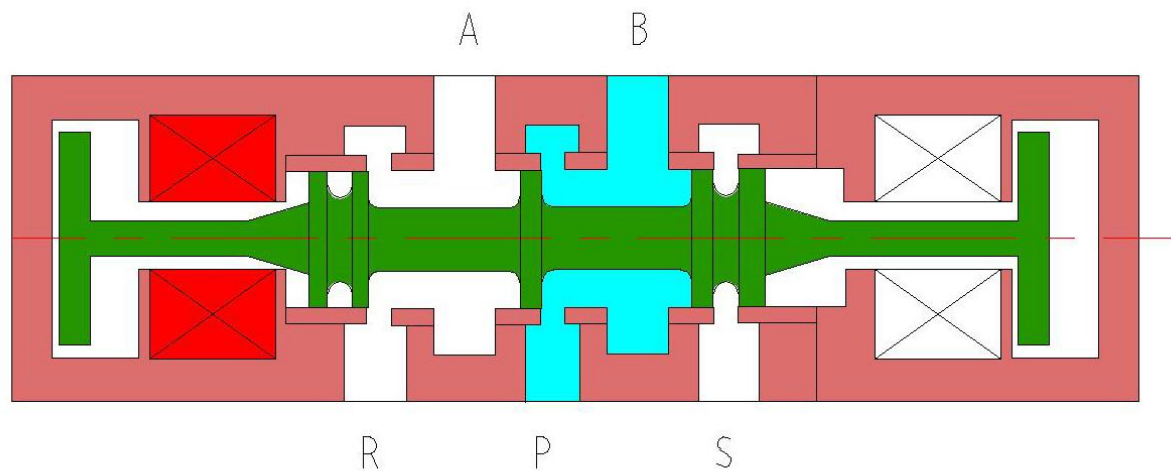


图9

电磁阀图示符号

○ 2/3图示符号（单电控）

如图10为二位三通电磁阀的电气符号图，图中左侧的方框是指得电状态，右侧的方框是指失电状态，左侧小长方形是指电磁线圈，右侧折线是指弹簧，所以靠近弹簧侧的方框是失电状态，靠近线圈侧的方框是得电状态。

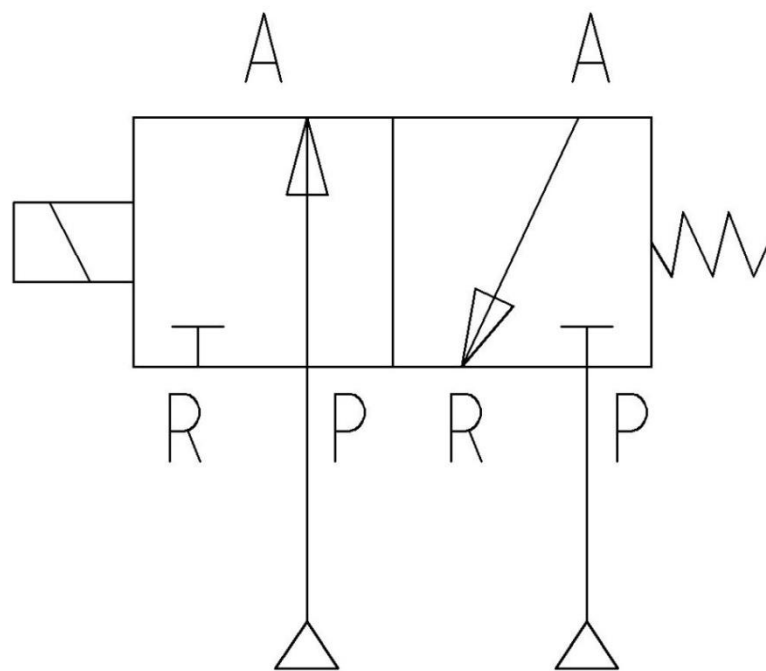


图10

电磁阀图示符号

○ 2/5图示符号（单电控）

如图11为二位五通电磁阀的电气符号图，图中左侧的方框是指失电状态，右侧的方框是指得电状态，右侧小长方形是指电磁线圈，左侧折线是指弹簧，所以靠近弹簧侧的方框是失电状态，靠近线圈侧的方框是得电状态。

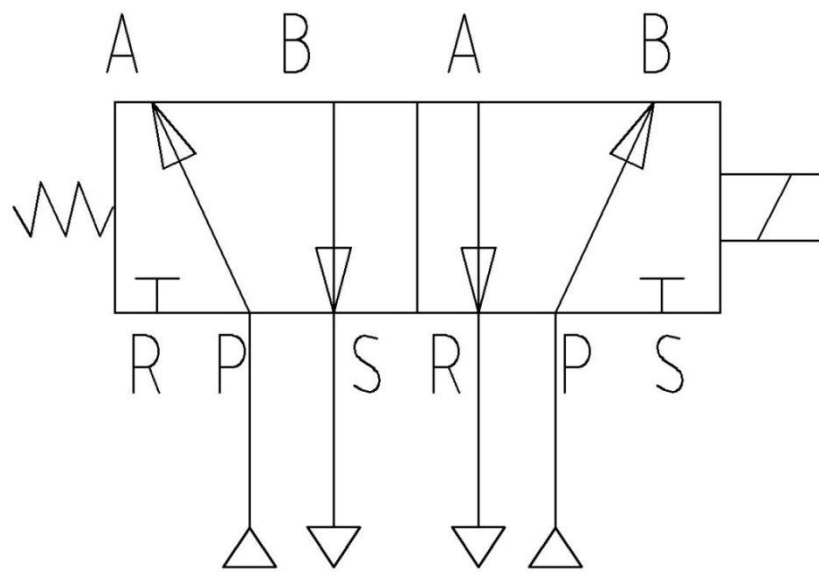


图11

电磁阀图示符号

2/5图示意图号（双电控）

如图12为双电控二位五通电磁阀的电气符号图，图中左侧的方框是指左侧得电后至右侧没有得电之前的状态，右侧的方框是指右侧得电后左侧没有得电之前的状态，左右侧小长方形是指电磁线圈。

双电控电磁阀有**记忆功能**，可以得电状态持续几秒后失电，气缸也可以维持之前状态，不用电磁阀长期带电。而单电控电磁阀想维持状态必须**一直带电**。

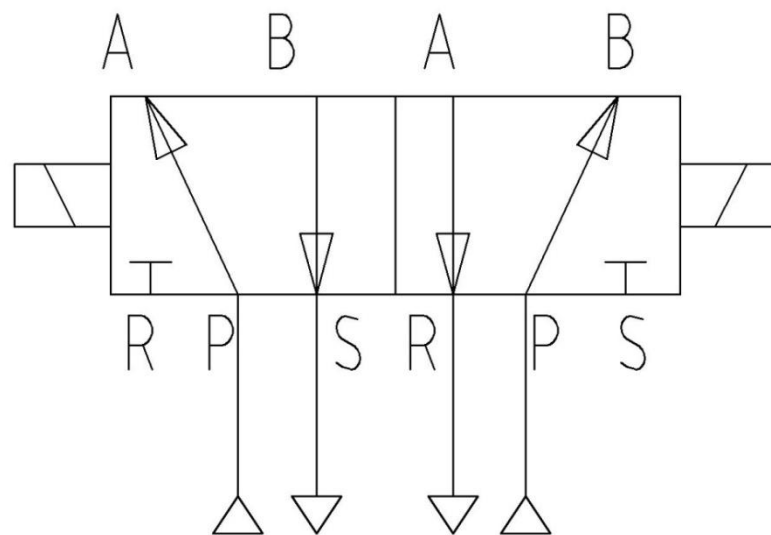


图12

2/3二位三通电磁阀应用

2/3电磁阀控制单作用气缸

- 初始状态：电磁阀为常闭电磁阀，处于失电状态，单作用气缸活塞由弹簧作用在气缸左侧，见图13；
- 工作状态：电磁阀得电，电磁阀P口与A口通，气源由A口进入气缸，气缸活塞右移，见图14；
- 失电状态：电磁阀失电，电磁阀A口与R口通，气缸通过电磁阀放气，活塞在弹簧作用下回到左侧，见图13。

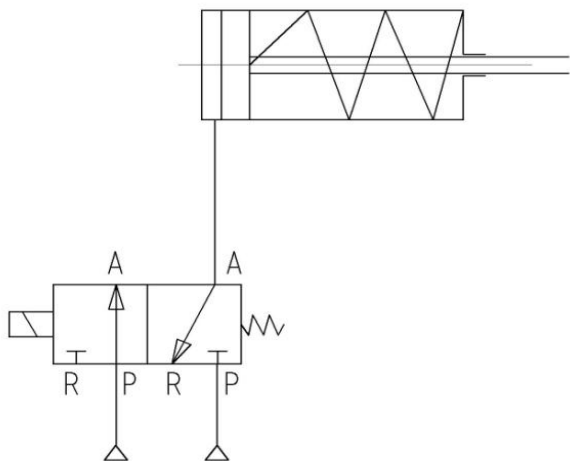


图13

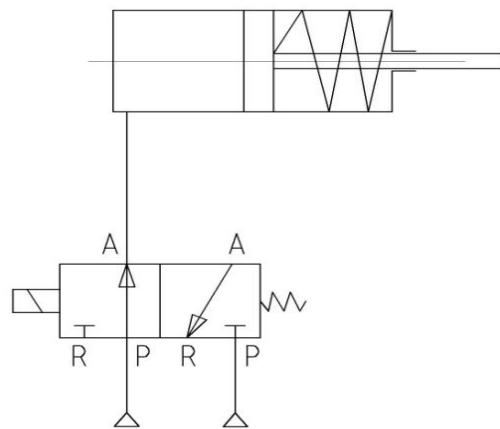


图14

2/3二位三通电磁阀应用

2/3单电控电磁阀控制气动薄膜驱动部

- 初始状态：电磁阀为常闭电磁阀，处于失电状态，气动薄膜驱动部的推杆由弹簧作用下停在上位，见图15；
- 工作状态：电磁阀得电，电磁阀P口与A口通，气源由A口进入薄膜驱动部上气室，推动推杆下移，见图16；
- 失电状态：电磁阀失电，电磁阀A口与R口通，薄膜气室通过电磁阀放气，推杆在弹簧作用下回到上位，见图15。

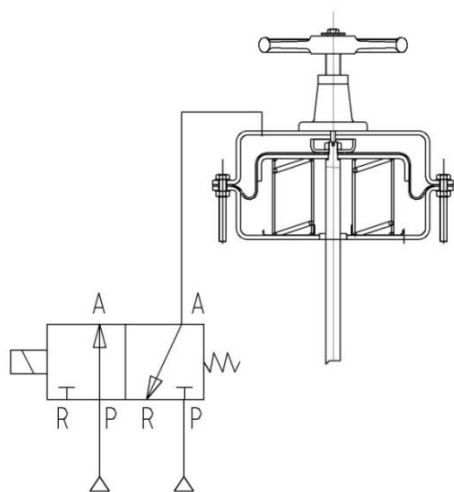


图15

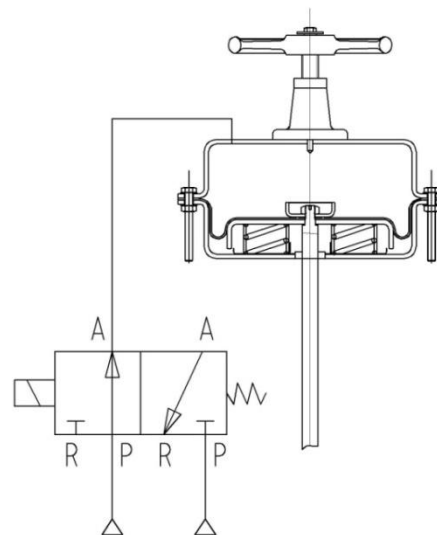


图16

2/5二位五通电磁阀应用

● 2/5单电控电磁阀控制双作用气缸

- 初始状态：电磁阀失电状态，电磁阀P口与A口相通，气源通过A口进入双作用气动活塞驱动部左侧气室，活塞停在右侧，B口与S口相通，与B口相通的气动活塞驱动部的右侧气室为排气状态，见图17；
- 工作状态：电磁阀得电，电磁阀P口与B口通，气源由B口进入双作用气动活塞驱动部右侧气室，活塞移动到左侧，A口与R口相通，与R口相通的气动活塞驱动部的左侧气室为排气状态，见图18；
- 失电状态：电磁阀恢复初始状态，见图17。

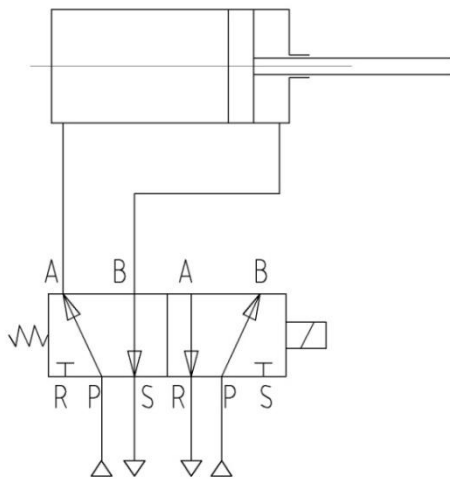


图17

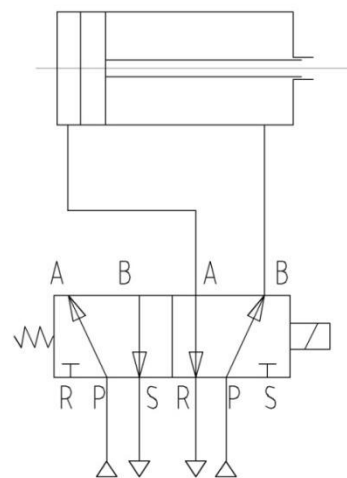


图18

2/5二位五通电磁阀应用

● 2/5双电控电磁阀控制双作用气缸

- 左侧线圈得电状态：电磁阀左侧线圈得电，电磁阀P口与A口通，气源由A口进入双作用气动活塞驱动部一侧气室，推动活塞到气缸另一侧，B口与S口相通，与B口相通的气动活塞驱动部的另一侧气室为排气状态，在另一侧线圈不得电之前会保持该状态不动，见图19；
- 右侧线圈得电状态：电磁阀右侧线圈得电，电磁阀P口与B口通，气源由B口进入双作用气动活塞驱动部一侧气室，推动活塞到气缸另一侧，A口与R口相通，与A口相通的气动活塞驱动部的另一侧气室为排气状态，在另一侧线圈不得电之前会保持该状态不动，见图20；

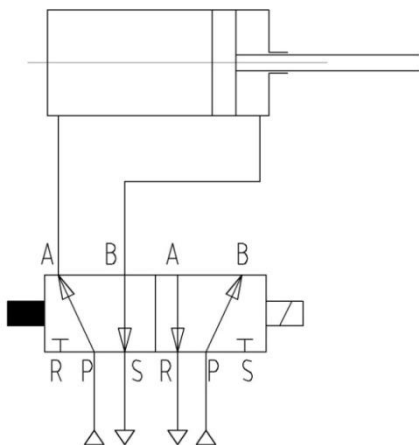


图19

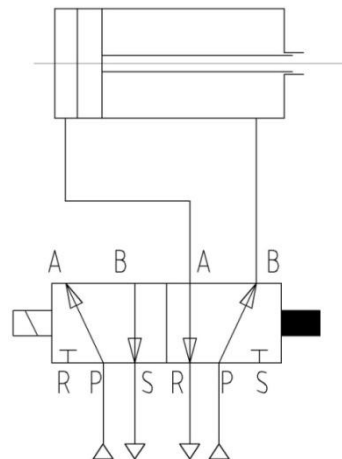


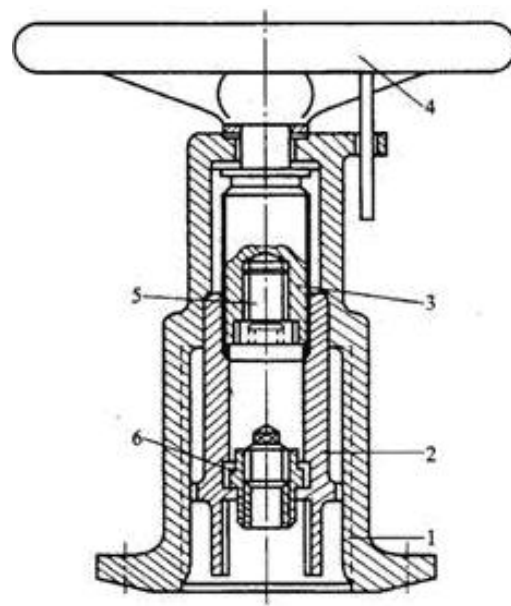
图20

手轮机构

- 手轮机构与调节阀配套使用，主要用途如下
- ① 当气源信号或电信号出现故障时，或者当执行机构的主要元件(如膜片、弹簧、密封件、传动件等)损坏时，要把自动操作改为手动操作，可采用手轮机构继续维持调节阀的调节功能。
- ② 手轮机构也可用来作为调节阀行程的限位器。当信号压力为零时，调节阀不是全开就是全关。如果工艺过程要求调节阀有少量的流量，可利用手轮机构来达到目的。
- ③ 手轮机构可提高调节阀运行的可靠性。调节阀如增设旁路，则投资费用多、占地面积大，当口径较大或使用贵金属时成本更高。使用手轮机构无论从投资费用或占地面积考虑，都很合算。

手轮机构

- 手轮机构有顶装式和侧装式两种。顶装式只能单方向限制行程，经常采用螺旋转运方式。这一类手轮安装在执行机构的上面，用螺杆带动螺套或螺母。螺套通过联轴件6与执行机构连接

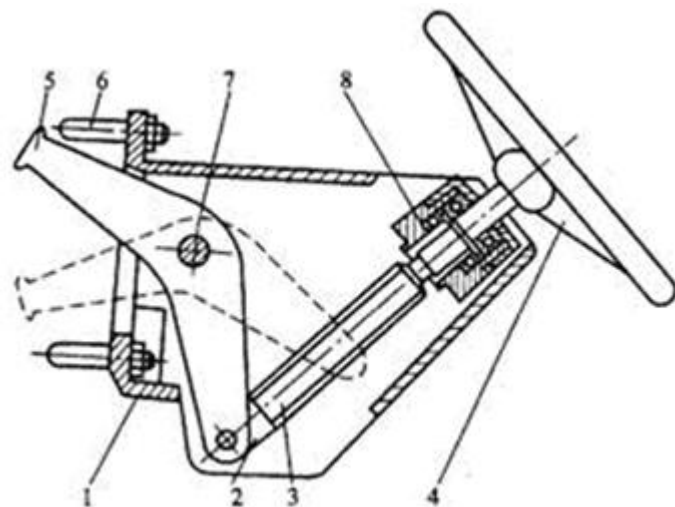


顶装式手轮

1-轮架；2-螺套；3-螺杆；4-手轮；
5-纤维螺钉；6-联轴架

手轮机构

手轮侧向安装在阀门和执行机构之间。这种侧装式手轮用螺杆带动螺套，从而带动**杠杆5**的动作，杠杆直接与阀杆连接在一起。其优点是高度降低，缺点是结构稍复杂。



侧装式手轮

1-轮架；2-螺套；3-螺杆；4-手轮；5-杠杆；
6-限位螺栓；7-轴；8-滚珠轴承

其他附件

- 阀门限位开关是控制系统中检测气动阀门开关状态的一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量(触点)的信号输出，远程控制器接受或计算机寻访采样，确认后很执行下一程序。该产品也可作为自系统中重要阀门联锁保护及远报警指示之用。其他附件还有空气安全阀、气动减压器、贮气罐、缓冲器、快泄装置等。
- 气动执行器的附件根据不同的应用场合和要求是不完全相同的，具体附件具体选择使用。



气动执行器的选择方法

- 1、执行机构和调节阀型式的选择
- 2、气开气关的选择
- 3、调节阀的选择

第九章:液动执行机构

液压传动是根据**17**世纪帕斯卡指出的流体**静压力**传递原理而发展起来的一门新兴技术。通常将以液体作为工作介质，以液体的压力能来进行能量与信息传递的传动称为液压传动，采用液压传动的机械简称液压机械。

我国从**20**世纪对年代末期开始发展液压工业，特别是**80**年代到**90**年代，我国液压行业的产品水平、科研开发能力和工艺装备水平都有大幅度提高，液压技术在各工业部门得到广泛的应用

帕斯卡定律

- 帕斯卡定律（Pascal's law），即帕斯卡原理（Pascal's principle）或称静压传递原理。指加在密闭液体任何一部分上的压强，必然按照其原来的大小由液体向各个方向传递。只要液体仍保持其原来的静止状态不变，液体中任一点的压强均将发生同样大小的变化。这就是说，在密闭容器内，施加于静止液体上的压强将同时传到各点。帕斯卡原理是流体力学中的基本定律之一。也就是密闭容器内压强相等。

液压传动的工作原理（以千斤顶为例）

$$F_1 / A_1 = F_2 / A_2 = p$$

$$F_2 = p A_2 = F_1 A_2 / A_1$$

A_1 、 A_2 — 柱塞7、4的有效工作面积

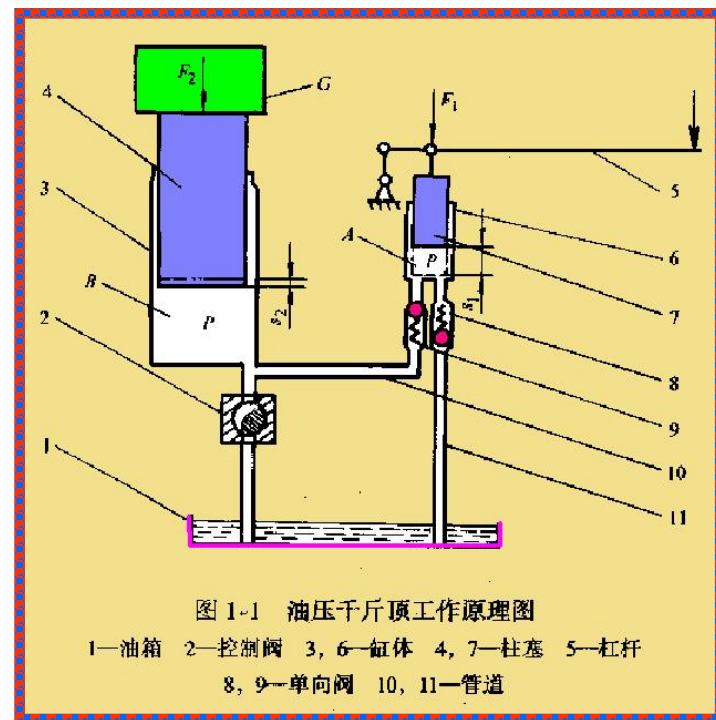
F_1 、 F_2 — 柱塞7、4上的作用力

结论1： 液压系统中的压力大小是由外负载决定的。（力的传递）

柱塞7下行所扫过的容积应该等于柱塞4上行所扫过的容积。

$$\text{即} \quad A_1 s_1 = A_2 s_2$$

s_1 、 s_2 — 液压泵柱塞7和液压缸柱塞4的位移



上式两边同除以运动时间 t ，得

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = Q \quad \text{或} \quad v_2 = A_1 / A_2 v_1 = Q / A_2$$

v_2 、 v_1 — 液压泵柱塞7和液压缸柱塞4的平均运动速度；

Q — 液压泵输出的平均流量，即输入液压缸的流量。

结论2：只要连续改变泵的流量 Q ，就可以连续地改变柱塞运动速度，从而实现无级调速。（速度传递）

单位时间内柱塞7和4所做的功即功率 P 分别为

$$P_1 = v_1 F_1 = p A_1 \cdot Q / A_1 = Q p$$

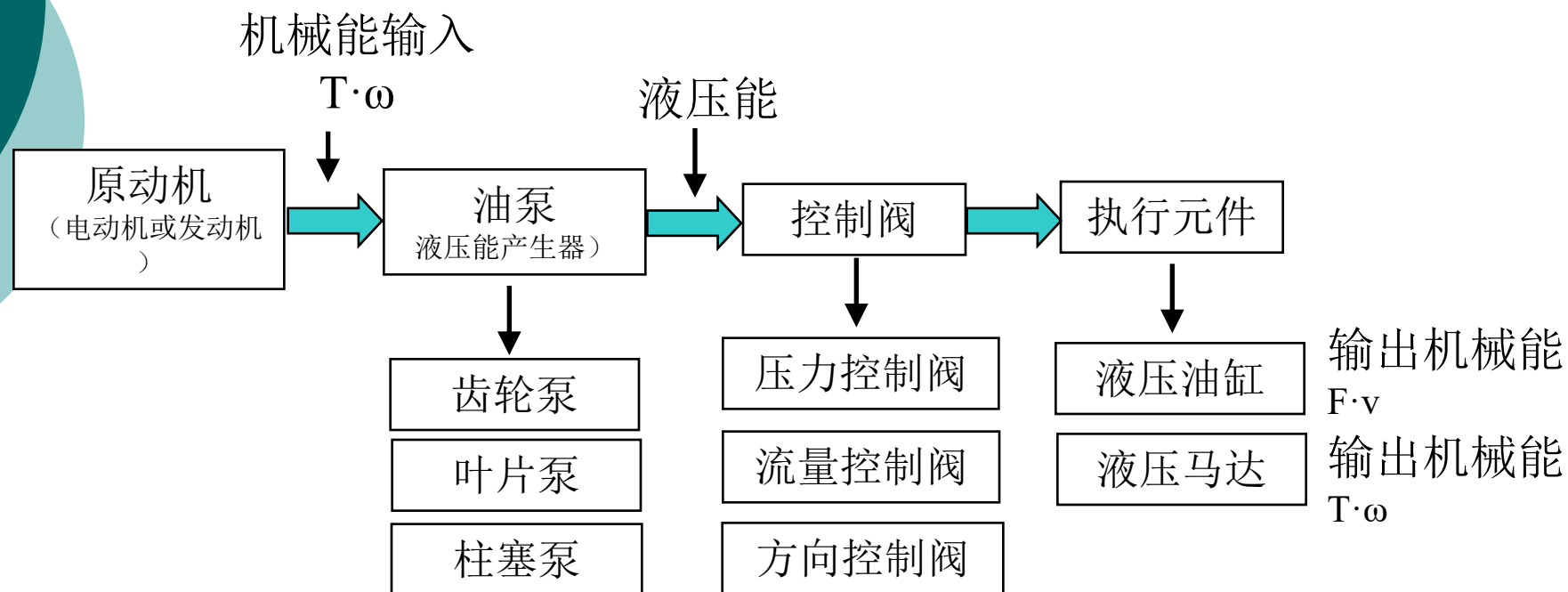
$$P_2 = v_2 F_2 = p A_2 \cdot Q / A_2 = Q p$$

结论3：液压传动符合能量守恒及转化定律。（能量传递）



液压传动以液体为工作介质，靠处于密闭容器内的液体静压力来传递力，静压力的大小取决于负载；负载速度的传递是按液体容积变化相等的原则进行的，其速度大小取决于流量多少。

液压传动框图



液压系统组成

- 1、原动机：为电动机，发动机，向液压系统提供机械能
- 2、能源部分：其功能是将电动机或发动机的机械能转化为液压能，如各类油泵。
- 3、执行元件部分：其功能是将液压能转化为机械能，从而带动工作部件做直线运动或旋转运动，如液压油缸和液压马达。
- 4、控制元件部分：其功能是调节与控制液压系统中液流的压力、流量和流动方向，以满足工作部件所需力（力矩）、速度（转速）和运动方向（循环运动）的要求。如各类压力阀、流量阀和换向阀。
- 5、辅助元件部分：上述三项组成部分之外的其他元件都称为辅助元件，包括油箱、油管、管接头、滤油器、蓄能器，压力表、散热器等。它们对于保证液压系统工作的可靠性和稳定性具有重要作用。
- 6、液压油：即传动介质

液压系统特点

优点：

- 1、输出力大，可控制：用液压泵可以很容易地得到具有很高压力（20~30MPa）的压力油，把此压力油送入液压缸后即可产生很大的力。调节调压阀改变液压油可以调节执行机构输出力矩
- 2、调节精度高、动作快速平稳：一般采用矿物油作工作介质，同空气介质比，具有不可压缩性，电液控制系统容易实现高精度、动作平稳的控制
- 3、尺寸小出力大，易安装
- 4、安全性好，容易实现过载保护
- 5、耐高温耐恶劣环境

缺点：

油温的变化、油液污染都会影响到执行机构的工作，另外，系统工作管路的漏油也是难以彻底解决的问题。

液压与气压传动的应用

一般工业用液压系统

塑料加工机械（注塑机）、压力机械（锻压机）、重型机械（废钢压块机）、机床（全自动转塔车床、平面磨床）等。

行走机械用液压系统

工程机械（挖掘机）、起重机械（汽车吊）、建筑机械（打桩机）、农业机械（联合收割机）、汽车（转向器、减振器）等。

钢铁工业用液压系统

冶金机械（轧钢机）、提升装置（电极升降機）、轧辊调整装置等。

土木工程用液压系统

防洪闸门及堤坝装置（浪潮防护挡板）、河床升降装置、桥梁操纵机构和矿山机械（凿岩机）等。

液压与气压传动的应用

发电厂用液压系统

涡轮机（调速装置）、核发电厂等。

特殊技术用液压系统

巨型天线控制装置、测量浮标、飞行器仿真台、升降旋转舞台、盾构机等。

船舶用液压系统

甲板起重机械（绞车）、船头门、舱壁阀、船尾推进器等。

军事工业用液压系统

火炮操纵装置、舰船减摇装置、飞机起落架的收放装置及方向舵控制装置等。

液压系统应用：盾构机

- 盾构机的绝大部分工作机构主要由液压系统驱动来完成，液压系统可以说是盾构机的“心脏”，起着非常重要的作用，这些系统按其机构的工作性质可分为8个系统
- 1、盾构机液压推进及铰接系统
- 2、刀盘切割旋转液压系统
- 3、管片拼接及液压系统
- 4、管片小车及辅助液压系统
- 5、螺旋输送机液压系统
- 6、液压油主油箱及冷却过滤系统
- 7、同步注浆液压系统
- 8、超挖刀液压系统

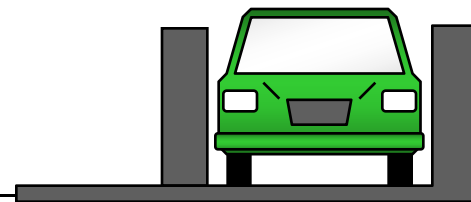


盾构机（隧道掘进机）

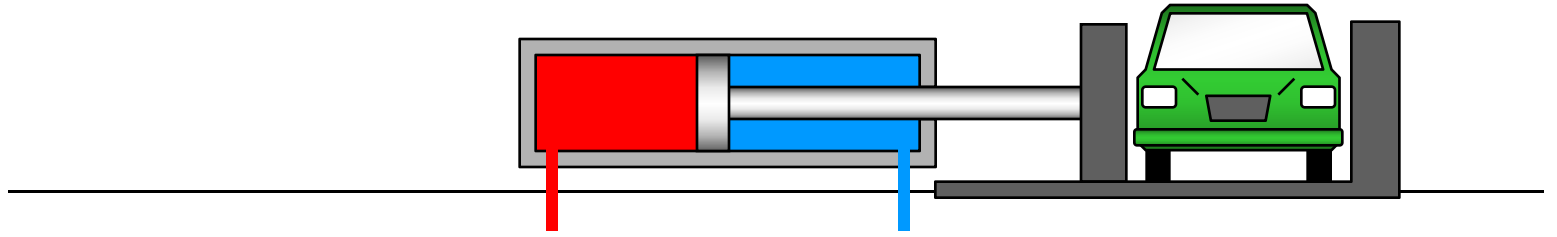
液压系统的应用特点

- 工程机械、矿山机械、压力机械和航空工业中是为了结构简单、体积小、重量轻、输出力大。
- 机床上采用液压传动是取其能在工作过程中方便的实现无级调速，易于实现频繁的换向，易于实现自动化；在电子工业、包装机械、印染机械、食品机械等方面应用气压传动取其操作方便，且无油、无污染的特点。

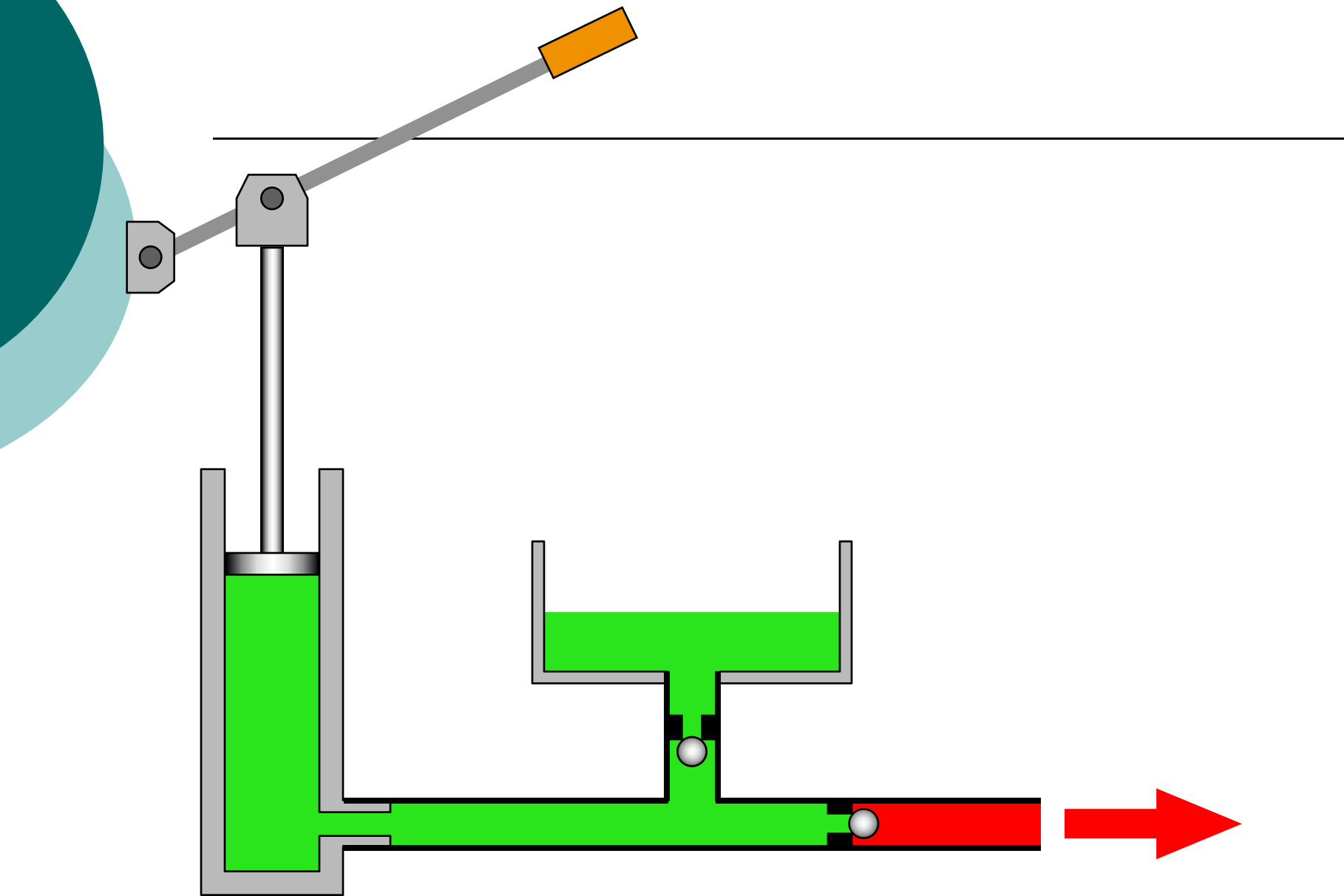
液压系统构成-设备需求



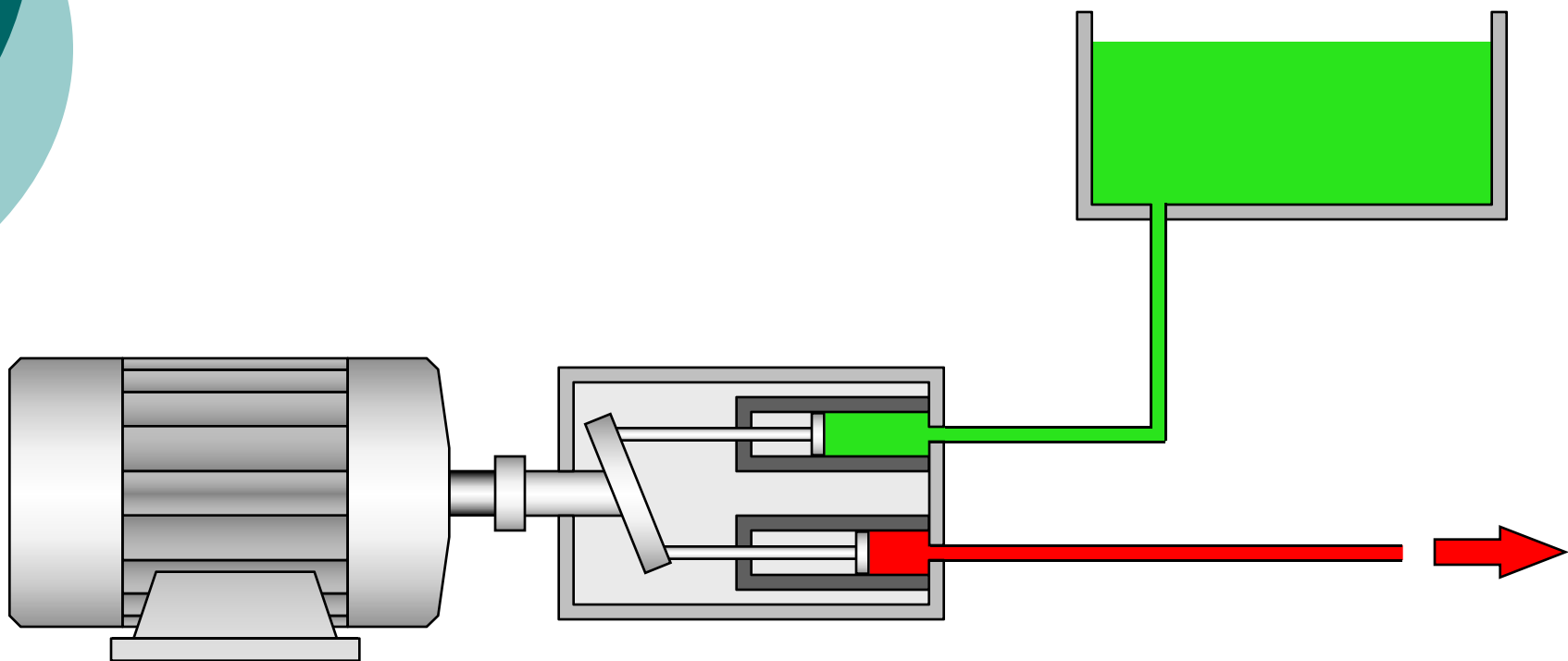
液压缸



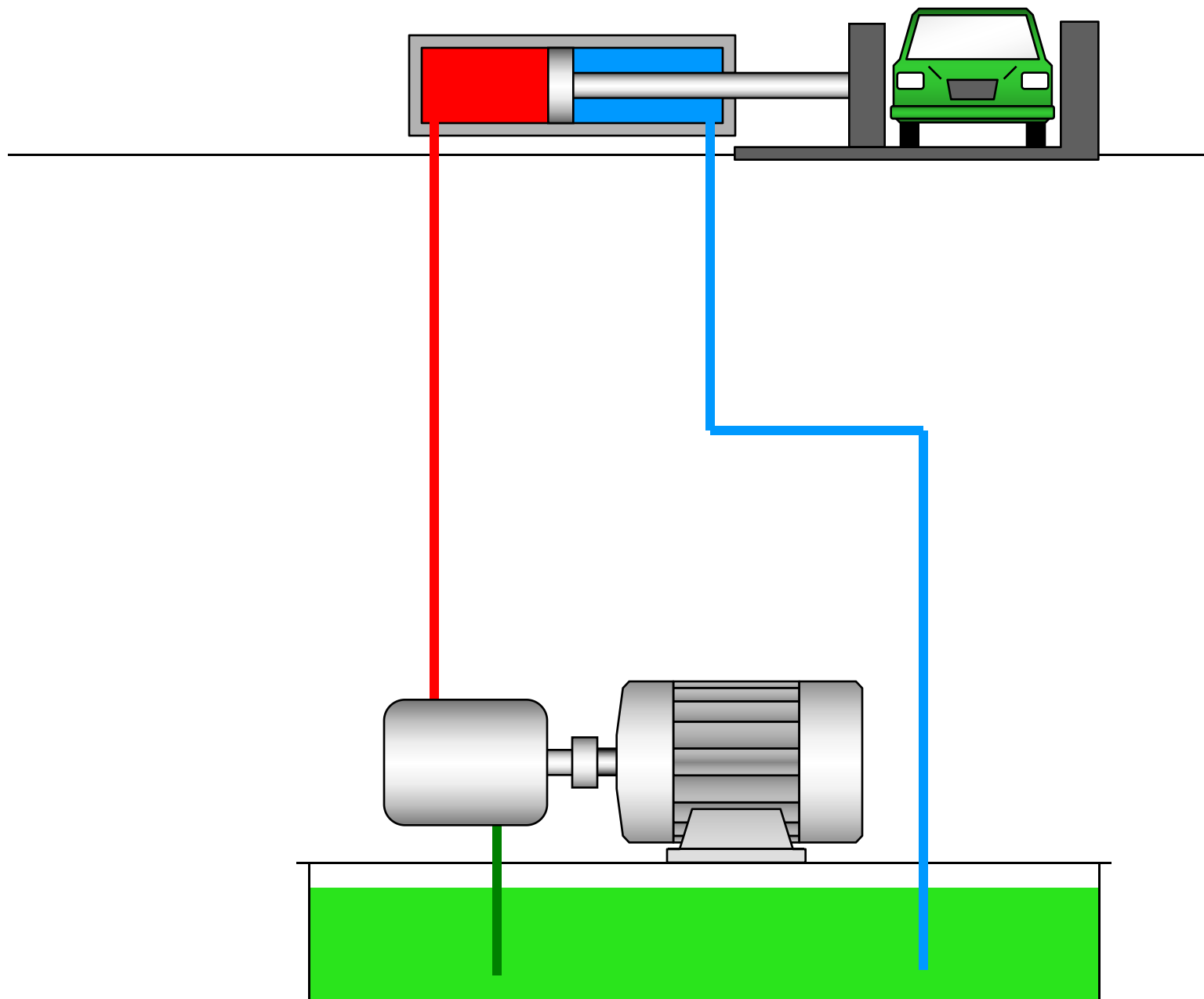
手动液压泵



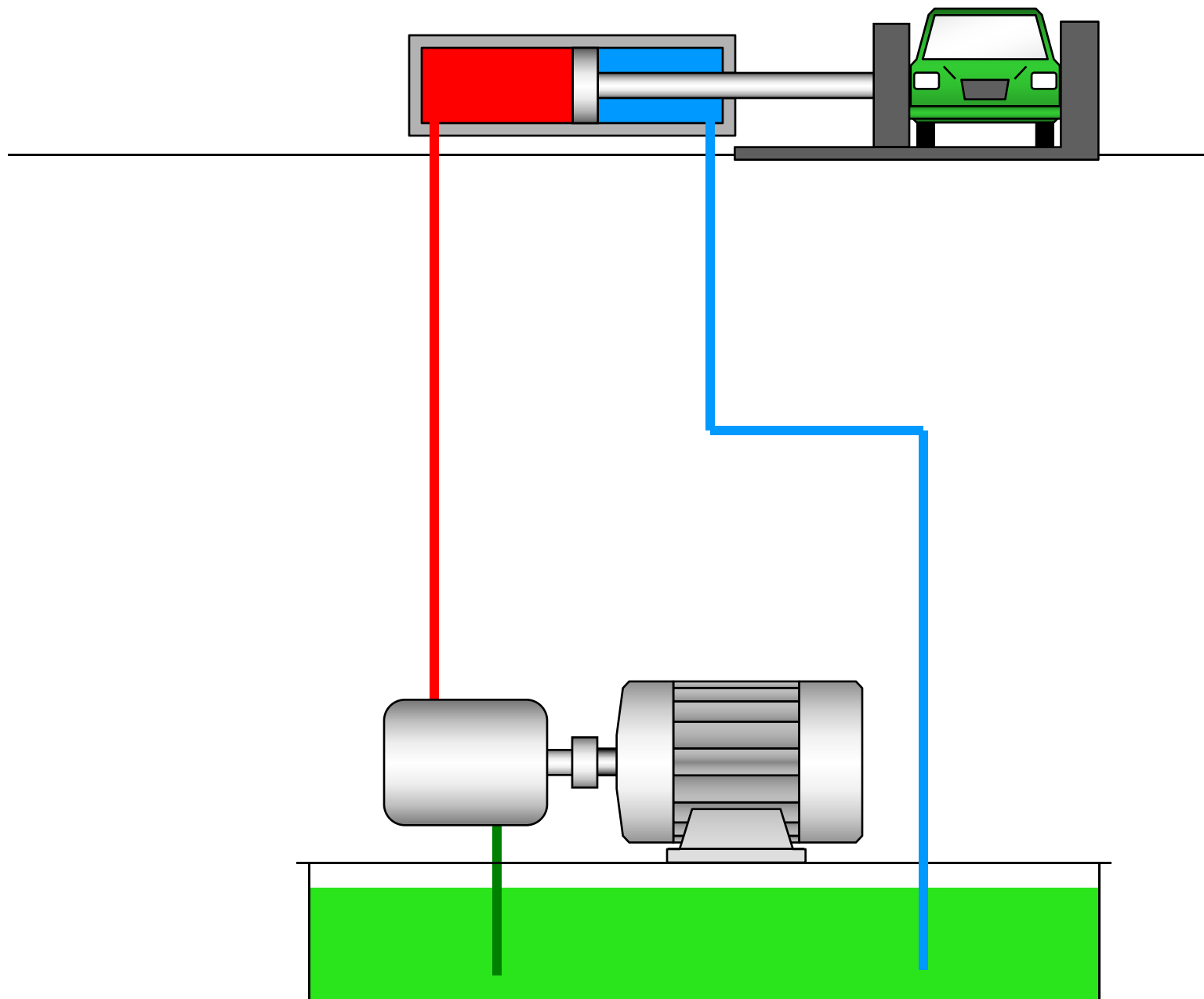
液压泵，电动机驱动



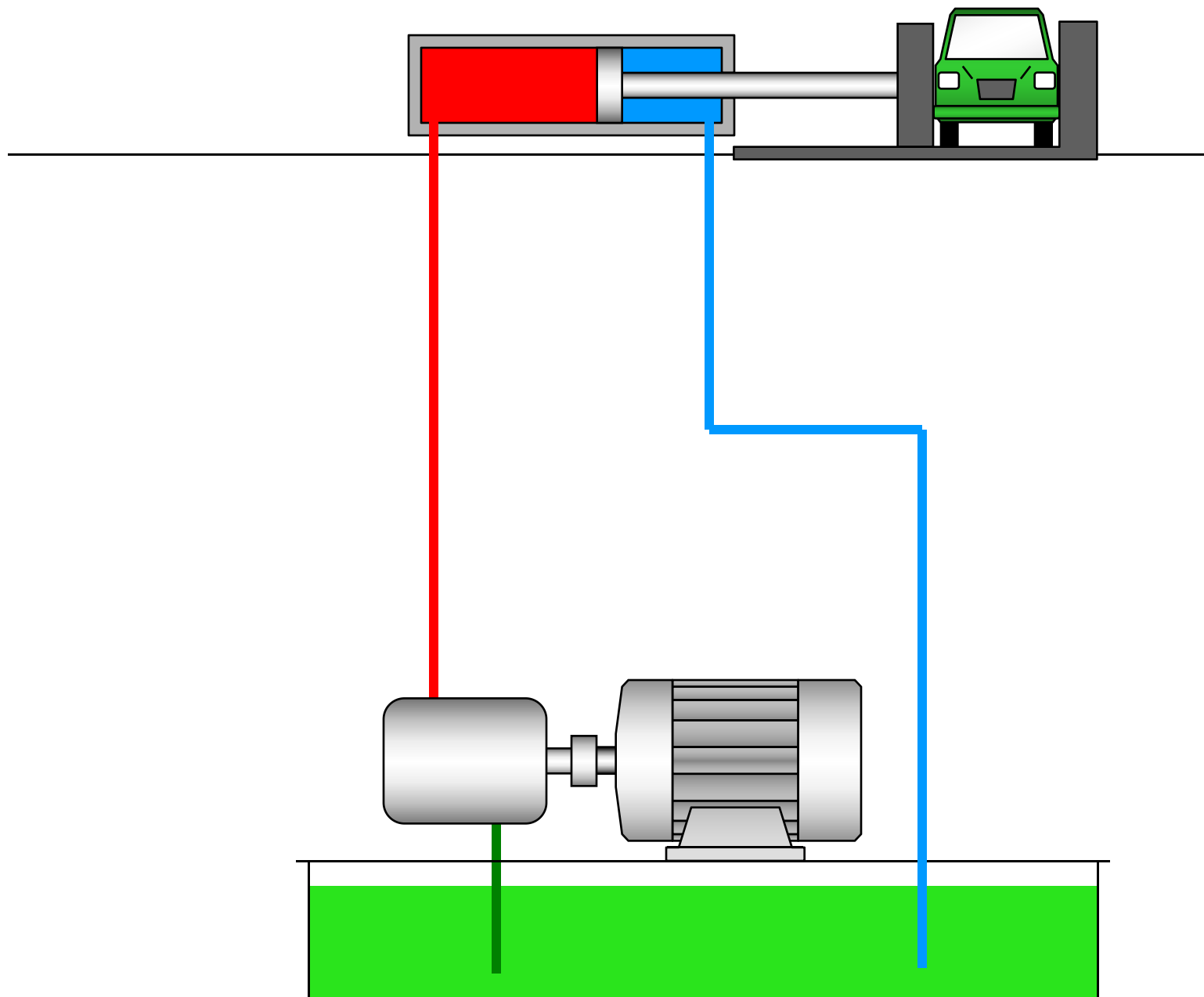
液压泵与油箱



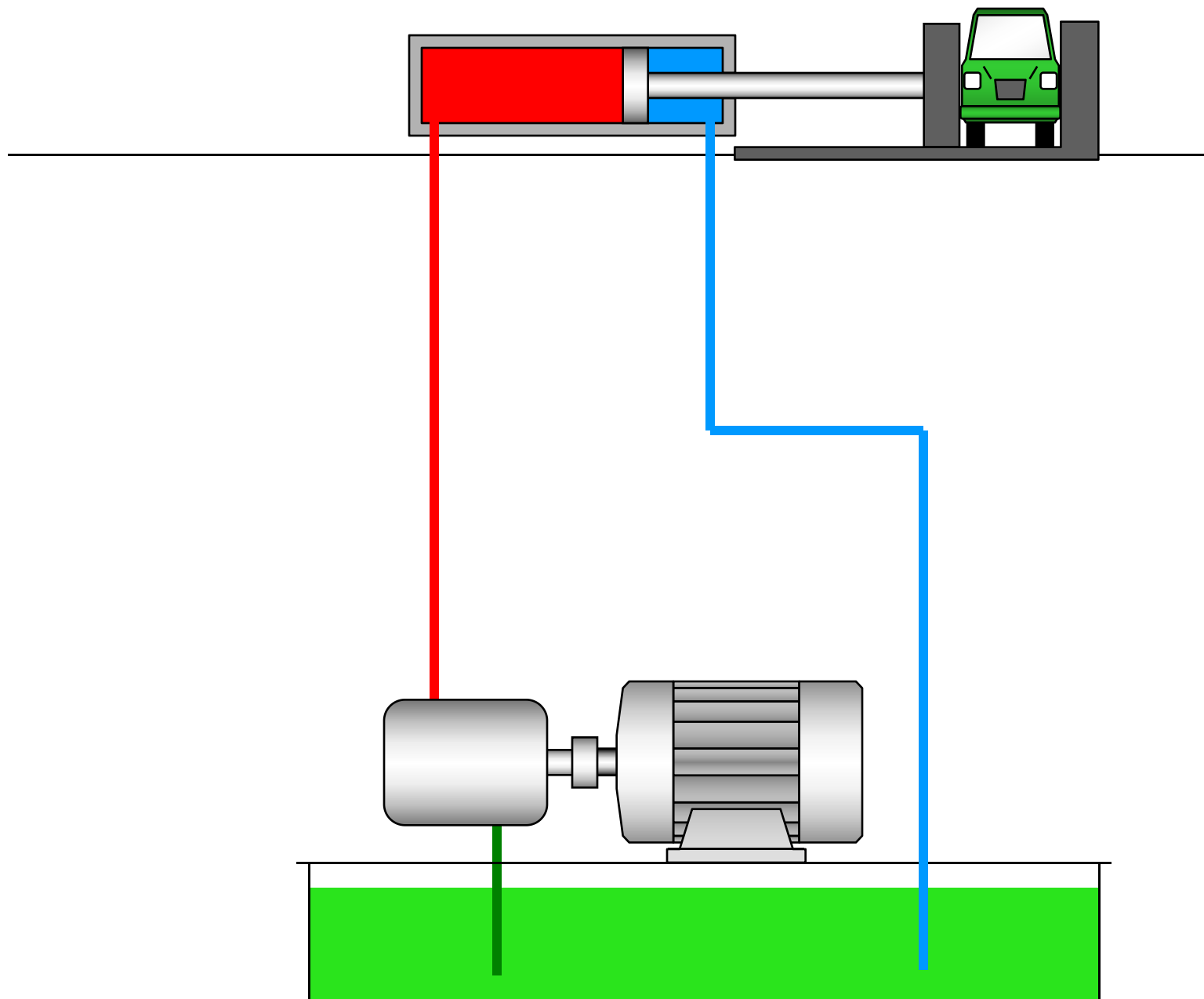
液压泵与油箱



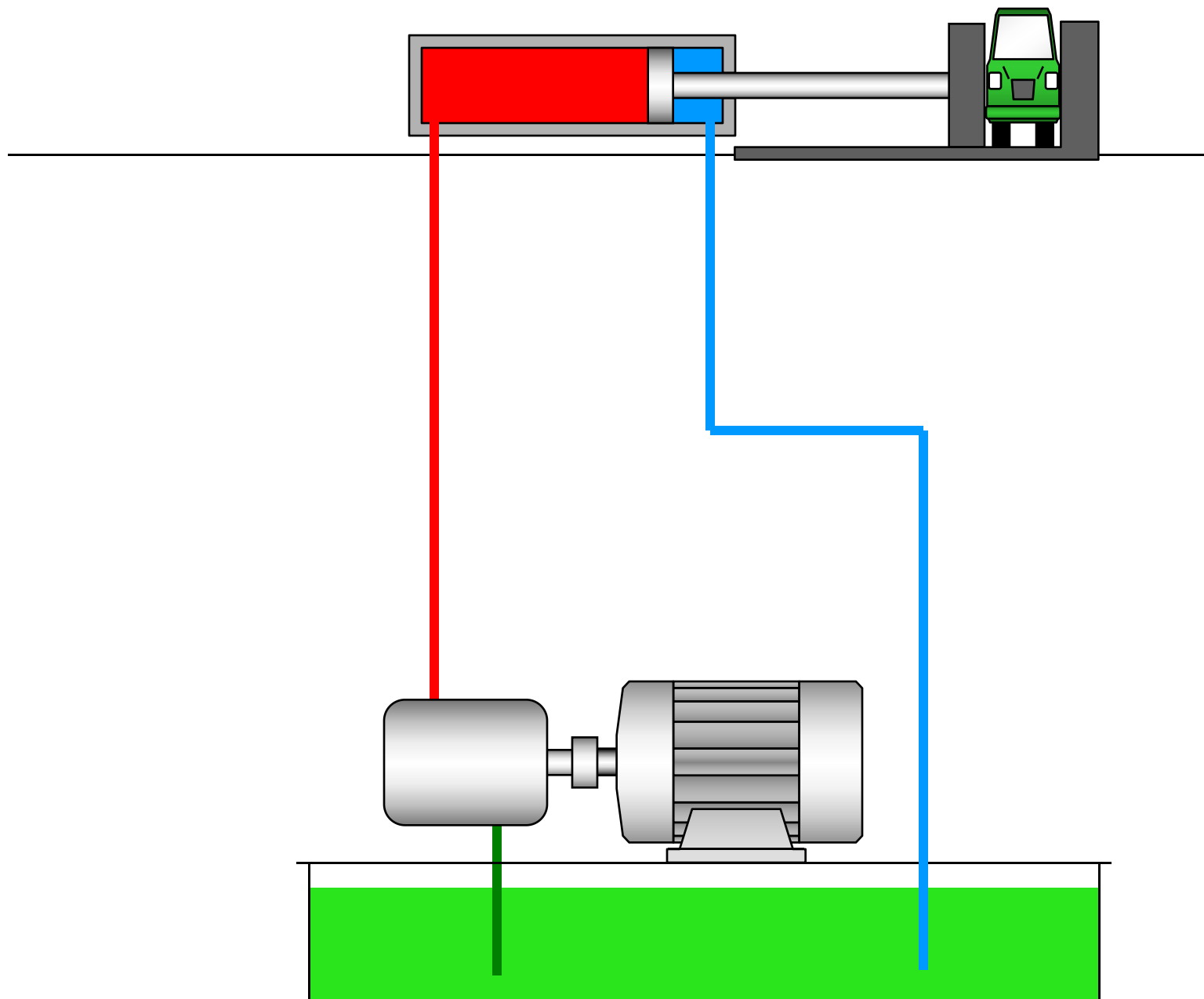
液压泵与油箱



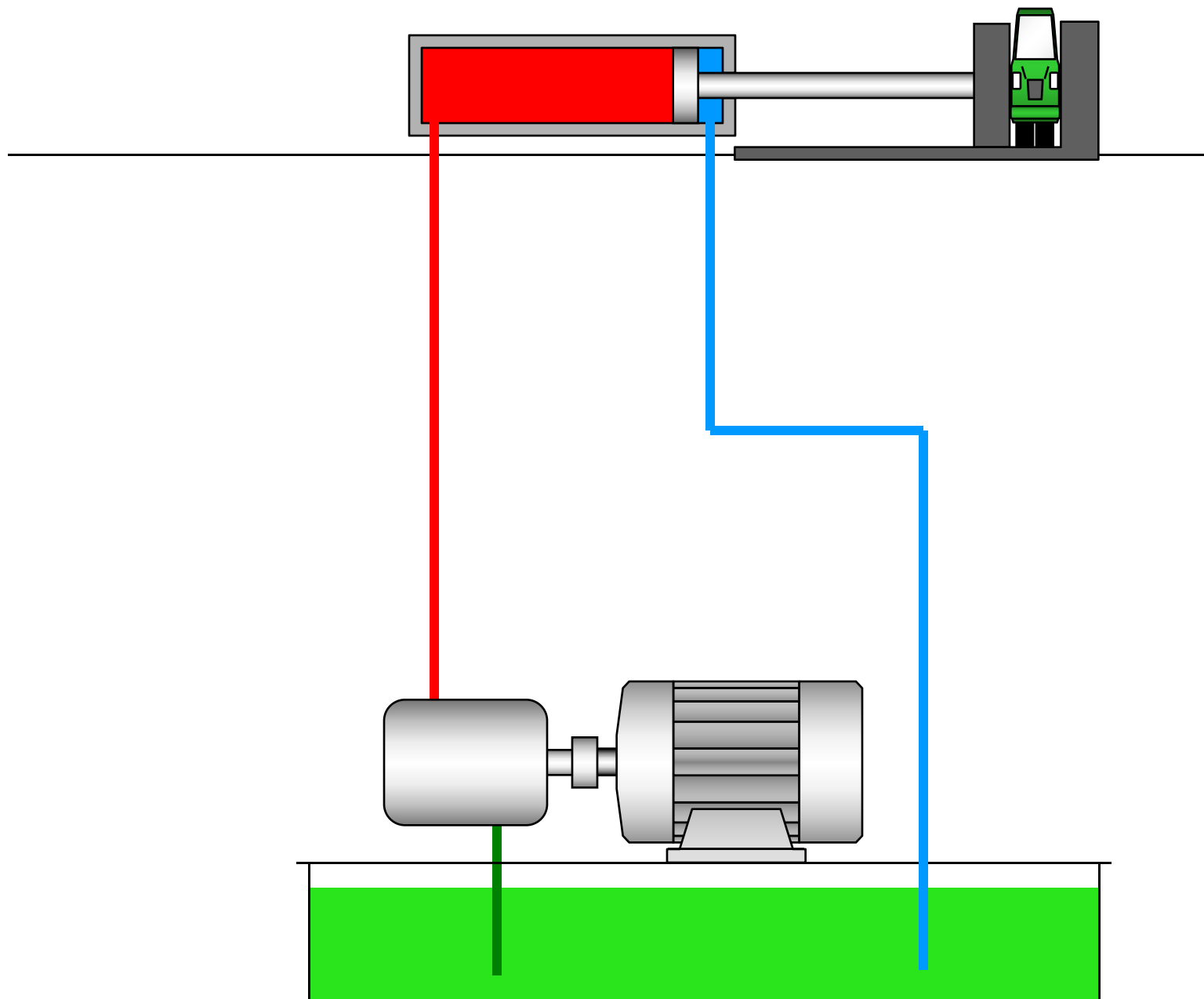
液压泵与油箱



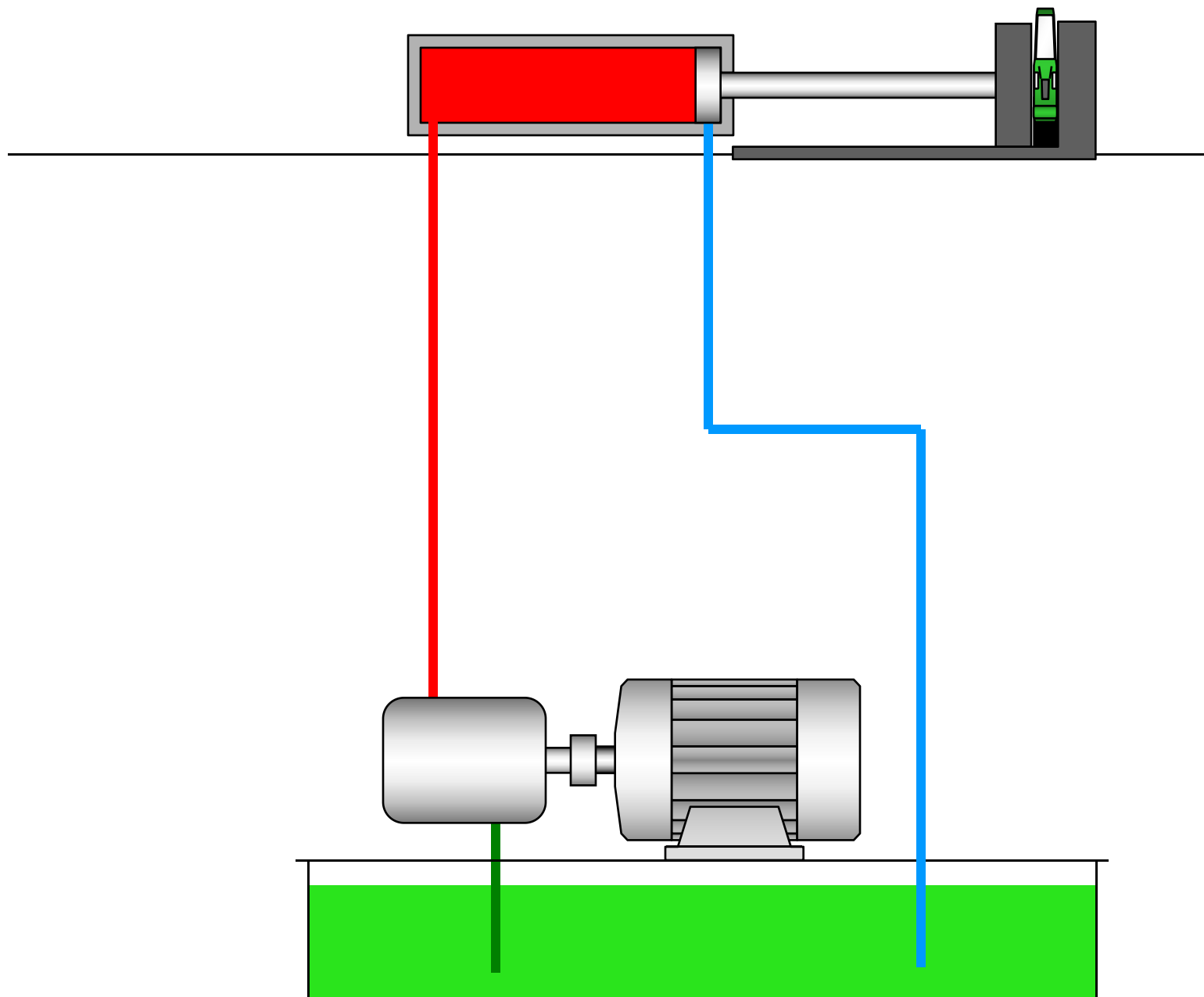
液压泵与油箱



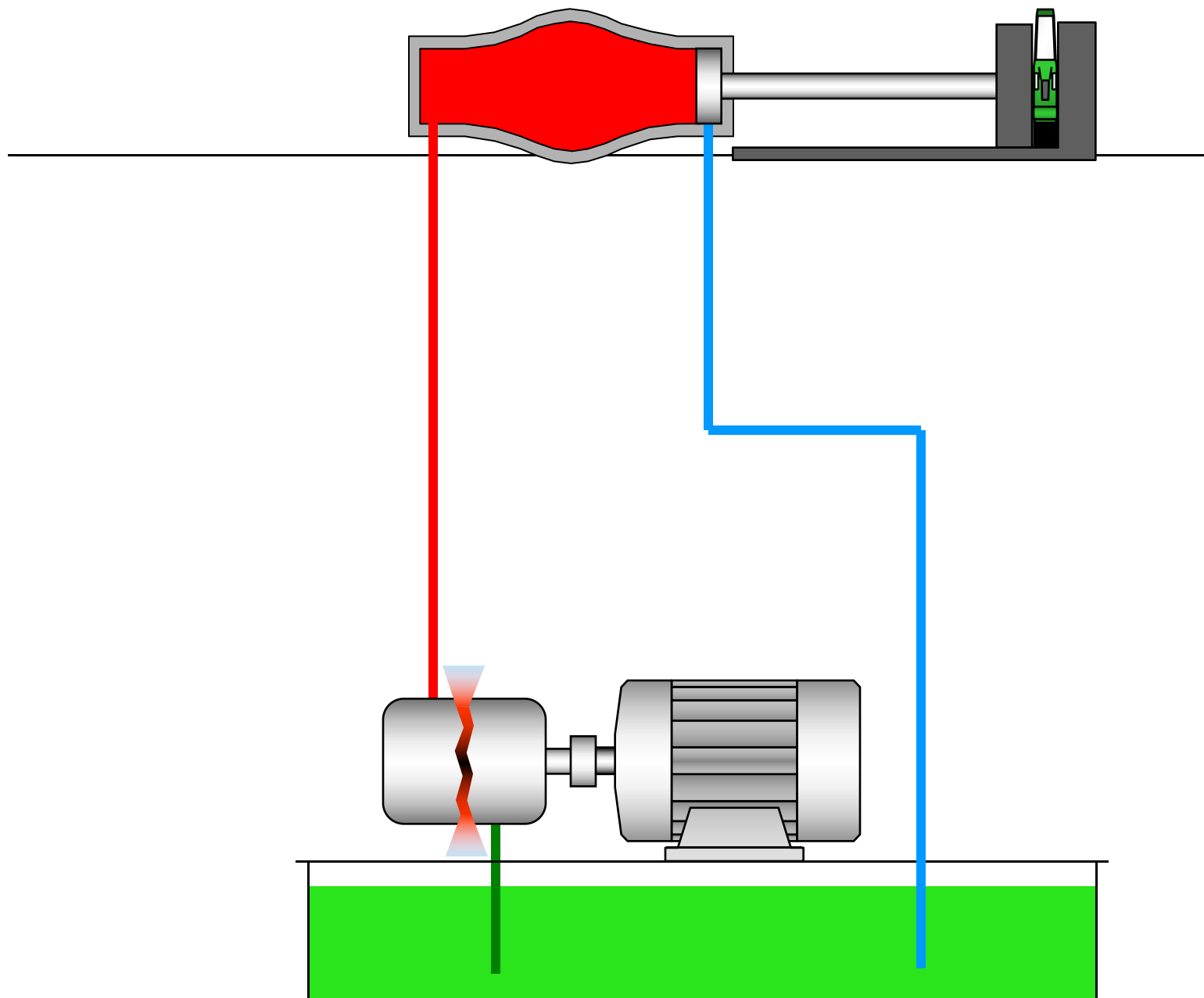
液压泵与油箱



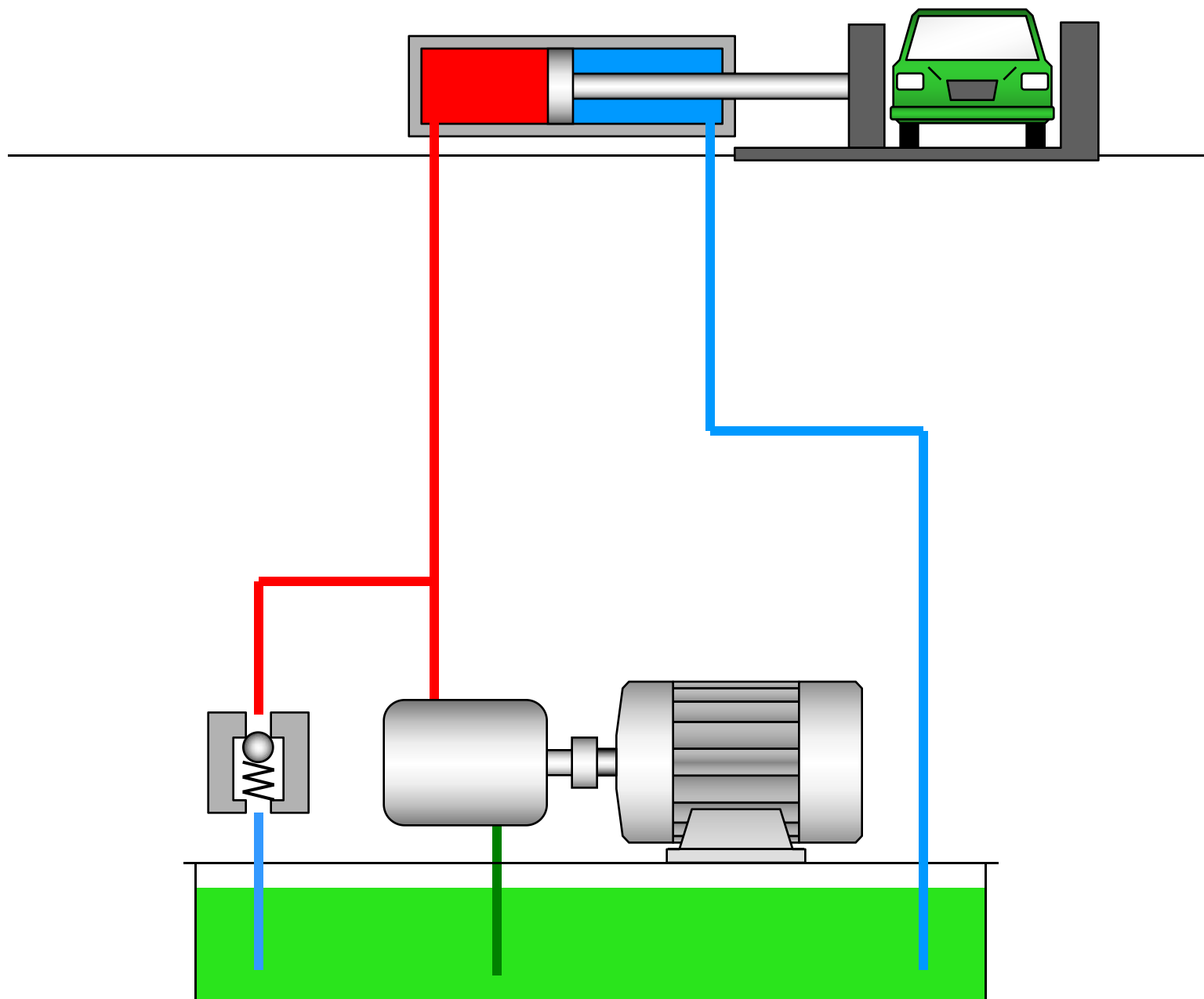
液压泵与油箱



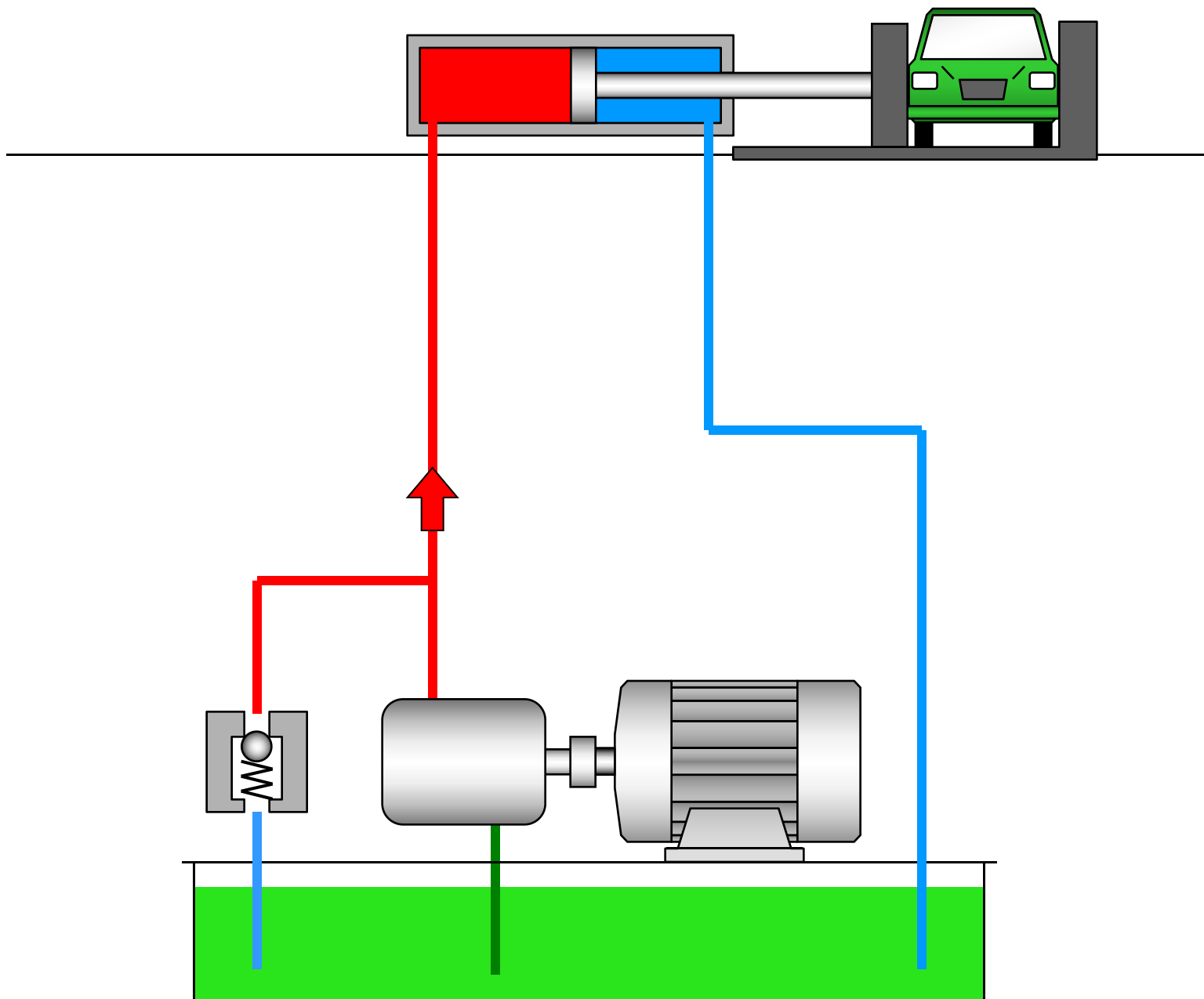
液压泵与油箱



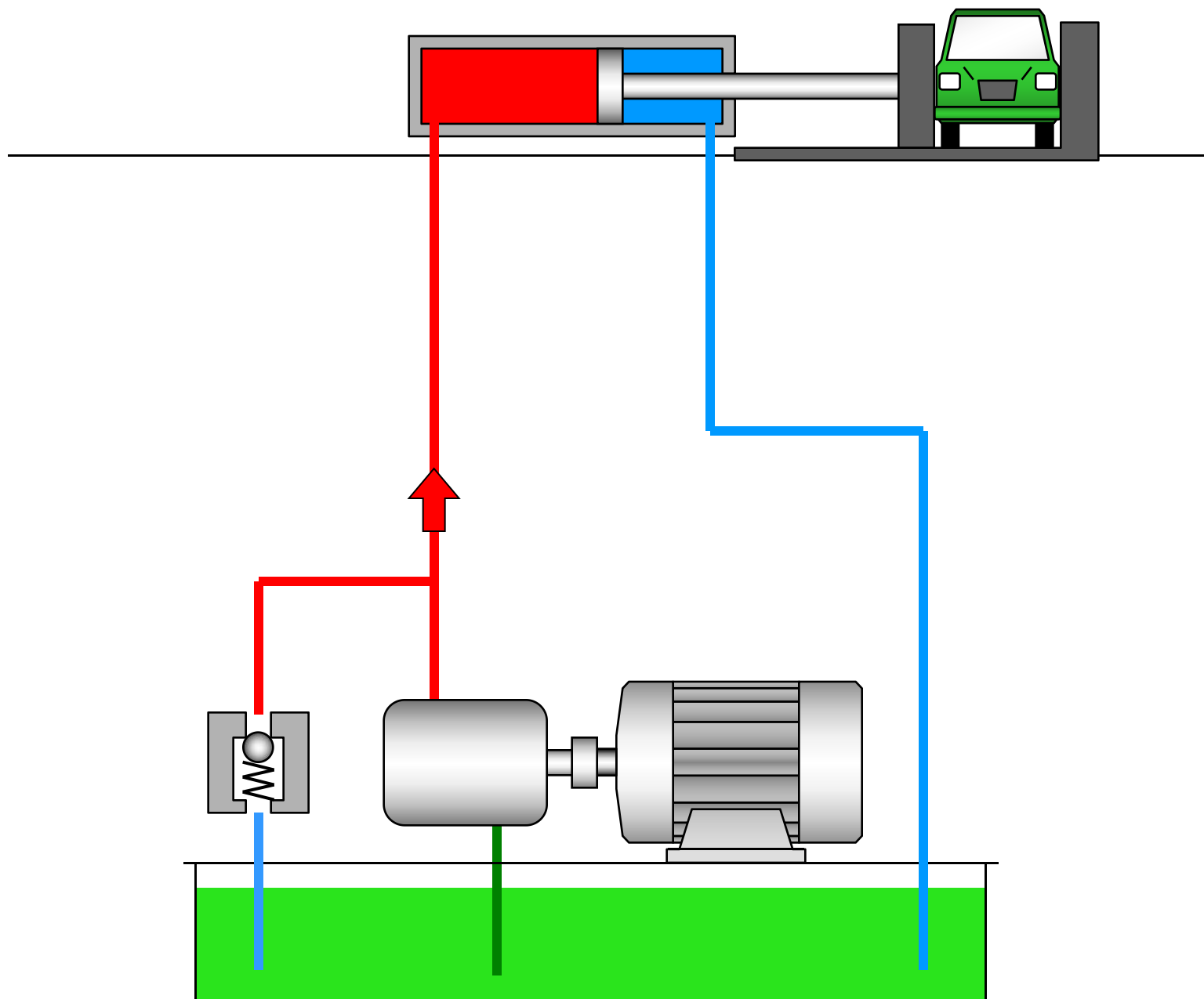
溢流阀



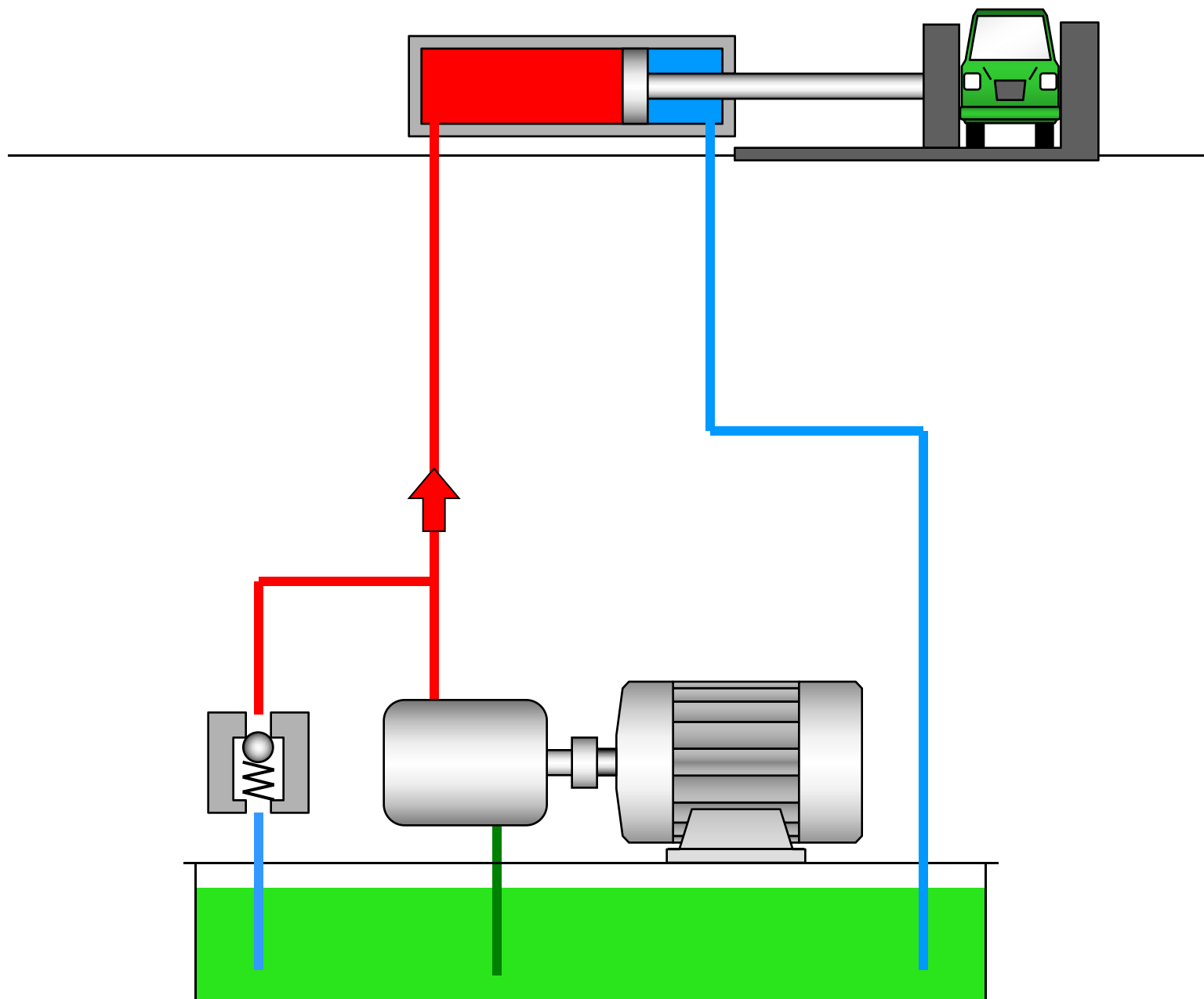
溢流阀



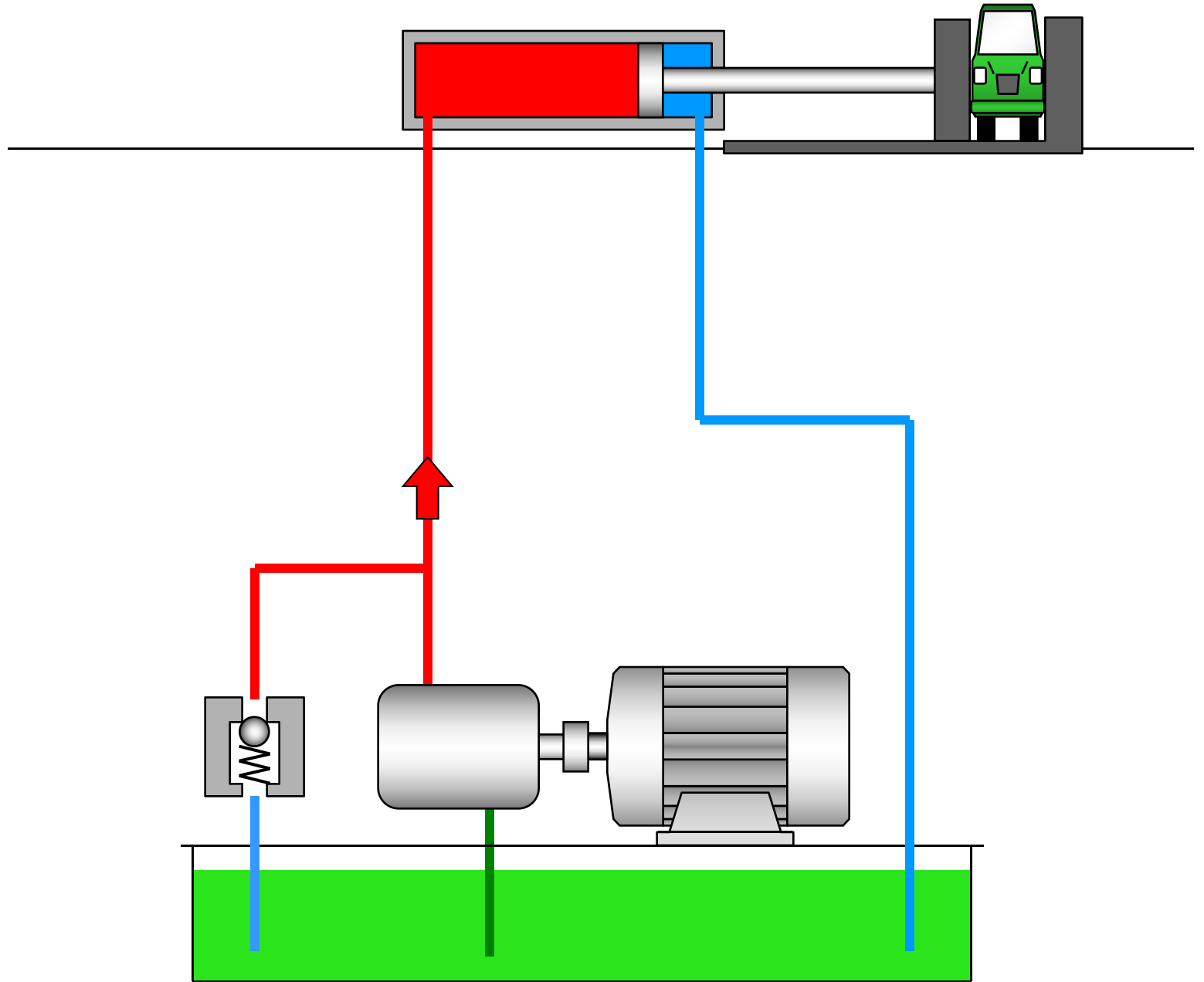
溢流阀



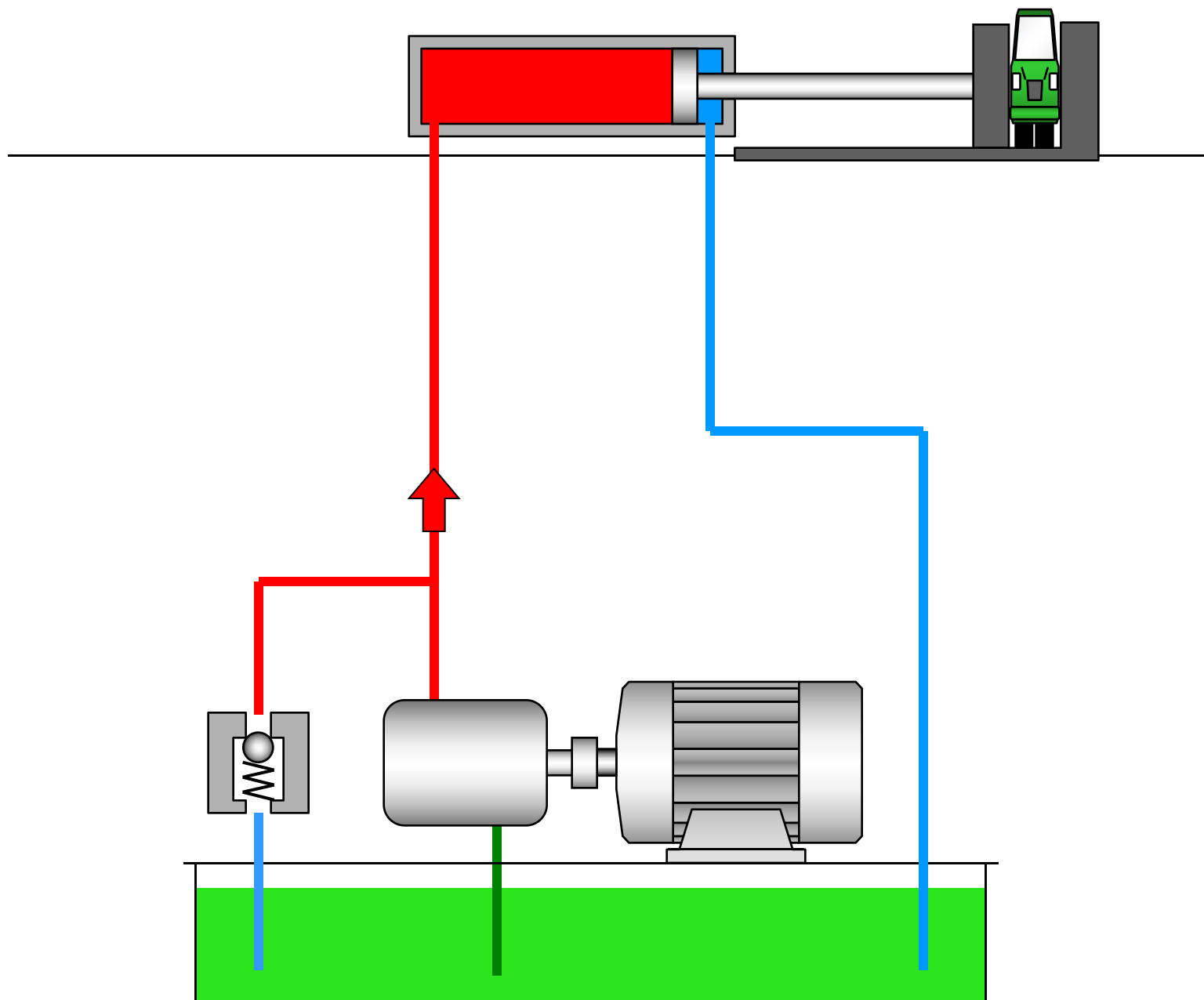
溢流阀



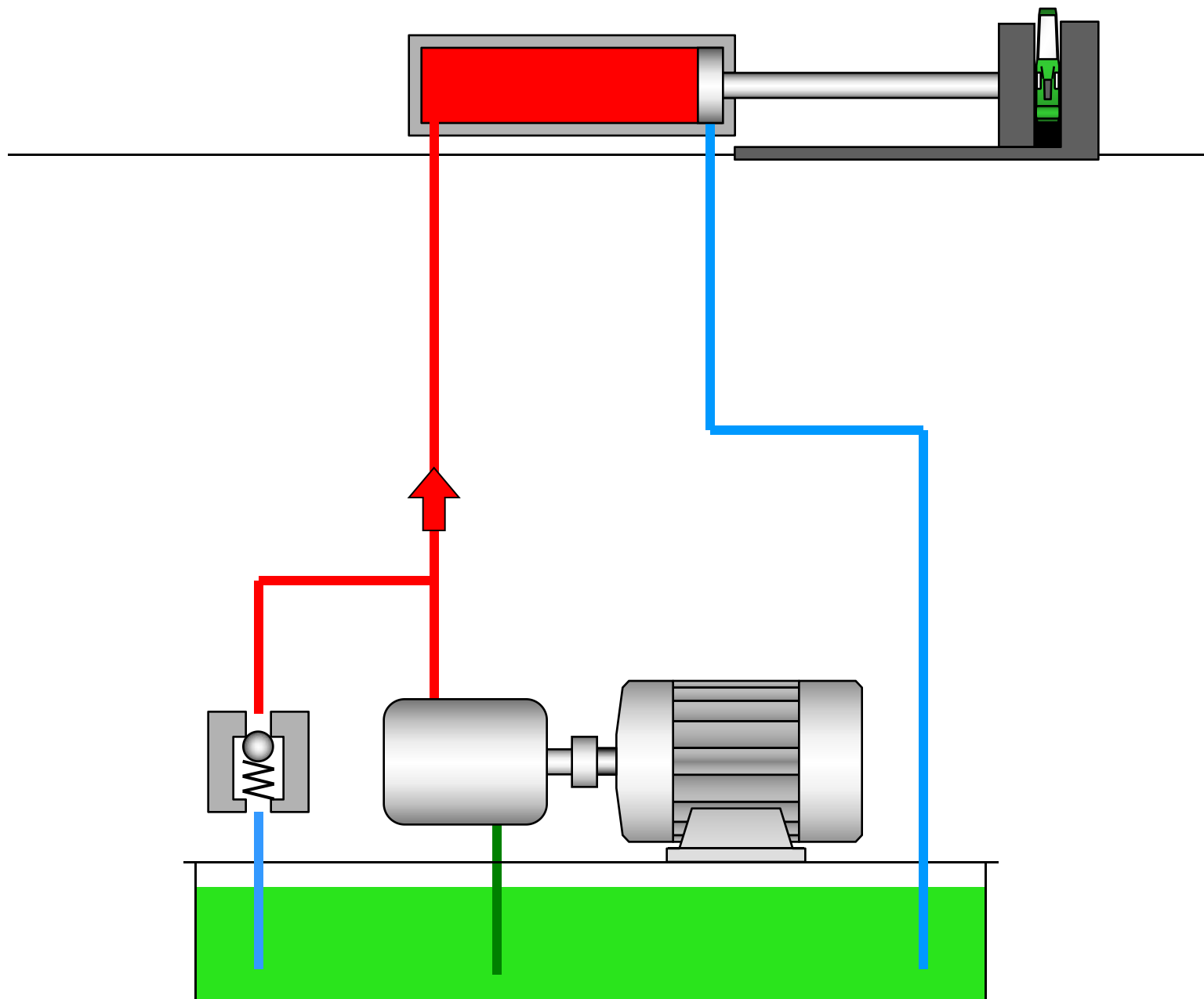
溢流阀



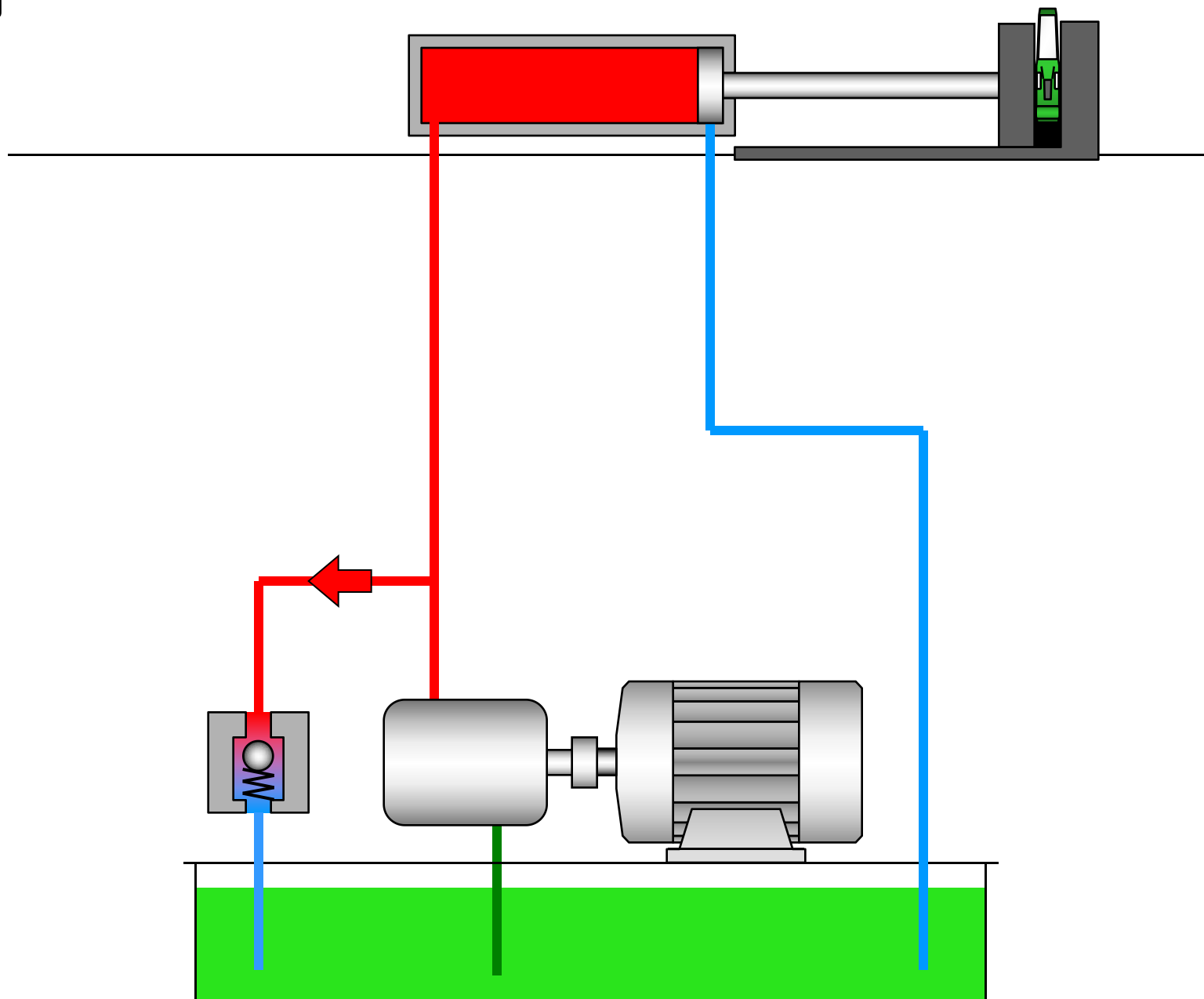
溢流阀



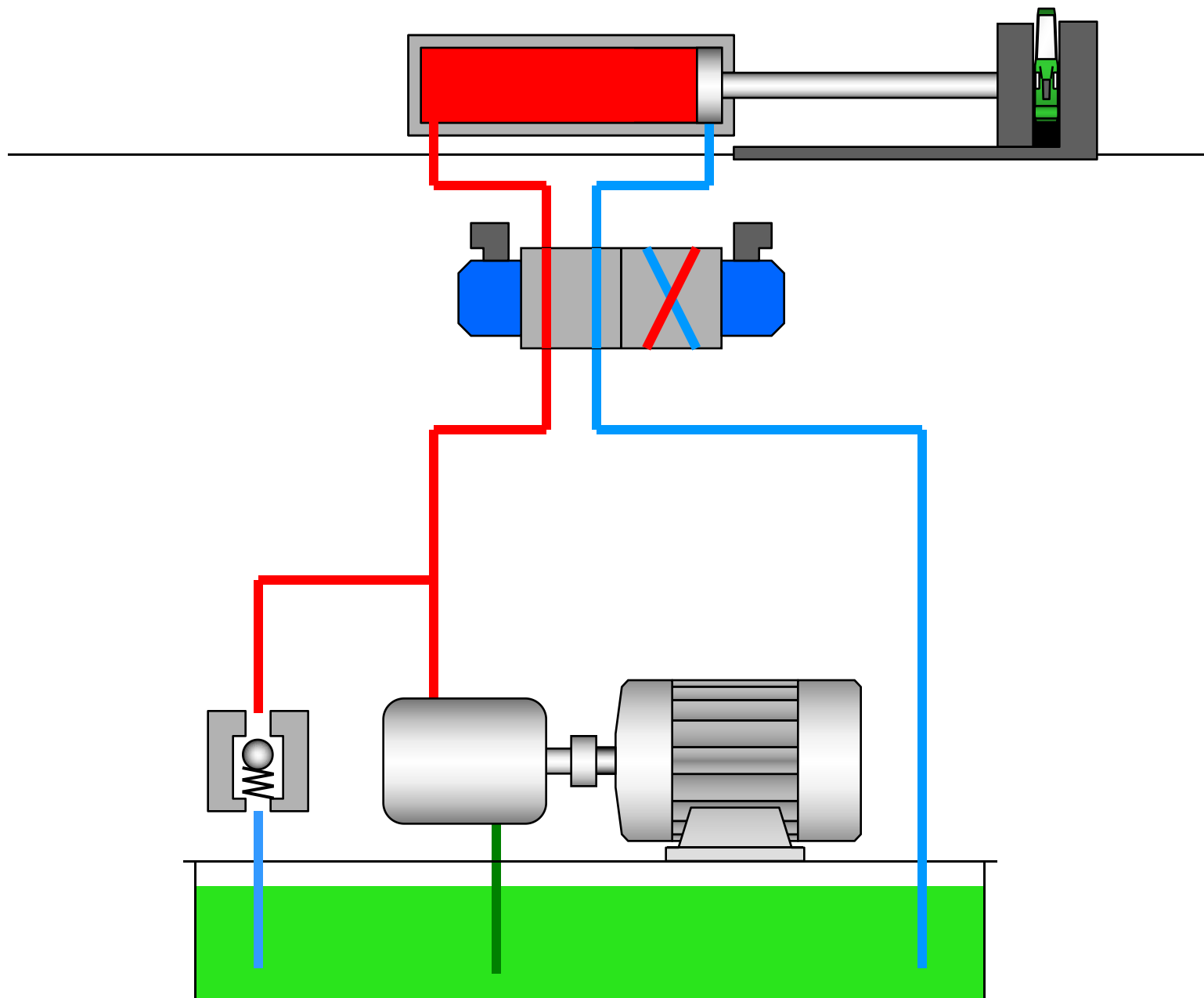
溢流阀



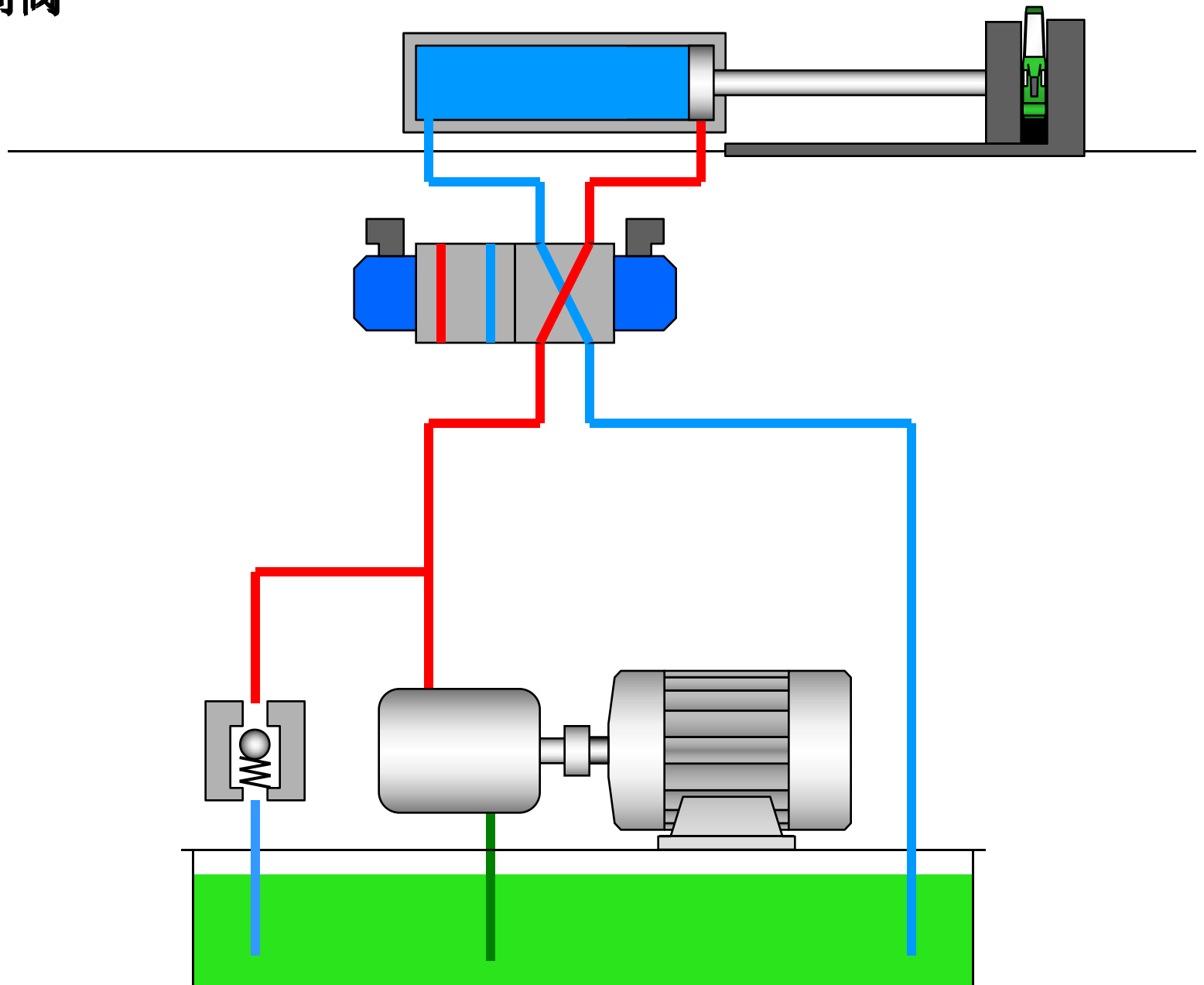
溢流阀



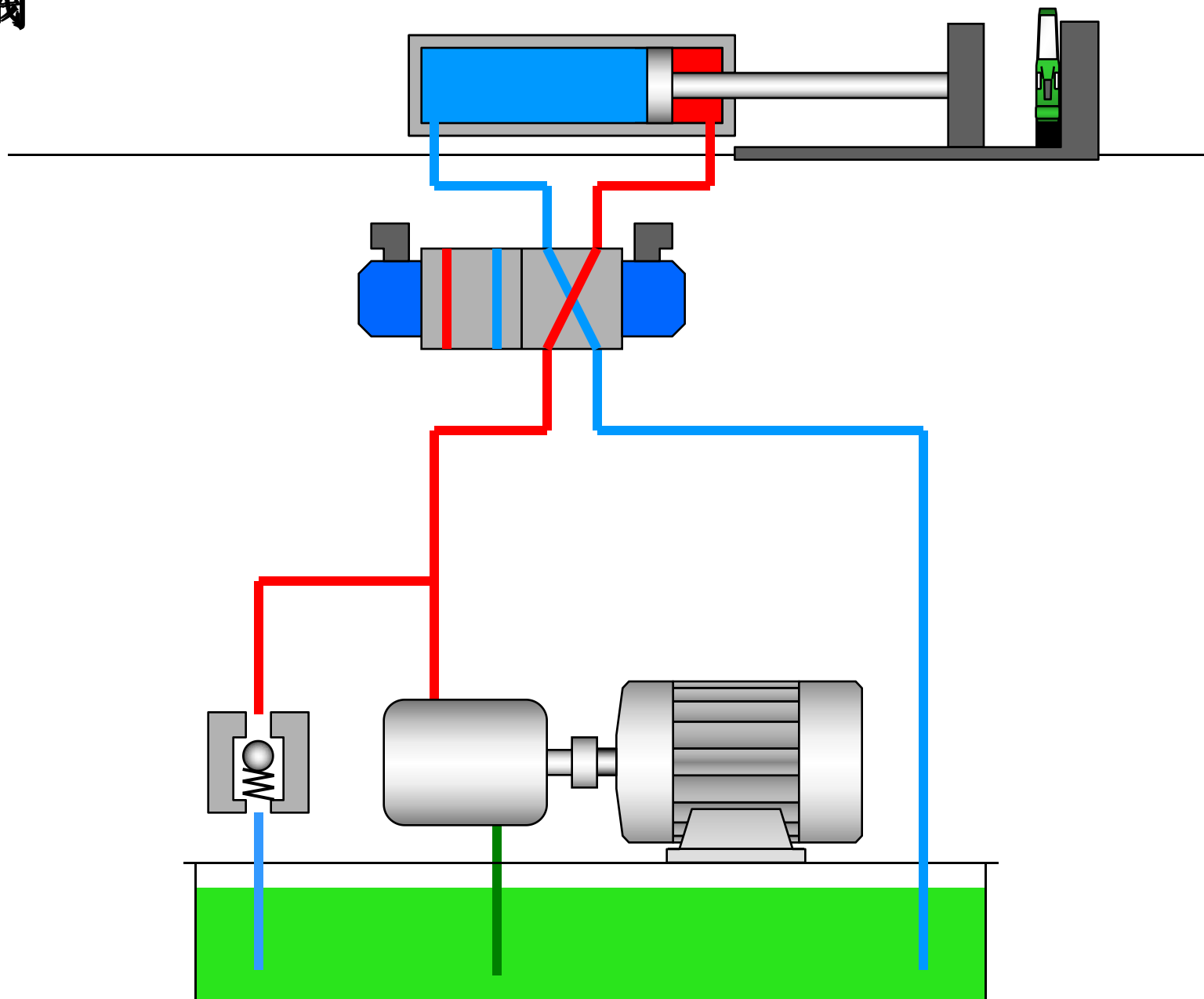
换向阀



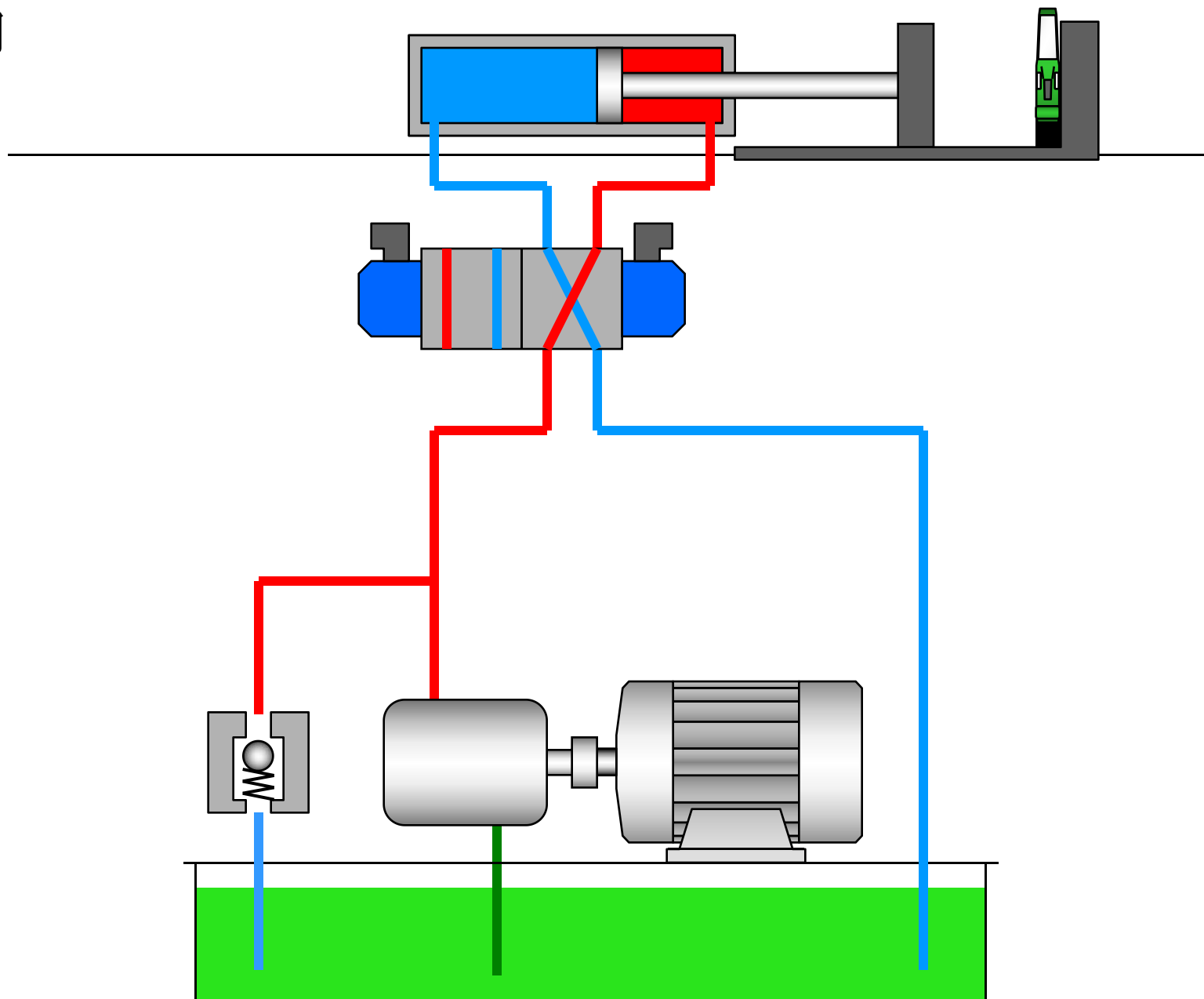
换向阀



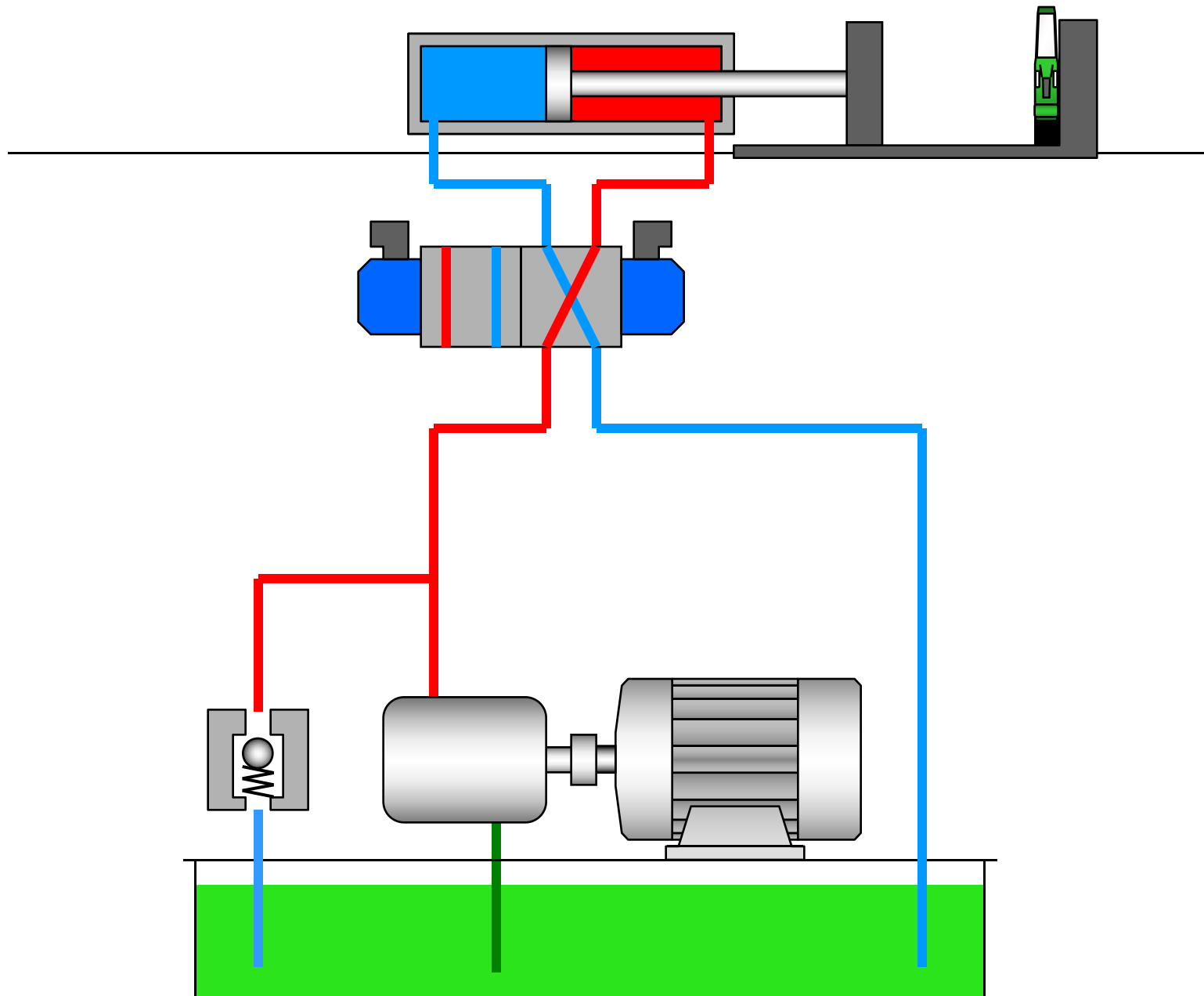
换向阀



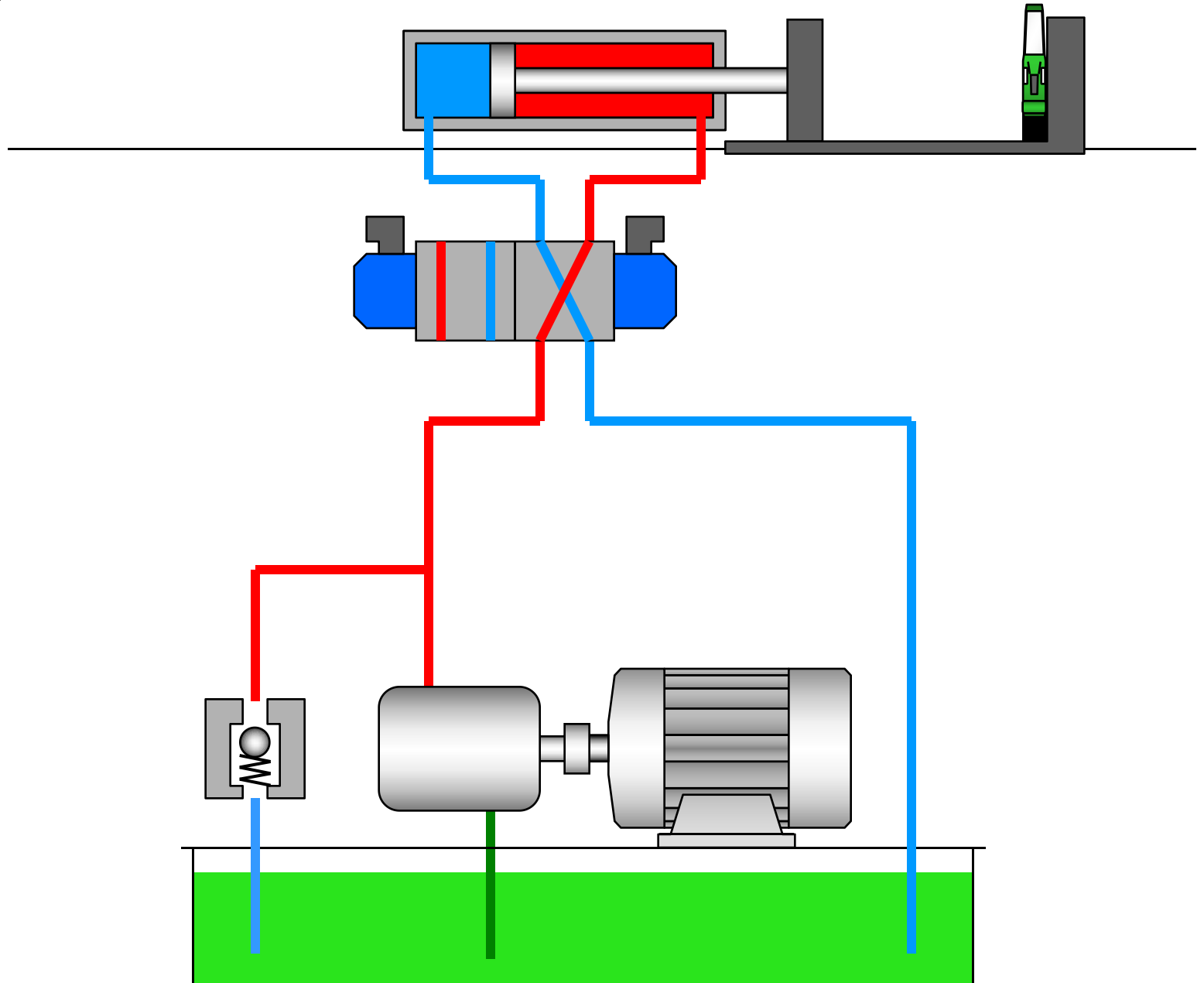
换向阀



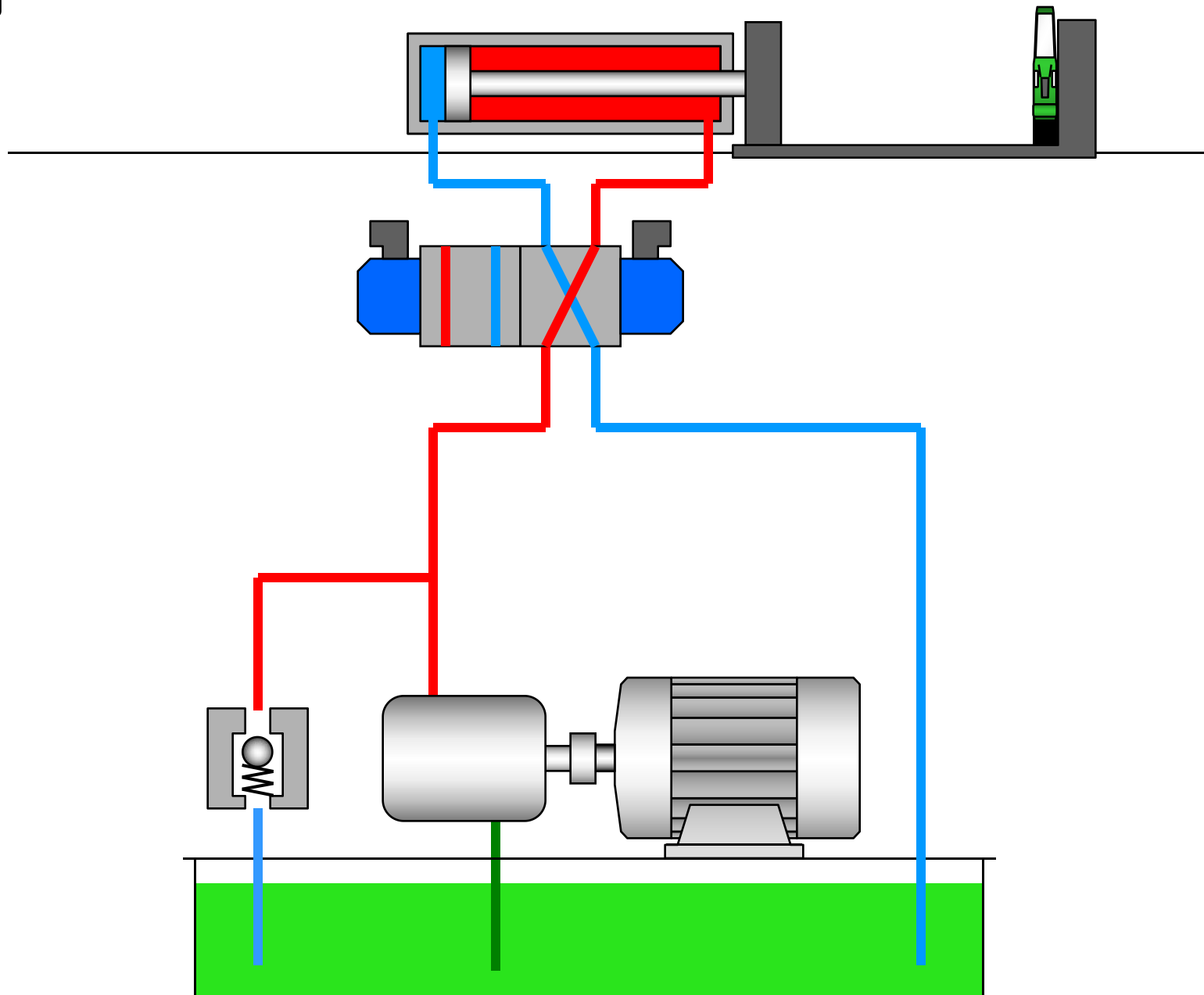
换向阀



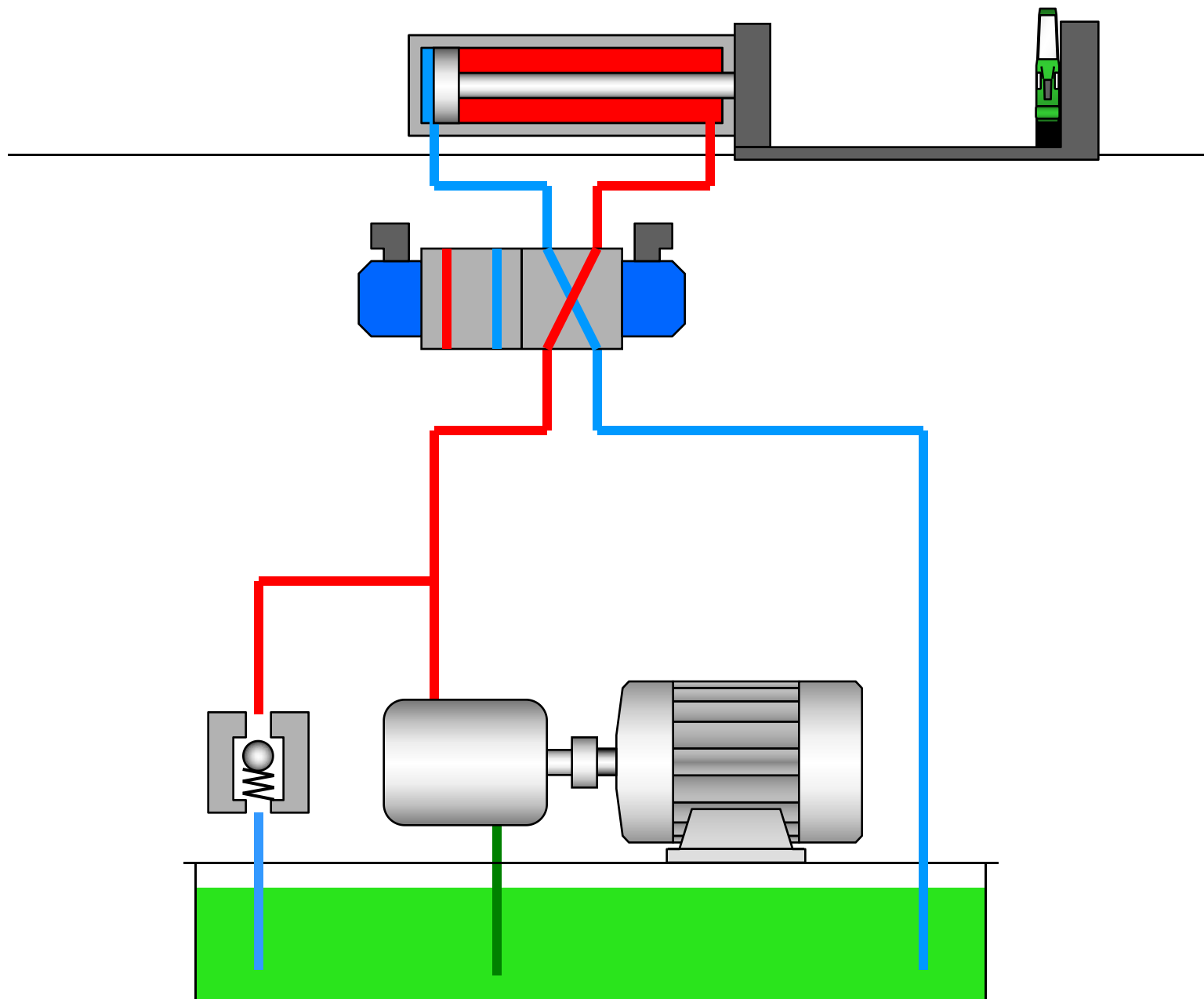
换向阀



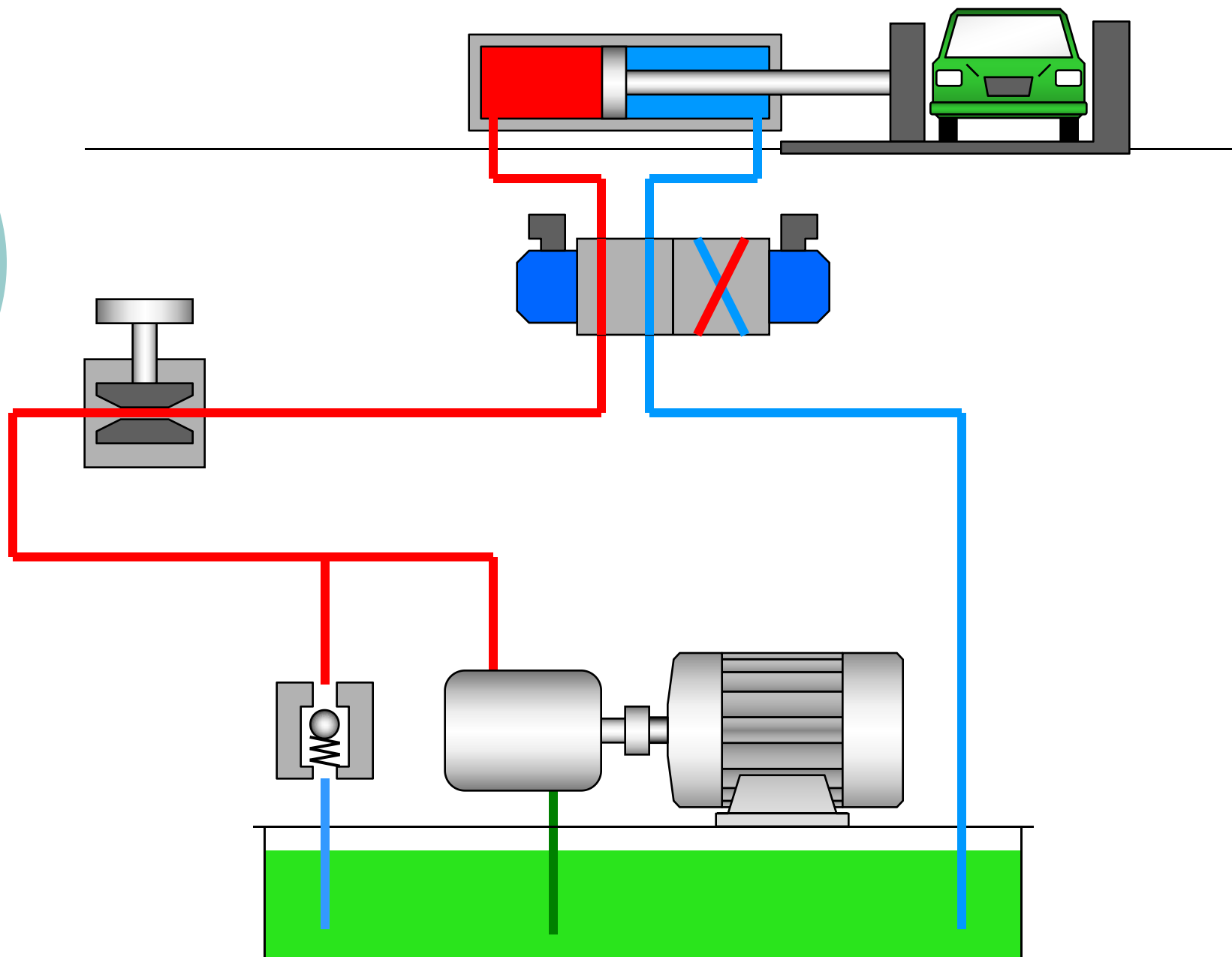
换向阀



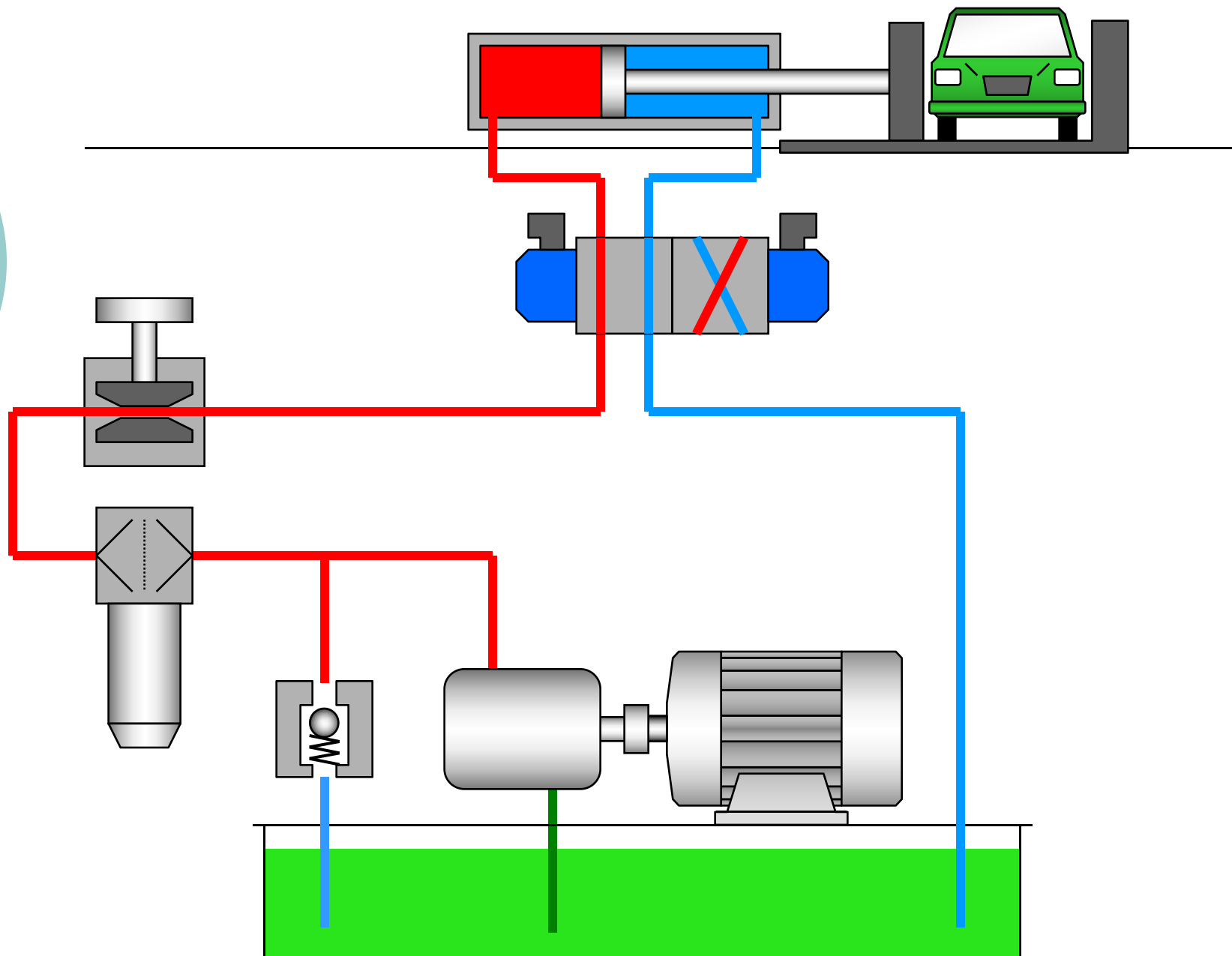
换向阀



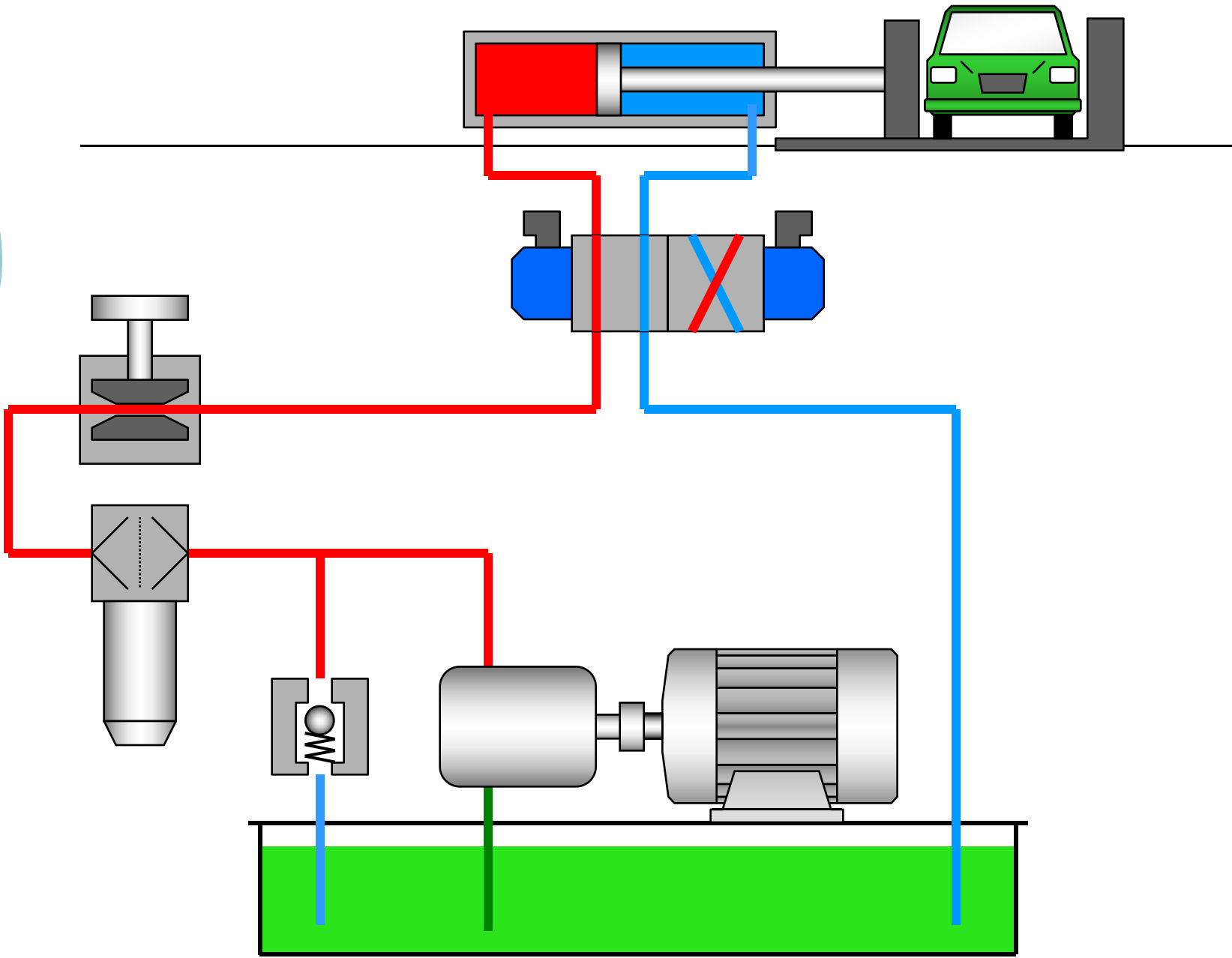
流量控制阀



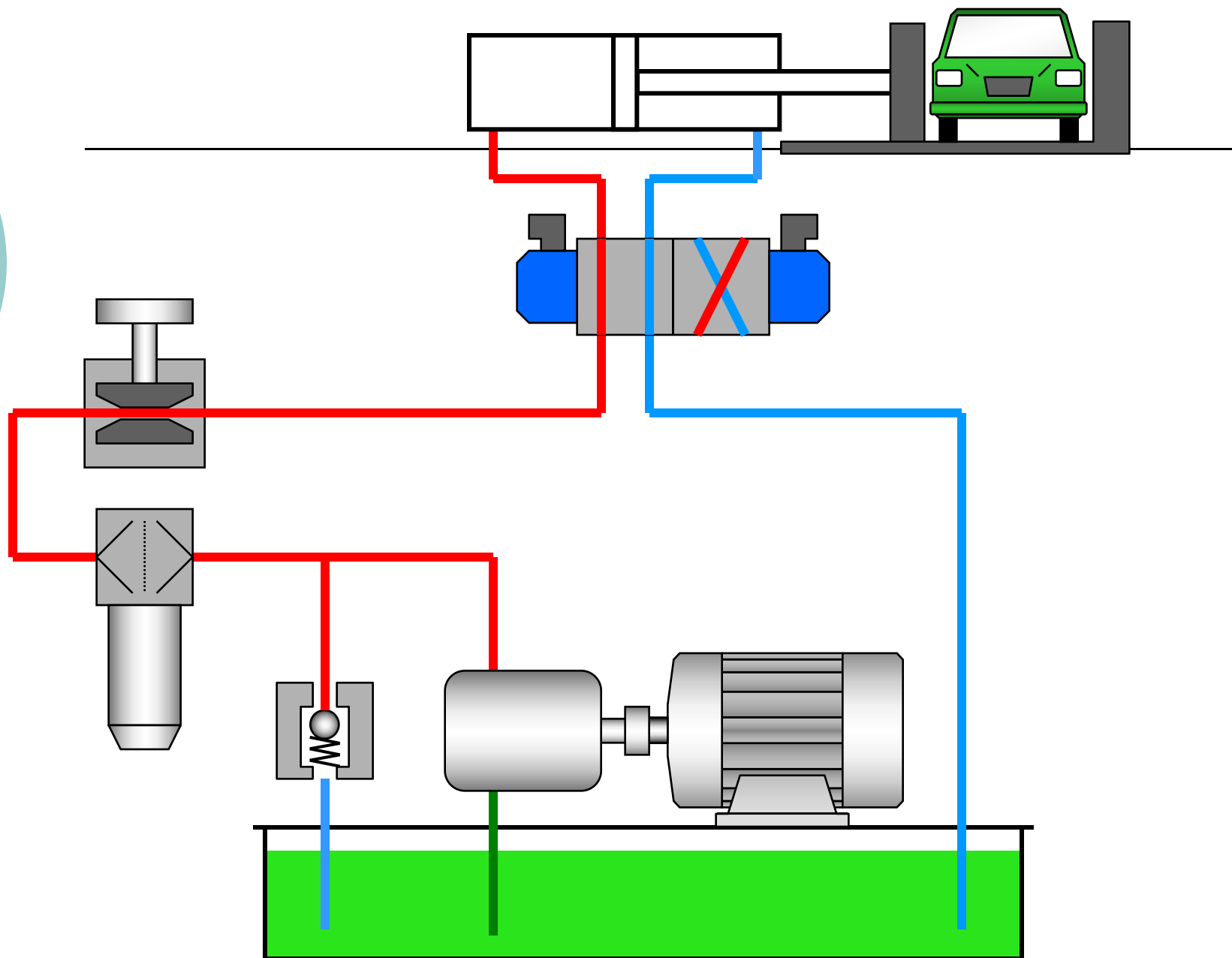
过滤器



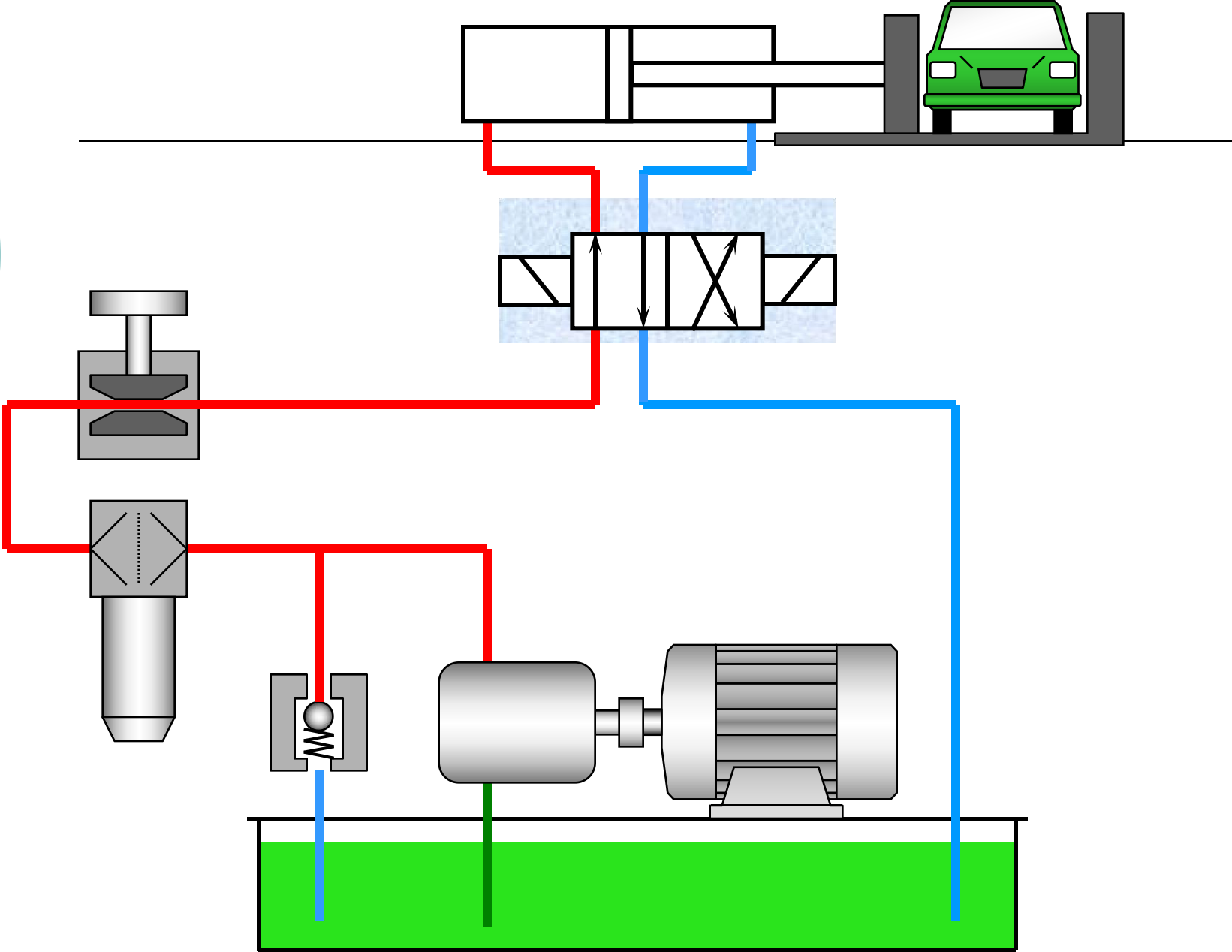
液压系统原理图



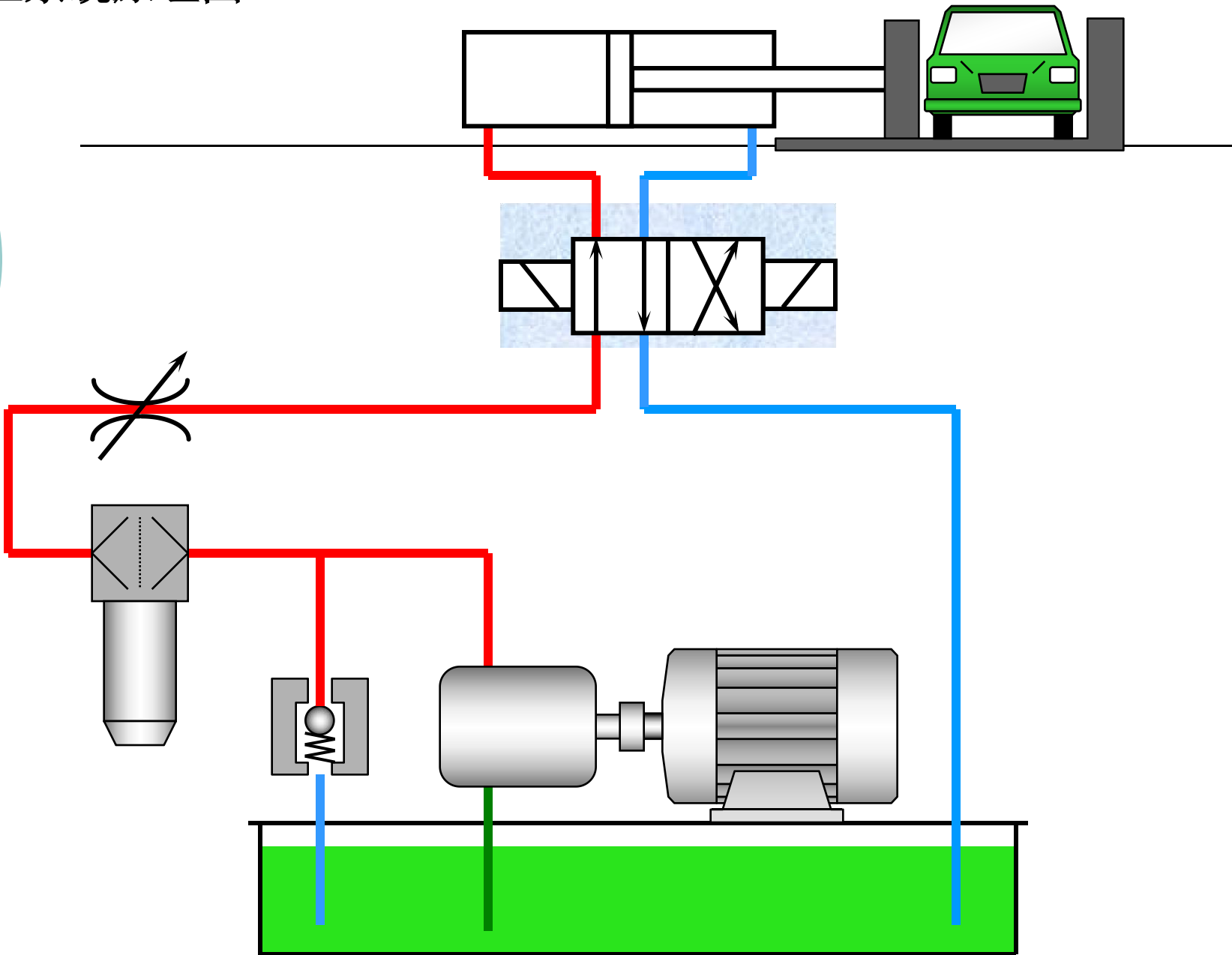
液压系统原理图



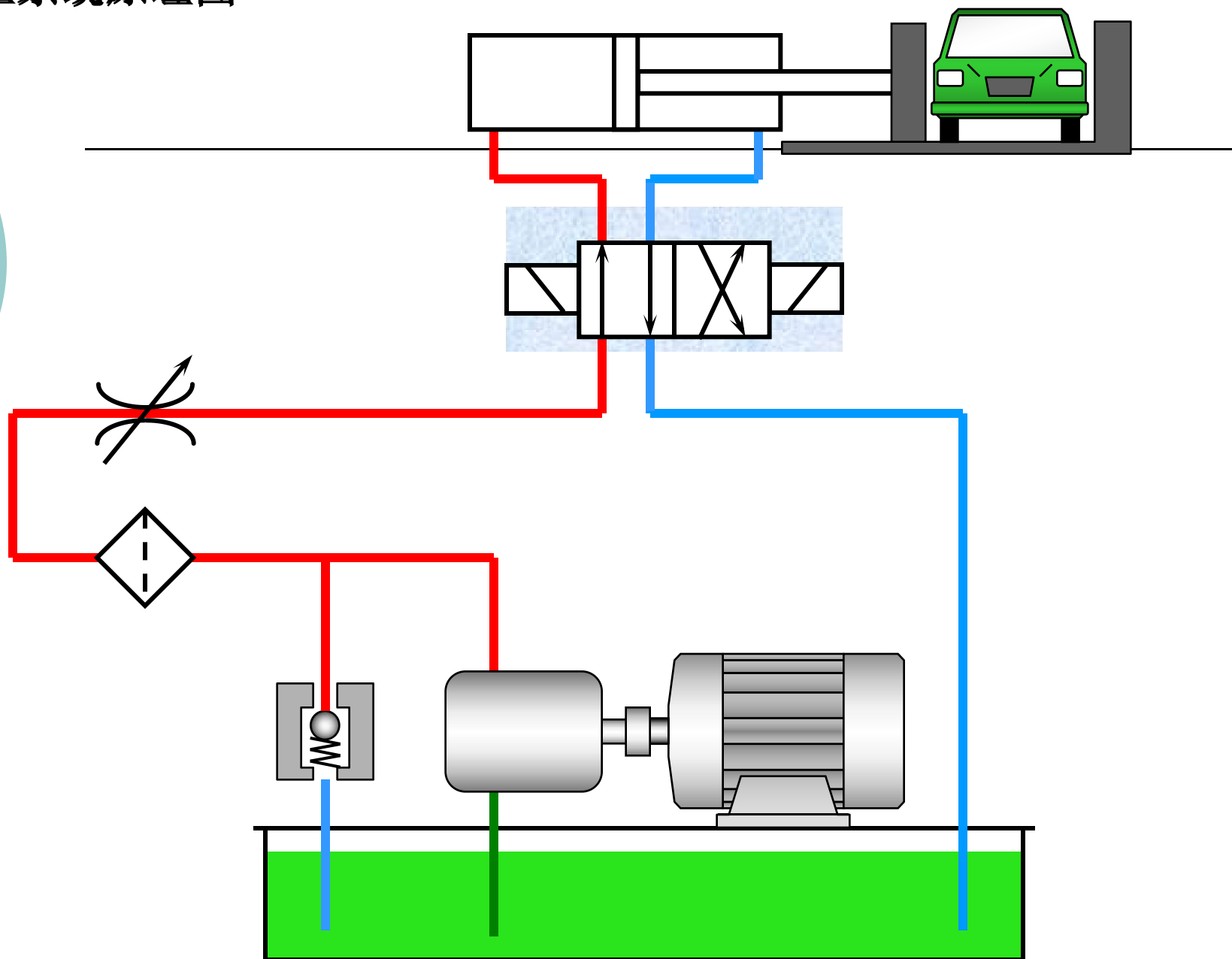
液压系统原理图



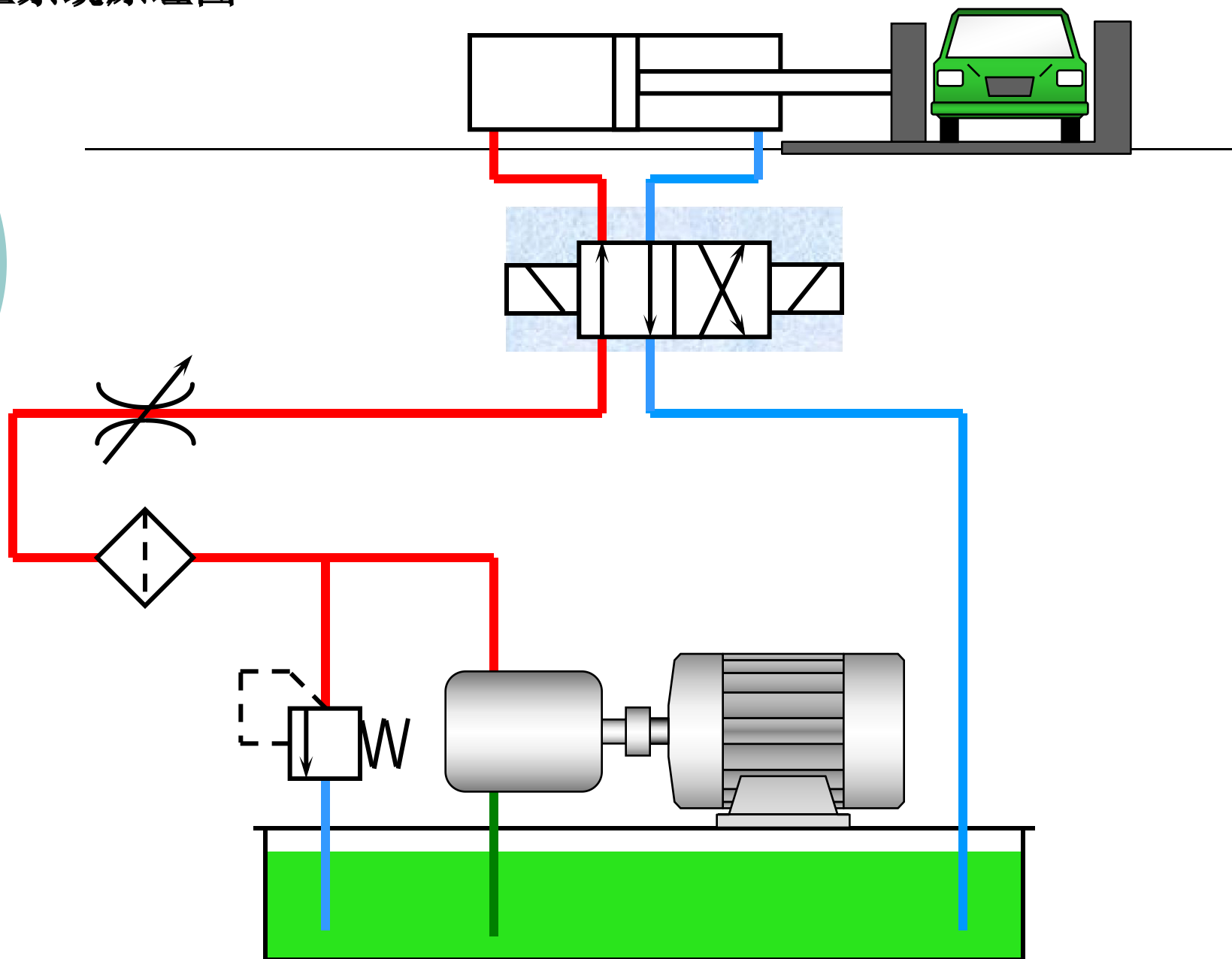
液压系统原理图



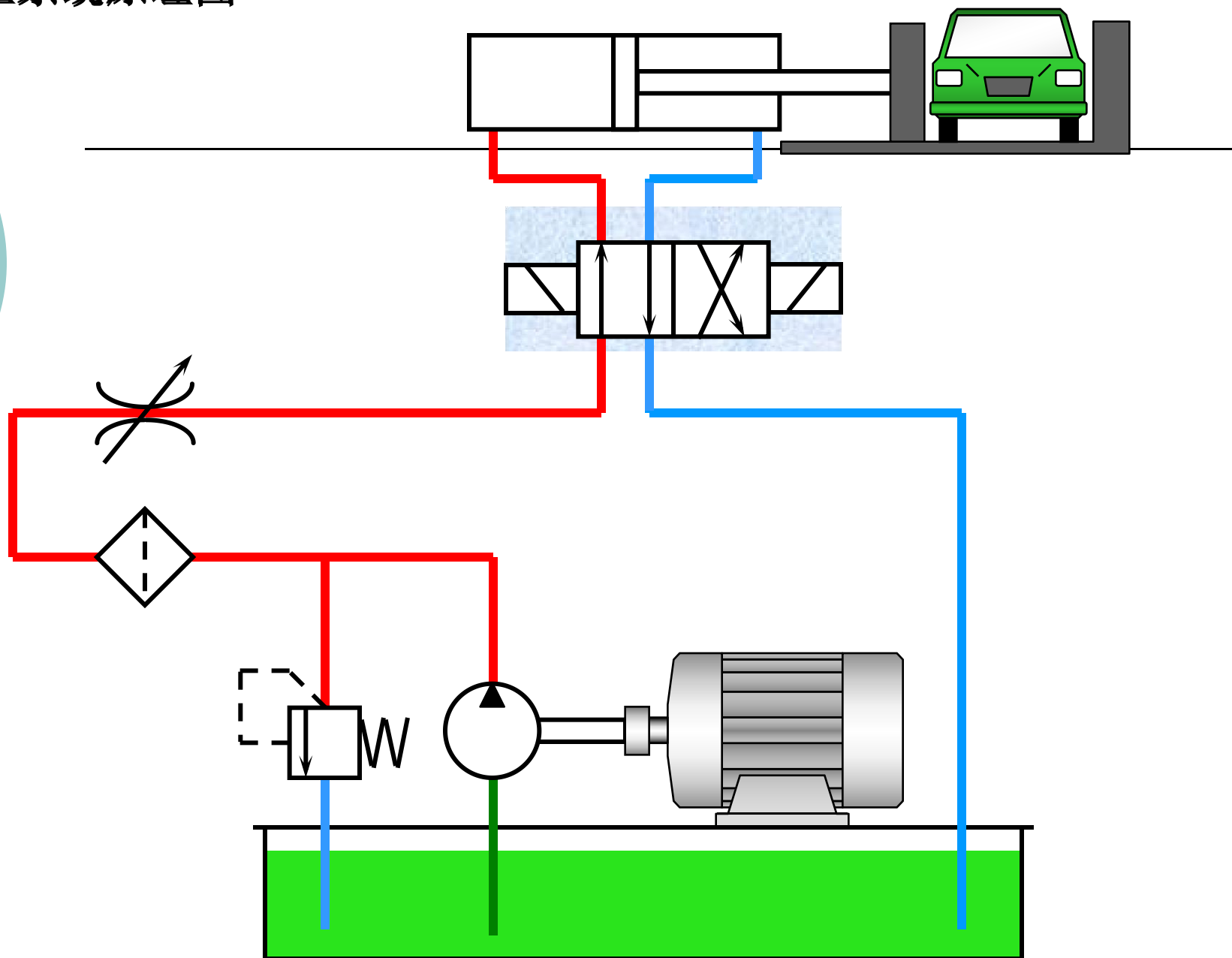
液压系统原理图



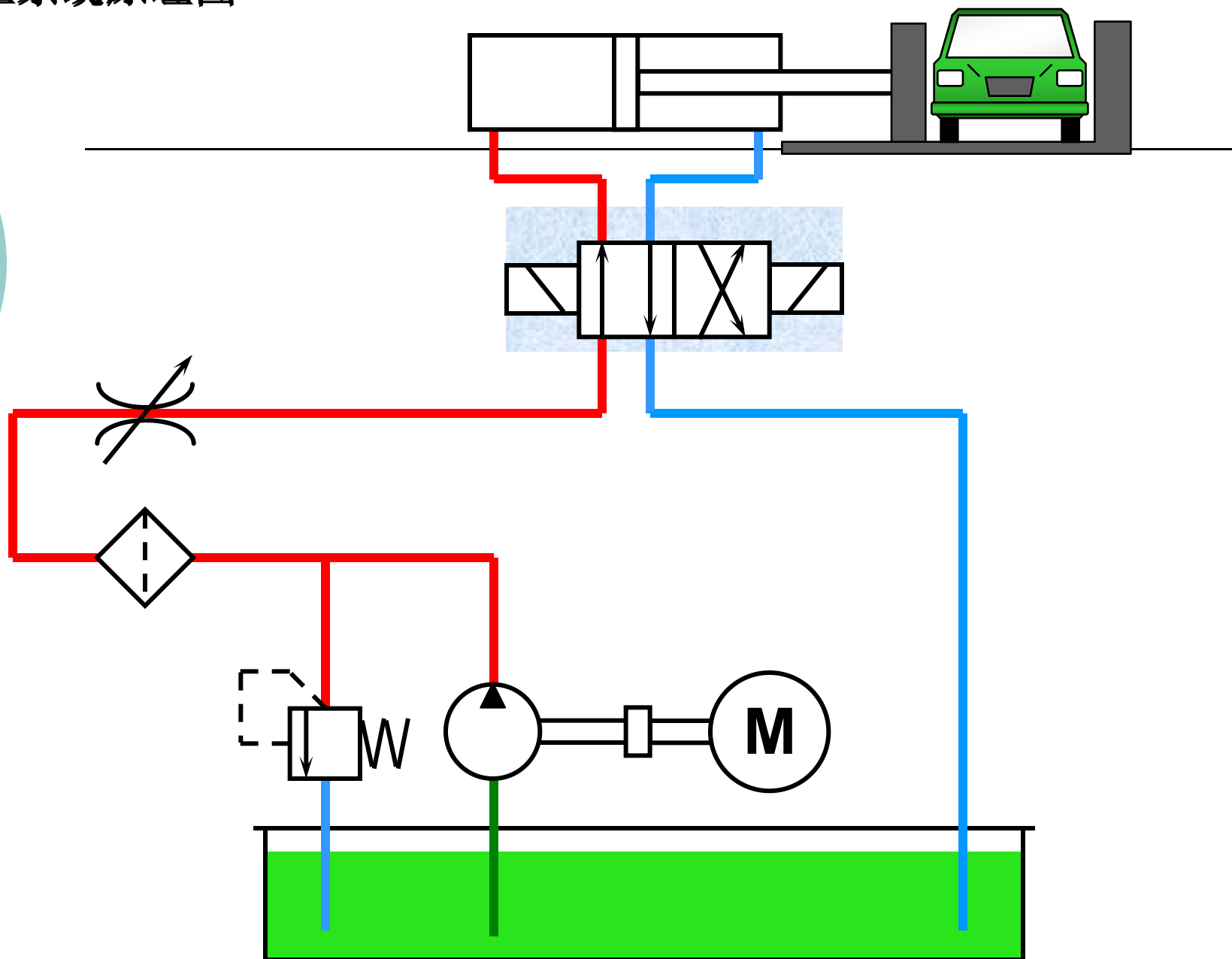
液压系统原理图



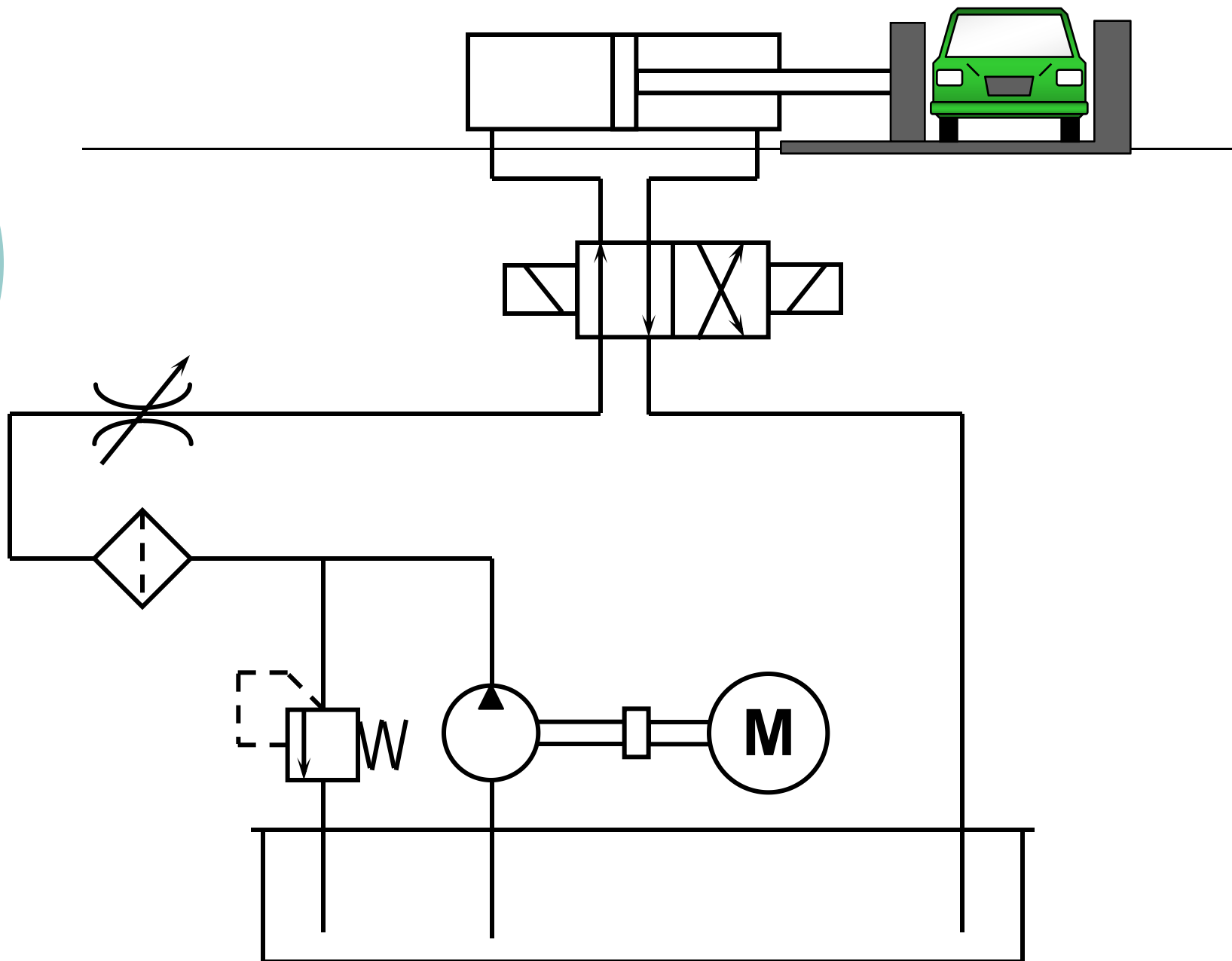
液压系统原理图



液压系统原理图



液压系统原理图



液压能源动力元件-液压泵

- 动力元件起着向系统提供动力源的作用，是系统不可缺少的核心元件。液压系统是以液压泵作为向系统提供一定的流量和压力的动力元件，液压泵将原动机（电动机或内燃机输出的机械能转换为工作液体的压力能，是一种能量转换装置。液压泵性能的好坏将直接影响液压系统工作的可靠性和稳定性。

一、液压泵的工作原理及特点

液压泵都是依靠密封容积变化的原理来进行工作的。故一般称为容积式液压泵。

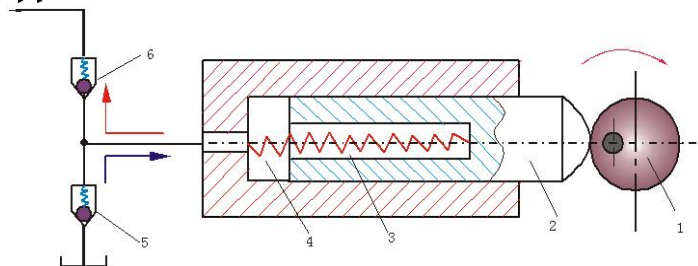
1. 工作原理

液压泵是一种能量转换装置，它将机械能转换为液压能，是液压传动系统中的动力元件，为系统提供压力油液。

靠封闭工作腔的容积变化来工作

$V \uparrow, p \downarrow$, 吸油;

$V \downarrow, p \uparrow$, 压油



2、 液压泵正常工作的四个基本条件

- ① 存在密封容积并且发生变化。密封容积的变化是液压泵实现吸液和排液的根本原因。所以，这种泵又称为容积式液压泵。
- ② 密封容积在变化过程中，分别与吸、排液腔相沟通。
- ③ 吸液腔与排液腔必须隔开，即不能同时相互沟通。
- ④ 油箱内液体绝对压力必须不小于大气压力，这是容积式液压泵能吸液的外部条件。

- 
-
- 值得指出的是，以上四个基本条件尽管是由单柱塞泵吸液和排液过程中总结出来的，但它完全适合于其他结构形式的容积式液压泵。

二、液压泵的主要性能参数

1、压力

- 液压泵的压力通常指泵的排液口排出液体所具有的相对压力值，常用单位为帕(Pa或MPa)。
- 在液压泵中，常提到的压力有额定压力、最高压力和实际压力三种形式。
- (1)额定压力 一是指根据试验标准规定，液压泵在正常工作条件下所允许的连续运转情况下的最大压力值，即液压泵铭牌标注的压力值(亦称公称压力)，通常用 p_H 表示。

- (2) **最高压力**——是指根据试验标准规定，液压泵超过额定压力后所允许的短暂运转情况下的最大压力值，常用 p_k 表示。显然，同一台泵的 $p_H < p_k$ 。液压泵的最高压力通常要受强度和密封条件的限制。
- (3) **实际工作压力**——是指液压泵在实际工作条件下，排液口所具有的具体压力值，简称为工作压力。通常所提液压泵的压力就是指实际工作压力。
- 液压泵正常工作时，其工作压力 $p \leq p_H$

2. 排量和流量

(1) 排量 q_B (mL/r或L/r) 在不考虑泄漏的情况下, 液压泵每转一转所排出的液体体积。它只与液压泵的工作容积的几何尺寸有关。 $q_B =$

$A \cdot h$ (A —柱塞截面积; h —柱塞行程)

○ (2) 理论流量 Q_{Bt} : $Q_{Bt} = q_B \cdot n_B$ (L/min)

○ 式中: q_B —排量; n_B —转数。

○ (3) 实际流量 Q_B : $Q_B = Q_{Bt} - \Delta Q_B$ (L/min)

○ 由于泄漏量 ΔQ_B 随着压力 p 的增大而增大, 所以实际流量 Q_B 随着压力 p 的增大而减小。

○ 3. 效率

○ 液压泵的效率是表征液压泵在能量转换过程中功率损耗的一个系数，可用 η_B 表示。

○ 液压泵的效率包括容积效率(记为 η_{Bv})和机械效率(记为 η_{Bm})。

○ 液压泵的容积效率一是指实际流量 Q_B 与理论流量 Q_{Bt} 的比值，即

$$\eta_{Bv} = \frac{Q_B}{Q_{Bt}} = \frac{Q_{Bt} - \Delta Q_B}{Q_{Bt}} = 1 - \frac{\Delta Q_B}{Q_{Bt}}$$

$$\eta_{Bv} = \frac{Q_B}{Q_{Bt}} = \frac{Q_{Bt} - \Delta Q_B}{Q_{Bt}} = 1 - \frac{\Delta Q_B}{Q_{Bt}}$$

- 可见，液压泵的容积效率 η_{Bv} 反映出泵容积损失大小。
- 当泵的工作压力愈高，泄漏系数愈大，泵的排量愈小，转速愈低，零件之间隙愈大，油液黏度愈低，泵的容积效率就愈低，容积损失就愈大。

- 液压泵的机械效率 η_{Bm} 是指理论功率与实际输入功率之比值，即

$$\eta_{Bm} = \frac{N_{Bt}}{N_{Bi}} = \frac{N_{Bi} - \Delta N_m}{N_{Bi}} = \frac{M_{Bt}}{M_B}$$

- 式中 ΔN_m ——机械磨损所消耗的机械功率；
- N_{Bt} ——泵的理论机械功率；
- N_{Bi} ——泵的输入机械功率；
- M_{Bt} ——泵的理论输入扭矩；
- M_B ——泵的实际输入扭矩；
- η_{Bm} ——泵的机械效率。



可见，泵的机械效率能反映出泵的机械损失大小。

液压泵的机械磨损主要体现在轴与轴承、轴与密封件和相对运动的零件之间，若它们之间的磨损愈大，导致机械功率损耗愈大，机械效率就愈低。

液压泵的总效率等于容积效率与机械效率的乘积，即

$$\eta_B = \eta_{Bv} \cdot \eta_{Bm}$$

4 液压泵功率

液压泵是将原动机输入的机械能转换成输出液体压力能的转换装置。体现机械能的重要参数是转矩和角速度，反映液体压力能的主要参数则是液体的压力和流量。

(1) 输入功率 N_{Bi}

输入功率是指在考虑泵机械损失前提下，泵所输入的实际机械功率，即

$$N_{Bi} = M_B \cdot \omega_B = \frac{M_{Bt}}{\eta_{Bm}} \omega_B = \frac{N_{Bt}}{\eta_{Bm}} = \frac{\eta_{Bv}}{\eta_{Bm}} = \frac{N_{Bo}}{\eta_B}$$

式中 M_B ——泵输入的实际转矩，N·m；

ω_B ——泵的角速度，rad/s；

η_{Bm} ——泵的机械效率；

η_{Bv} ——泵的容积效率；

η_B ——泵的总效率；

N_{Bt} ——泵的理论功率，W；

N_{Bo} ——泵的输出功率，W；

N_{Bi} ——泵的输入功率，W。

(2) 输出功率 N_{Bo}

输出功率是指在考虑泵的容积损失前提下，输出液体所具有的实际液压功率，即

$$N_{Bo} = p_B \cdot Q_B = p_B Q_{Bt} \eta_{Bv} = N_{Bt} \eta_{Bv} = N_{Bi} \eta_{Bm} \eta_{Bv} = N_{Bi} \eta_B$$

式中： p_B ——泵输出液体的压力，Pa；

Q_B ——泵的实际流量， m^3/s ；

η_{Bv} ——泵的容积效率；

η_{Bm} ——泵的机械效率；

η_B ——泵的总效率；

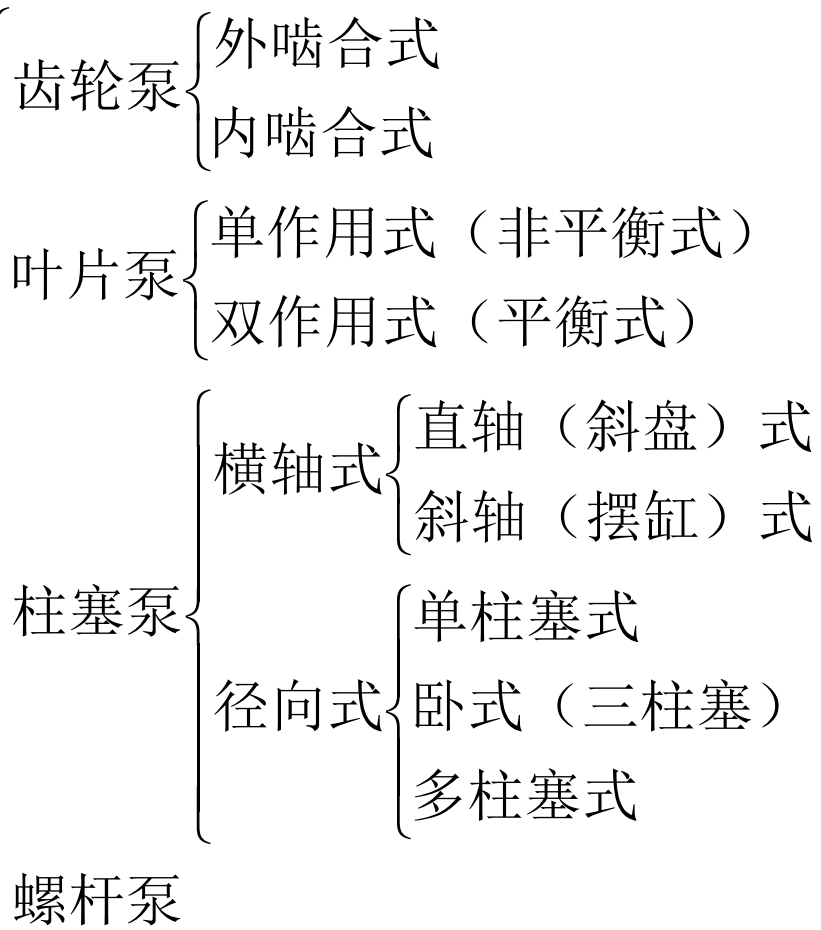
N_{Bo} ——泵的输出功率，W；

N_{Bt} ——泵的理论功率，W；

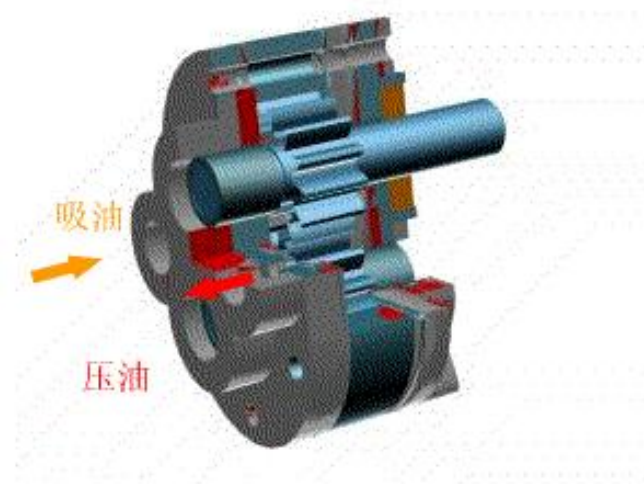
N_{Bi} ——泵的输入功率，W。

三、液压泵的分类

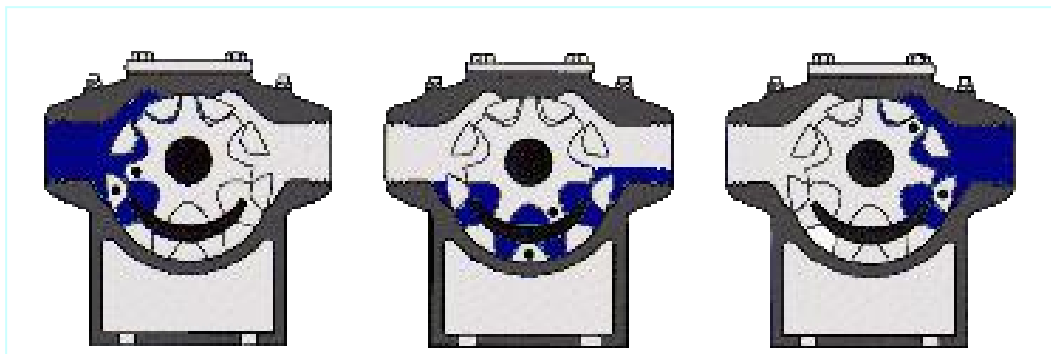
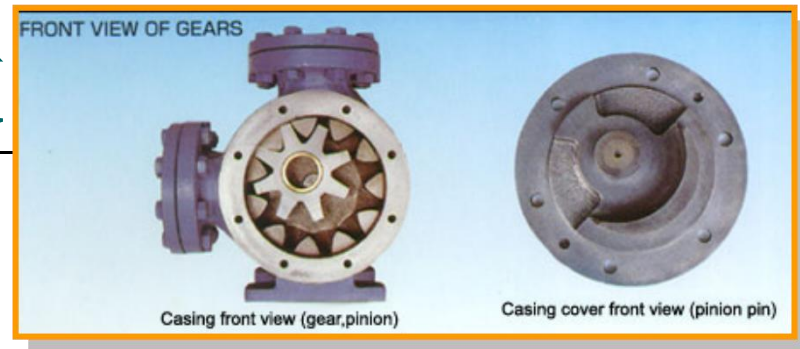
按液压泵的结构不同分类



齿轮泵-外啮合式齿轮泵

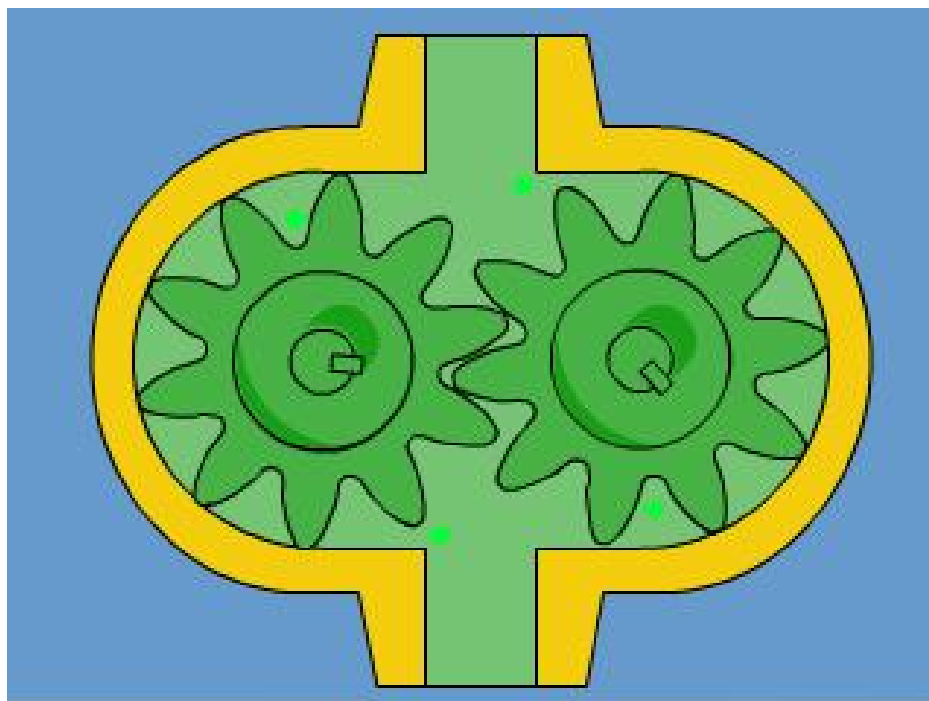


齿轮泵-内啮合式齿轮泵



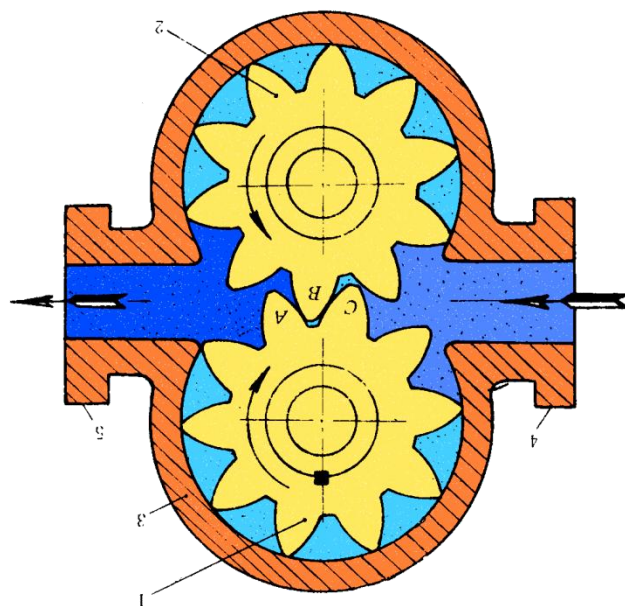
外啮合式齿轮泵的工作原理

如图所示，泵体内有一对相同模数，相同齿数的齿轮。齿轮的两个端面靠泵盖密封。泵体，端盖和齿轮的各齿槽组成了密封的容积。两齿轮沿齿宽方向的啮合线把密闭容积分成吸油腔和压油腔两部分，且在吸油和压油过程中彼此互不相通。



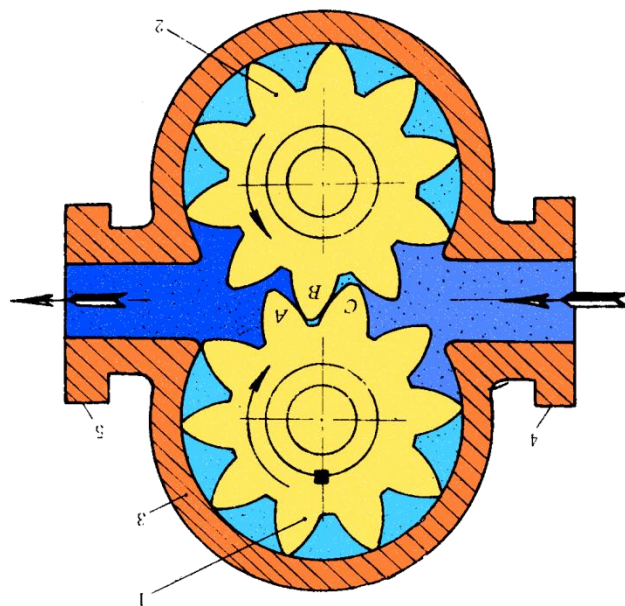
1、吸油过程

当齿轮按图示箭头方向旋转，右侧油腔由于轮齿逐渐脱开，使右侧密封容积增大，形成局部真空，油压在大气压的作用下，从油箱 经过油管被吸到右边油腔，充满齿槽，随着齿轮的旋转被带到左边。

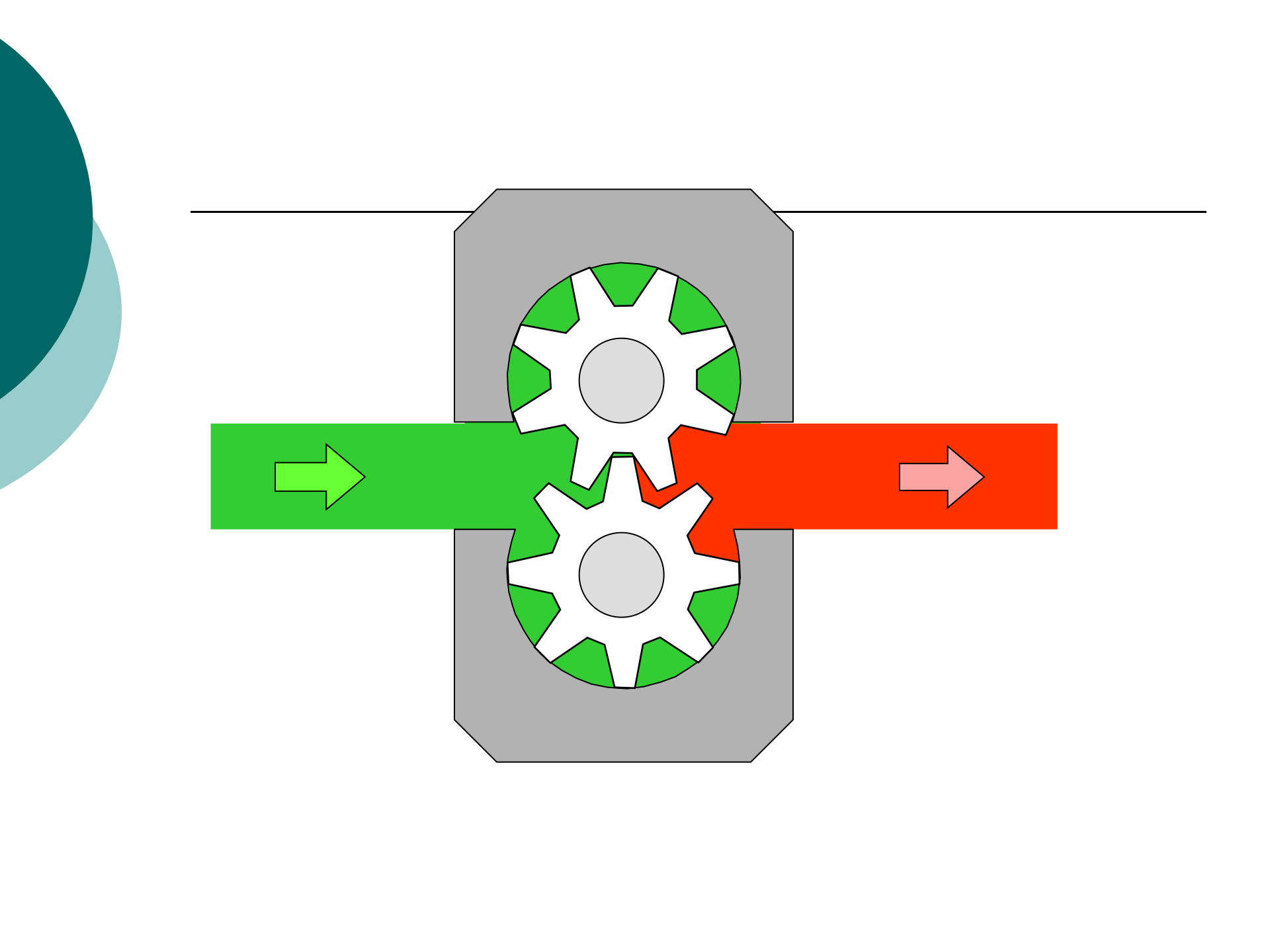


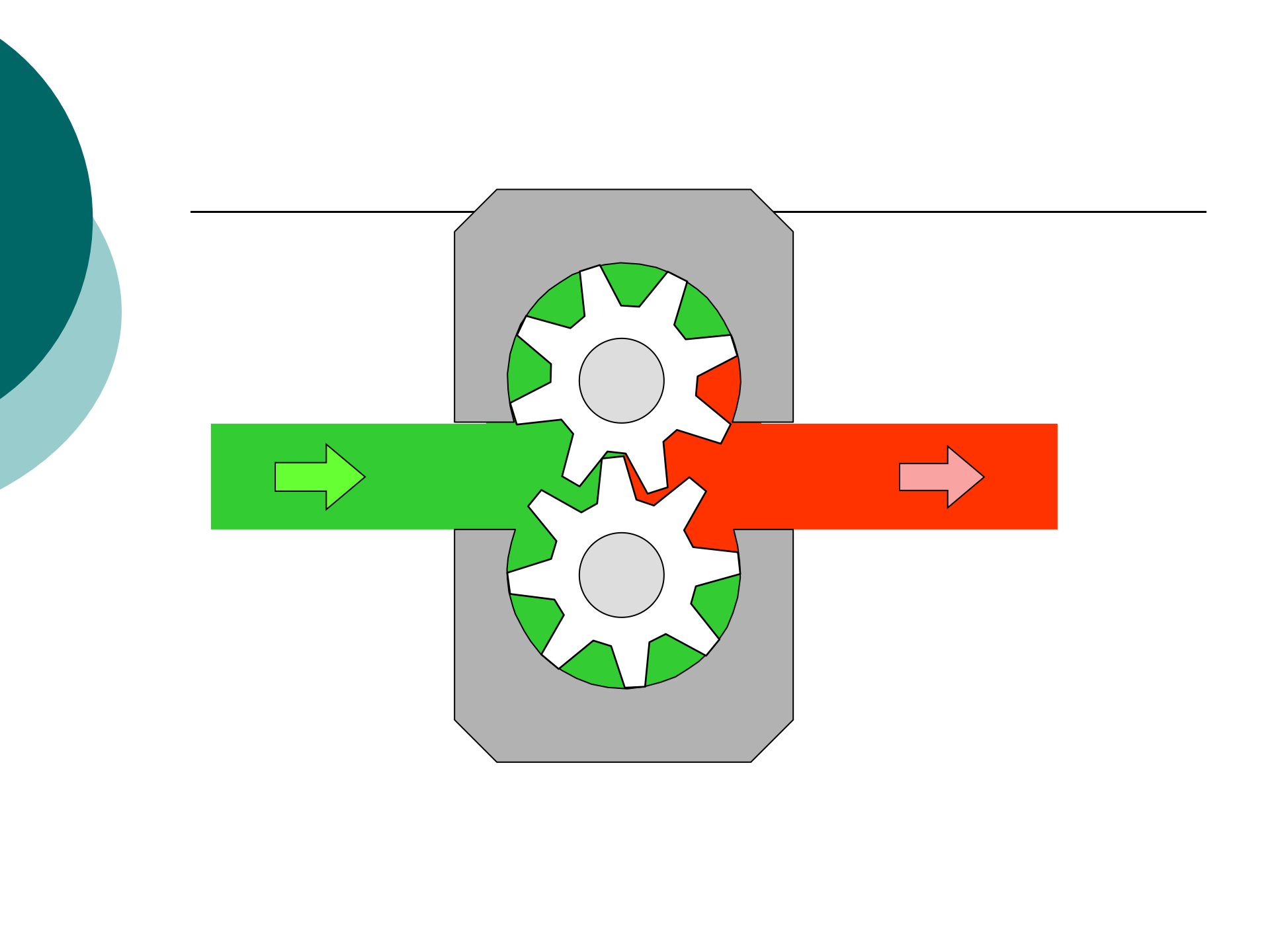
2、压油过程

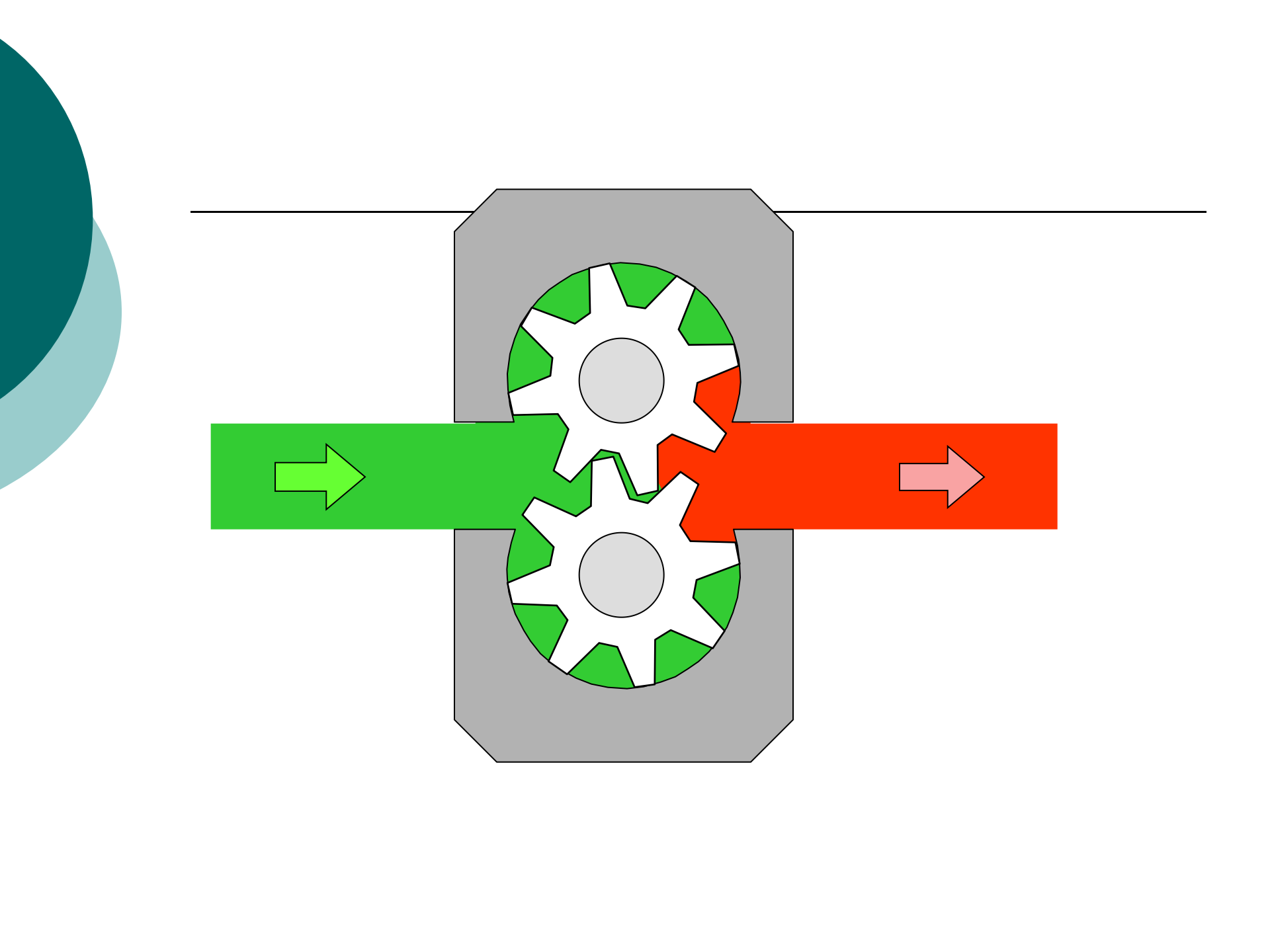
再看左侧的油腔，由于齿轮逐渐进入啮合，使左侧密封的容积逐渐减小，齿槽中的油液受到挤压，从排油口排出。

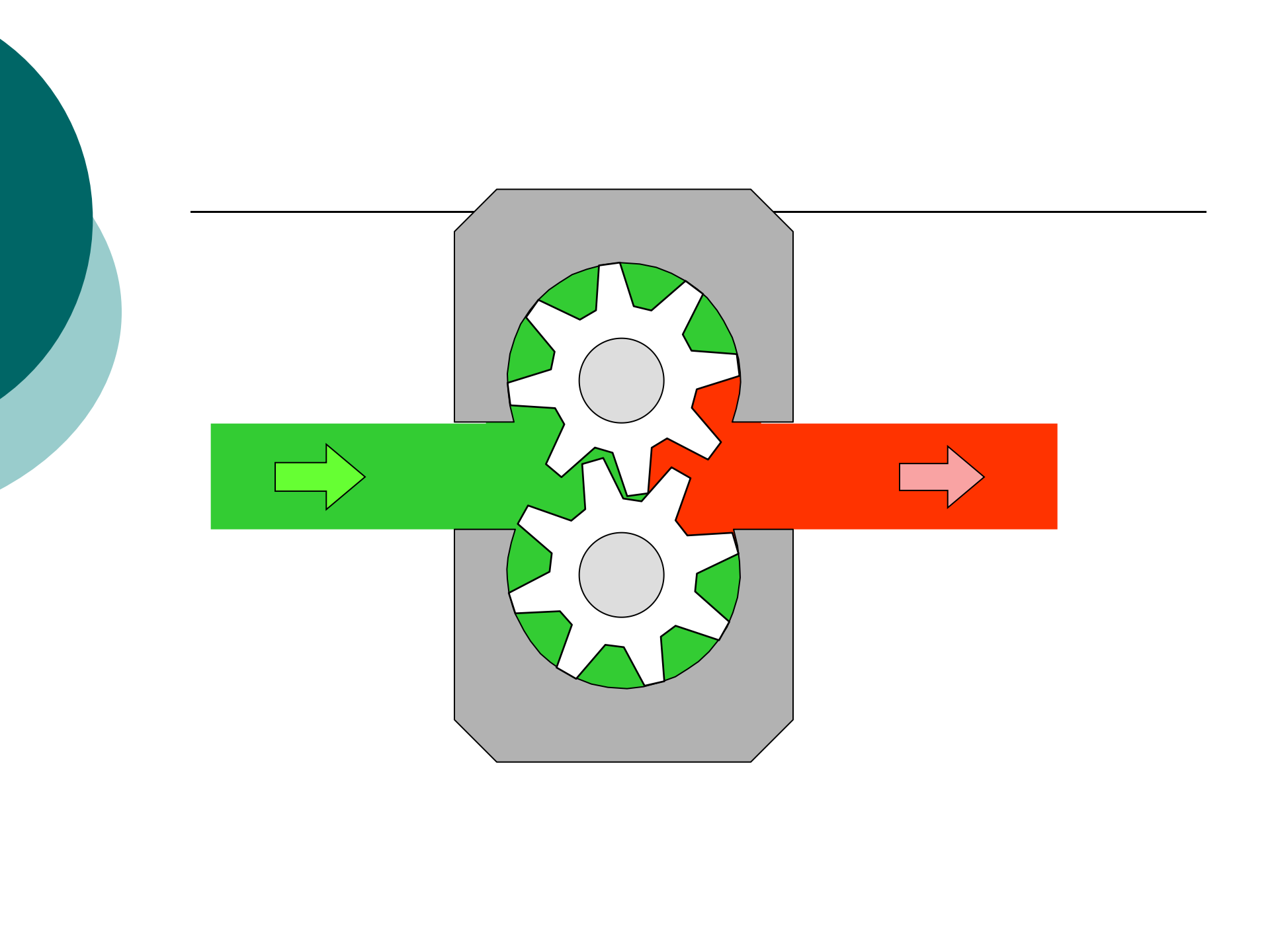


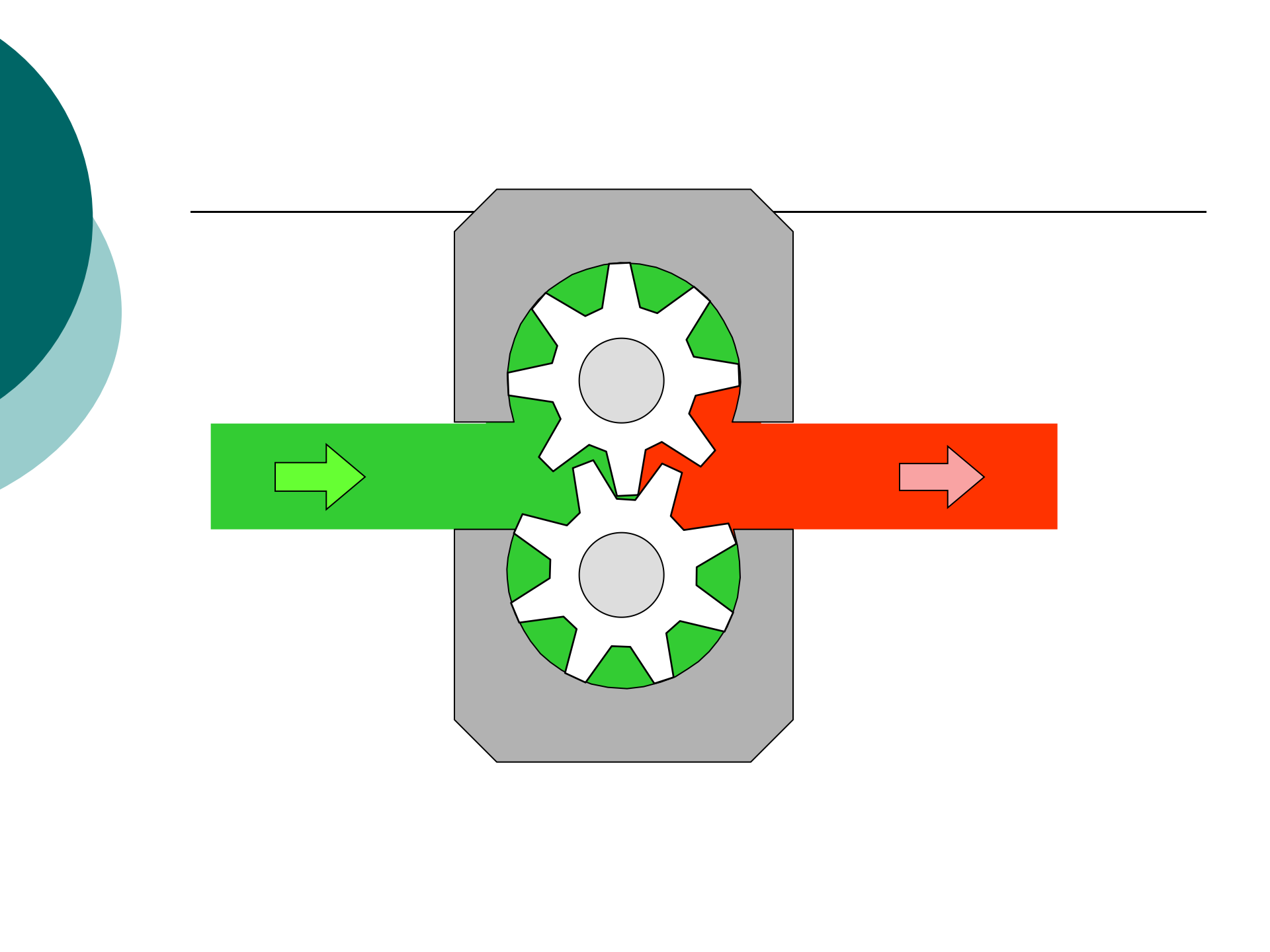
当齿轮不断旋转时，吸油腔不断吸油，压油腔不断的压油。正是由于齿轮在啮合时引起的左右腔容积大小的变化，来实现吸油和排油这一过程。

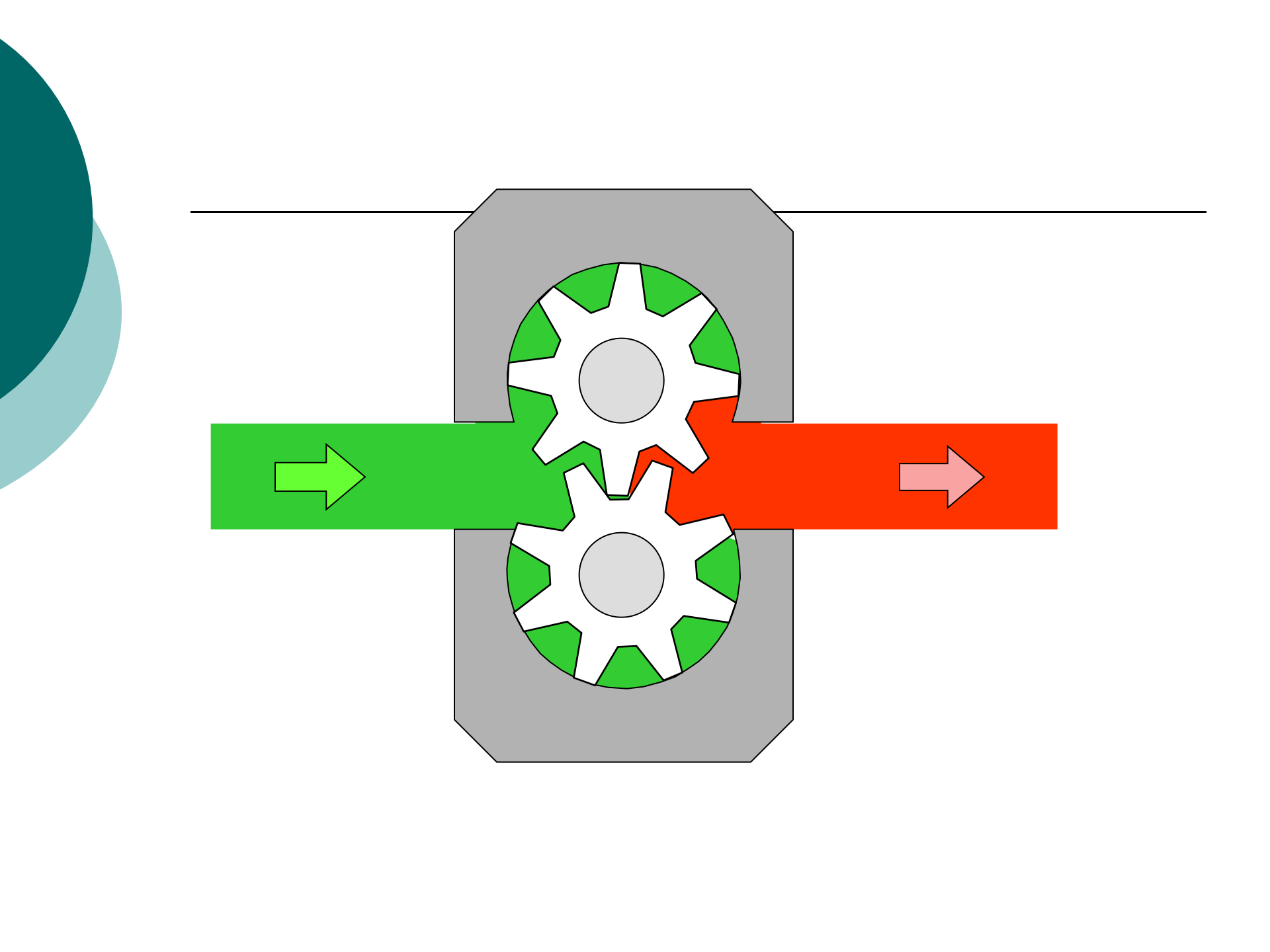


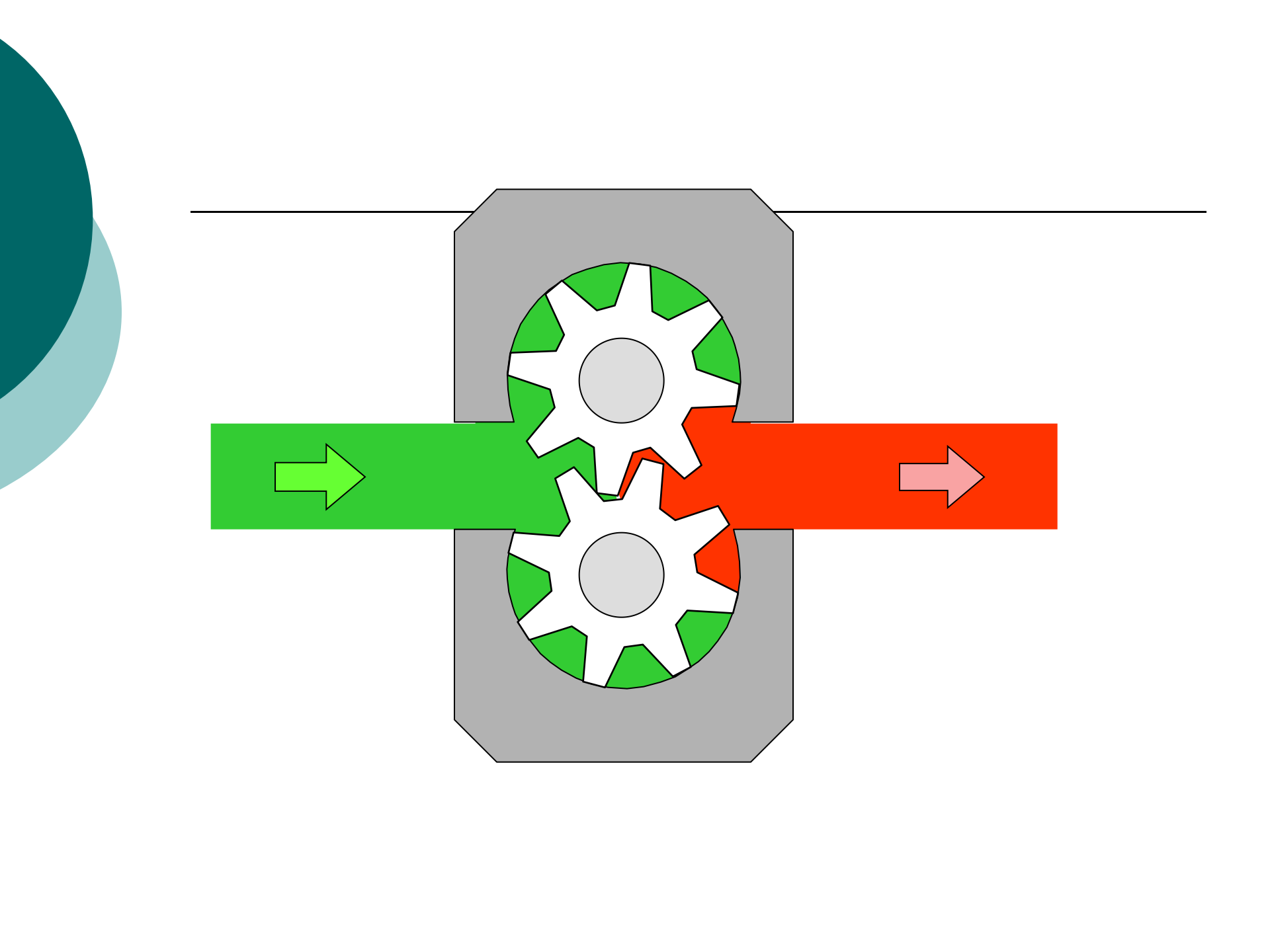


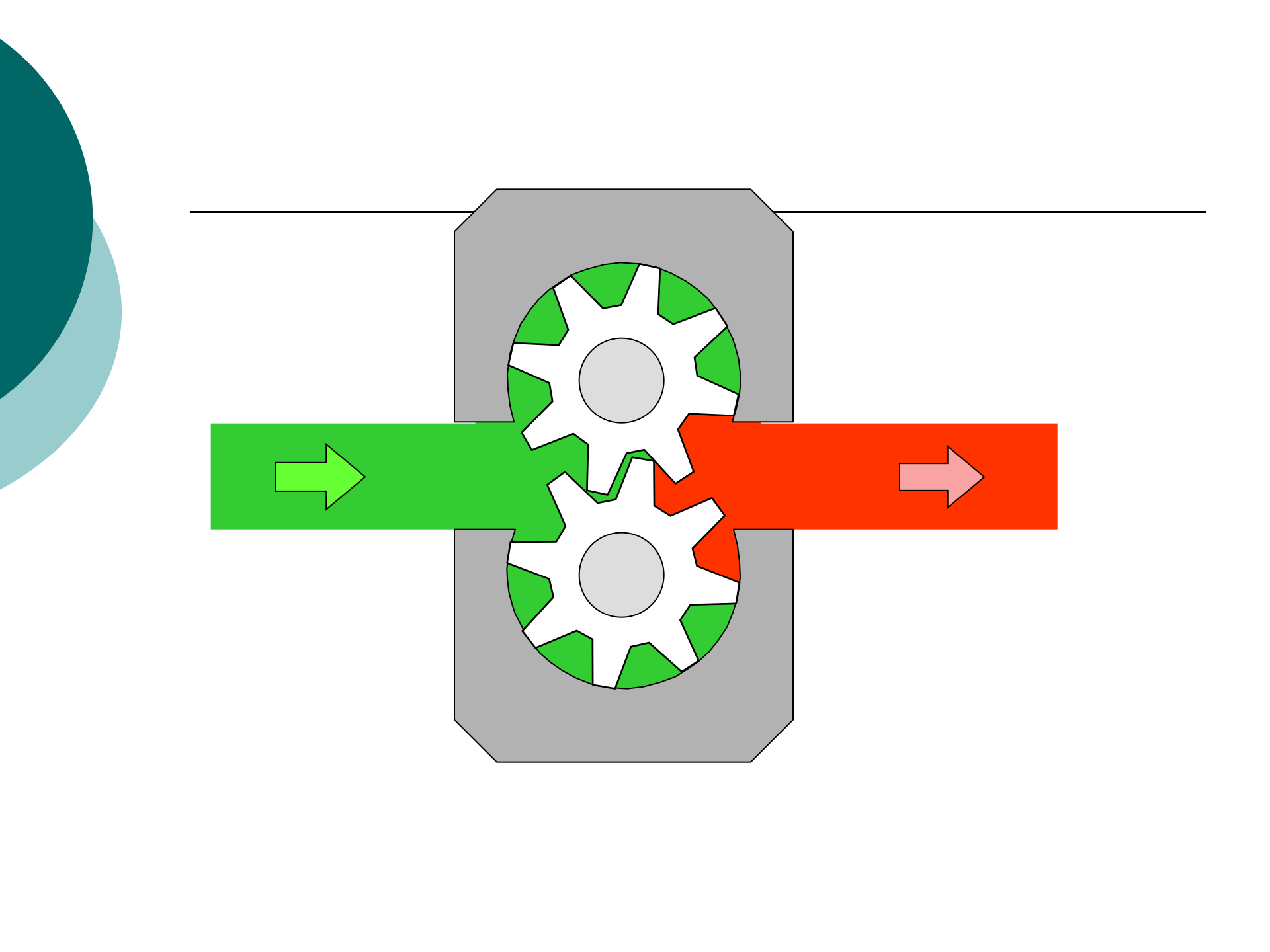


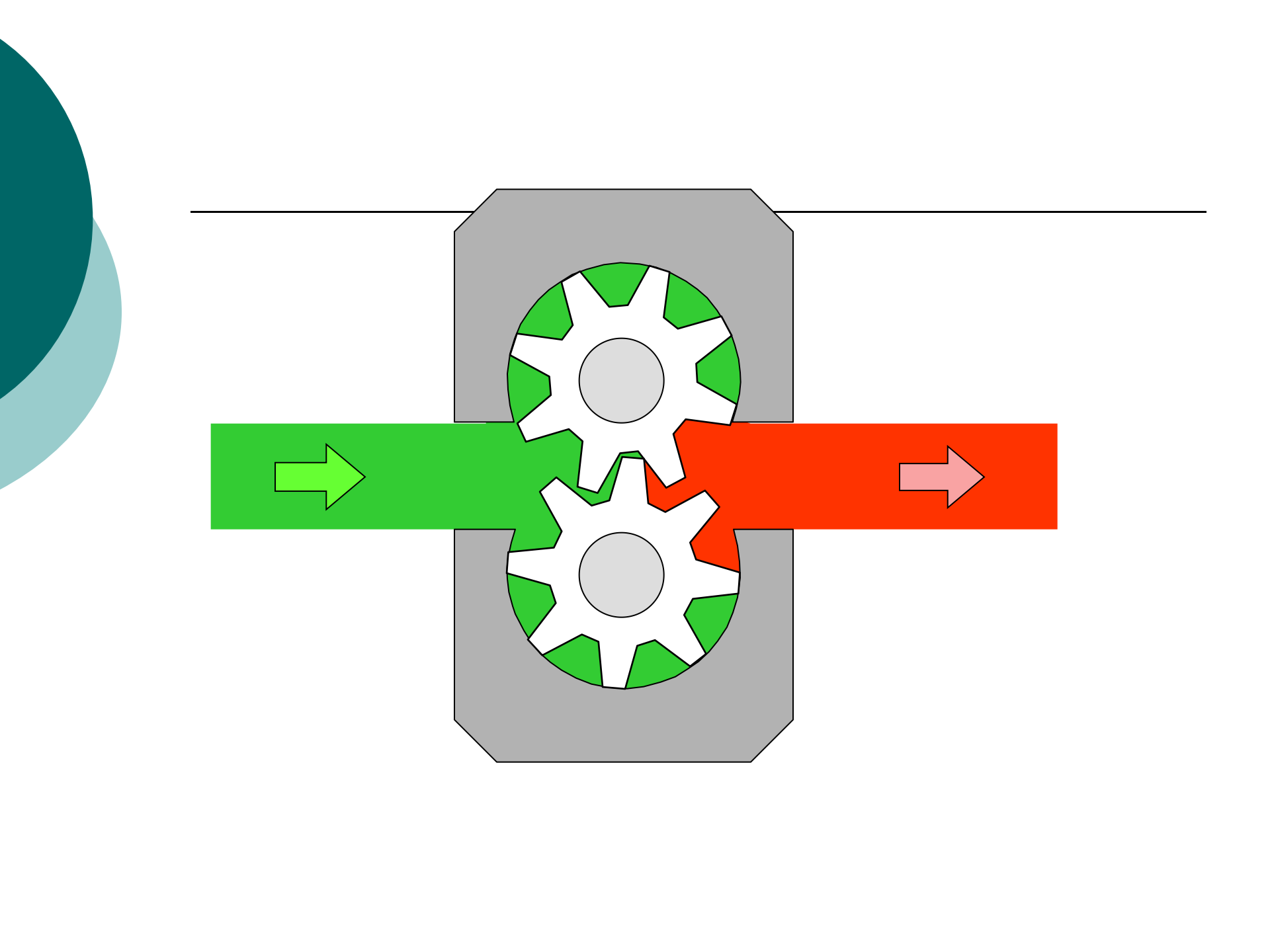


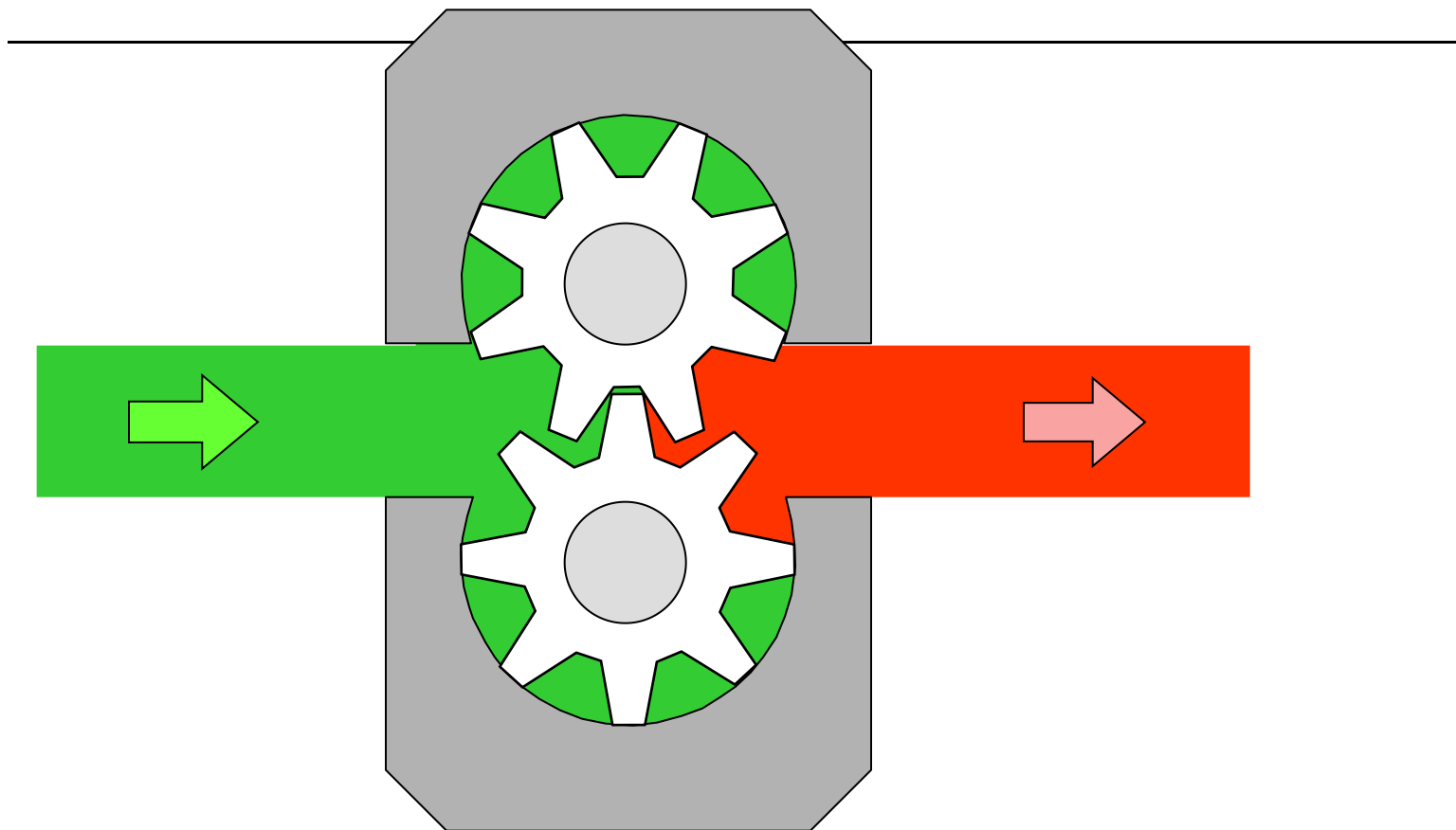












叶片泵-单作用叶片泵

组成:

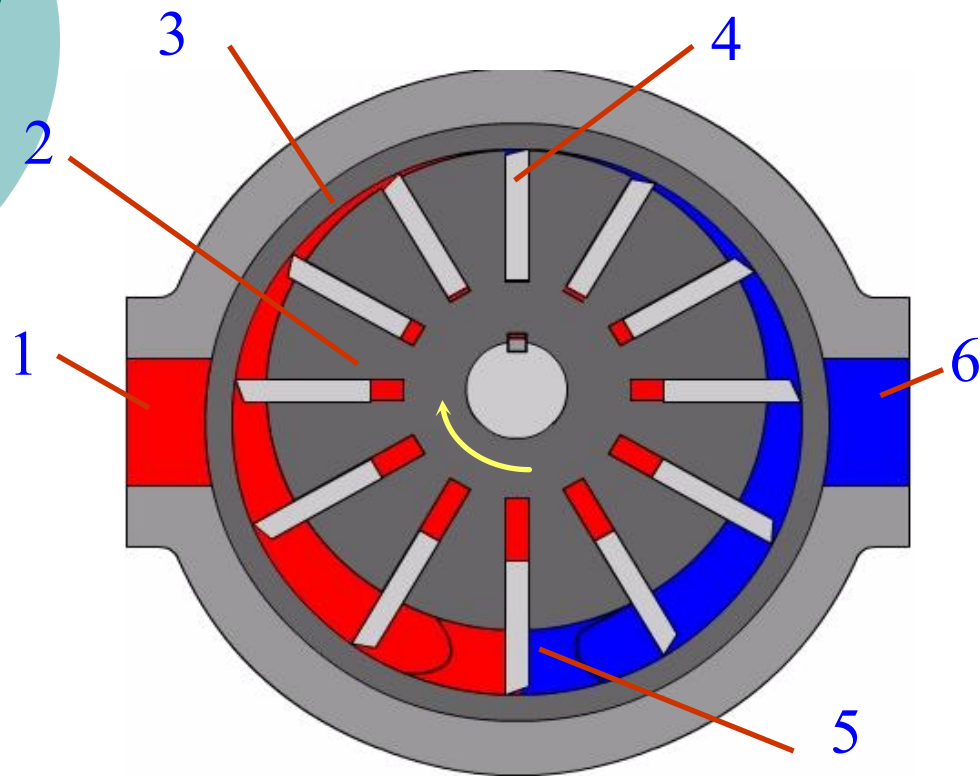
定子 (3)

转子 (2)

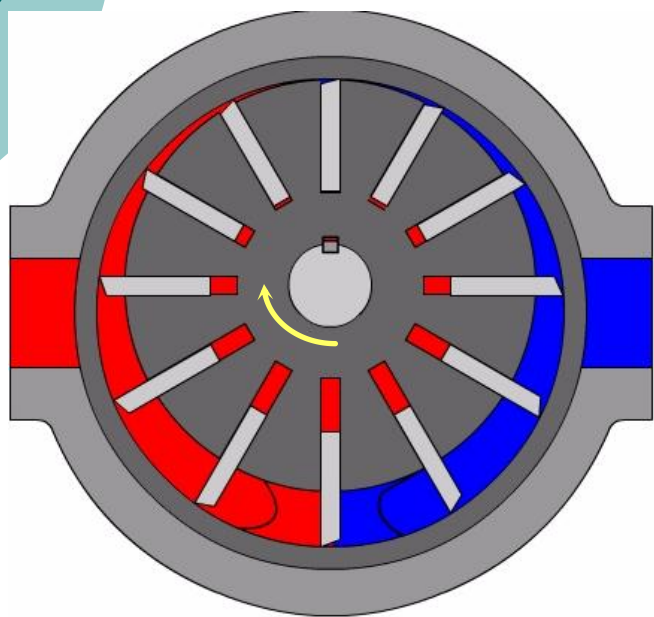
叶片 (4)

配油盘 (5)

端盖



压油口 (1) 吸油口 (6)



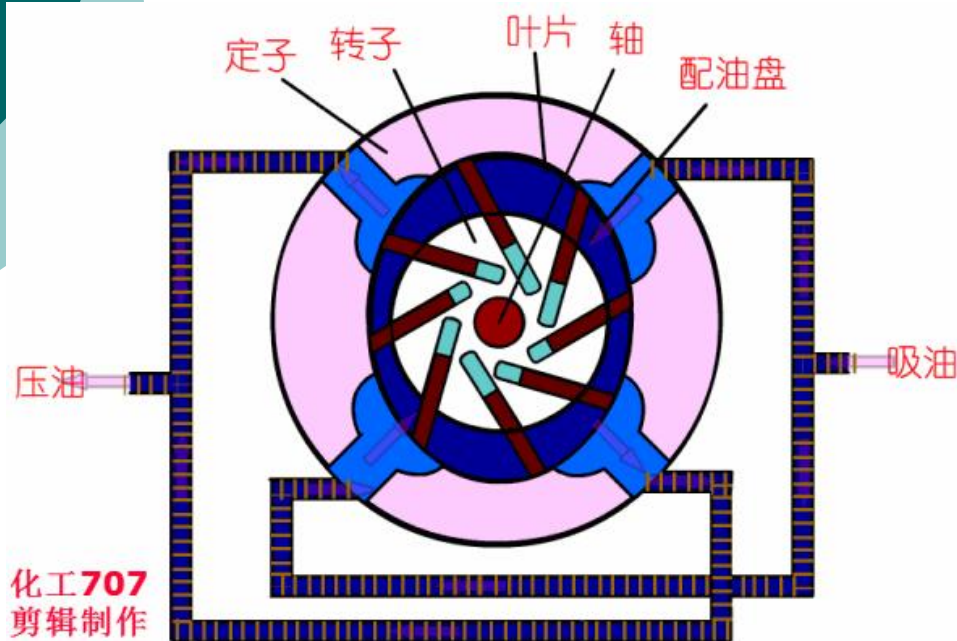
单作用泵：

转子每转一周，每个叶片伸缩一次，完成一次吸油压油

非平衡式：

转子受单方向不平衡作用力，
轴负载大

叶片泵-双作用叶片泵

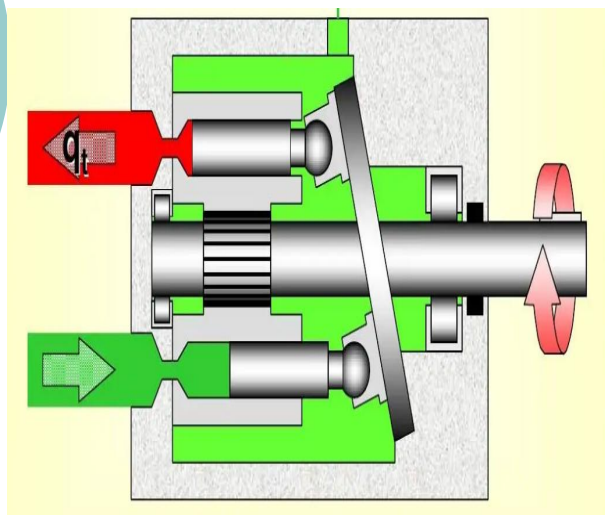


双作用叶片泵泵定子表面由两段长半径圆弧、两段短半径圆弧和四段过度曲线八个部分组成，定子和转子同心。泵的转子每转一转，每个密封工作腔完成吸油和压油动作各两次，泵的两个吸油区和压油区是径向对称的，作用在转子上的液压力径向平衡，所以称为平衡式叶片泵。

柱塞泵-斜盘式轴式柱塞泵

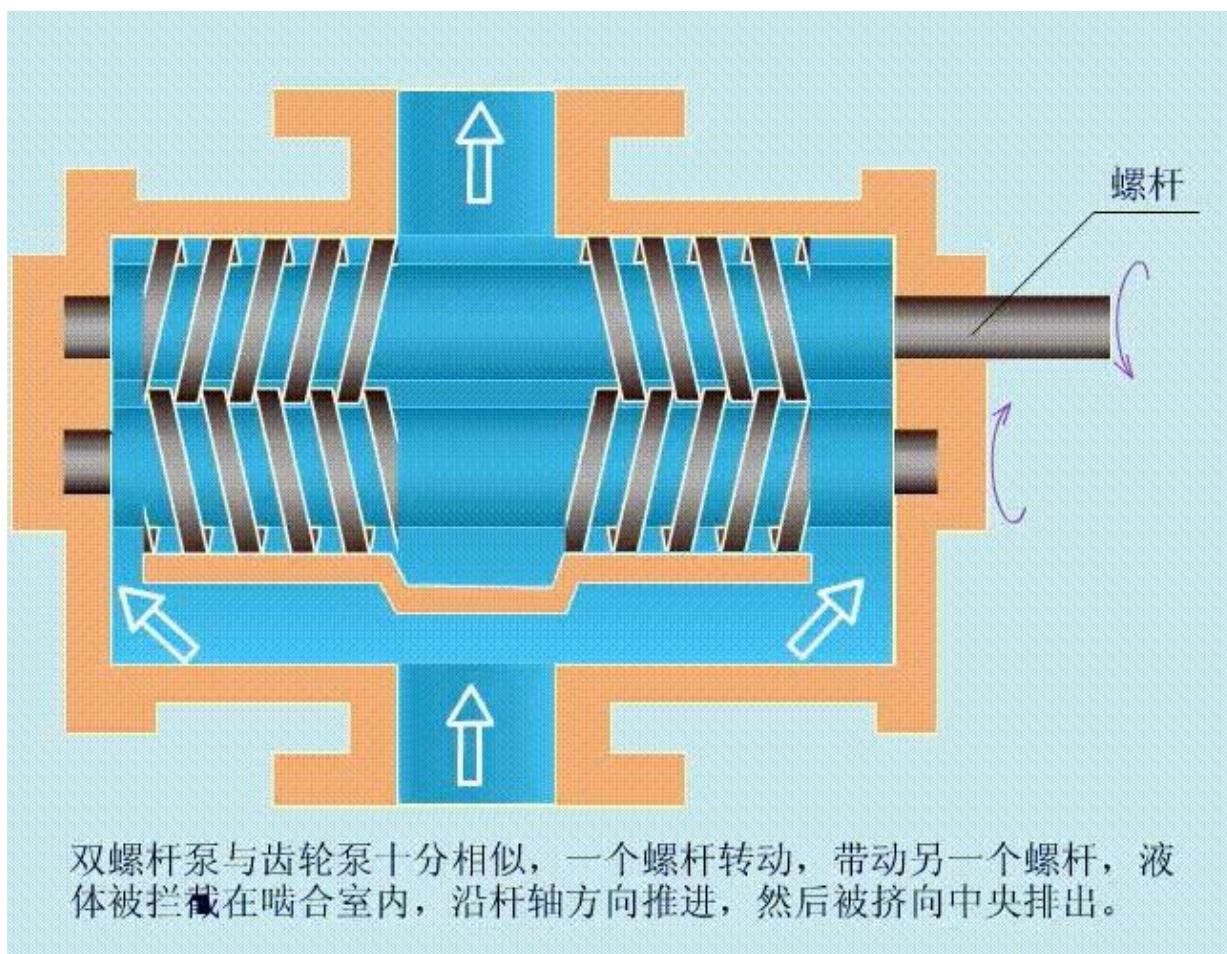
压油

吸油



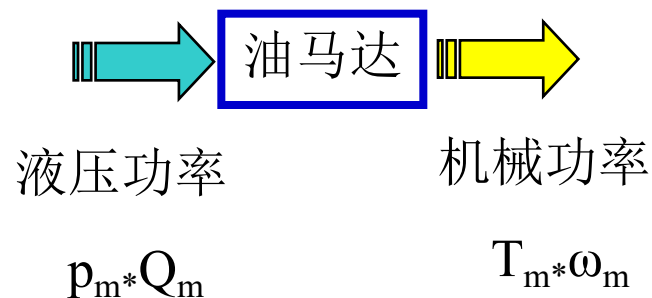
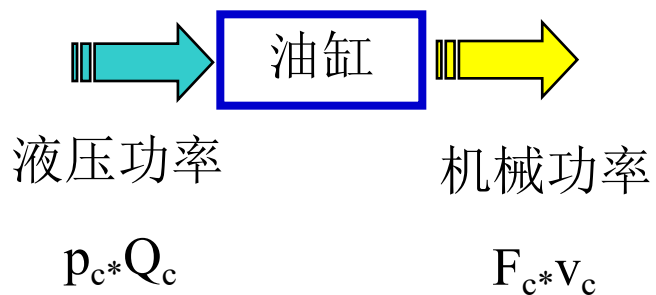
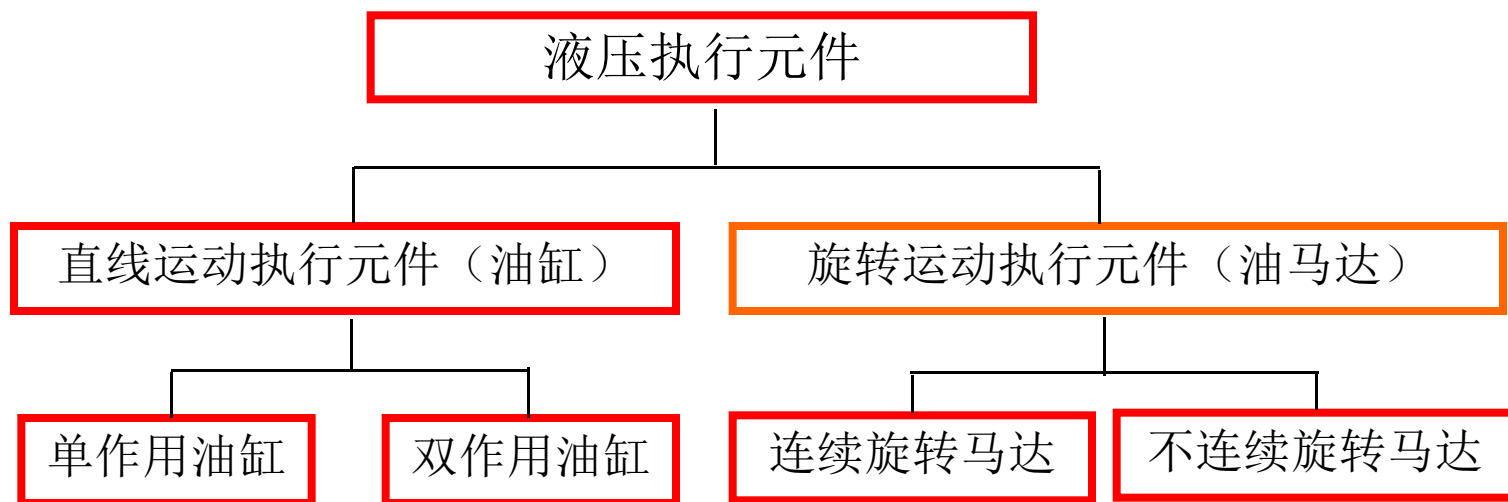
斜盘有一定角度，轴转动时，柱塞作往复运动，柱塞在斜盘底部从低压区吸油，在斜盘顶部的高压区压油。

螺杆泵



液压系统组成-液压执行元件

➤ 执行元件种类





液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动（或摆动运动）的液压执行元件。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时，可免去减速装置，并且没有传动间隙，运动平稳，因此在各种机械的液压系统中得到广泛应用。

根据常用液压缸的结构形式，可将其分为五种类型：

➤ 活塞式

单活塞杆式

双活塞杆式

➤ 柱塞式

➤ 伸缩式

➤ 摆动式

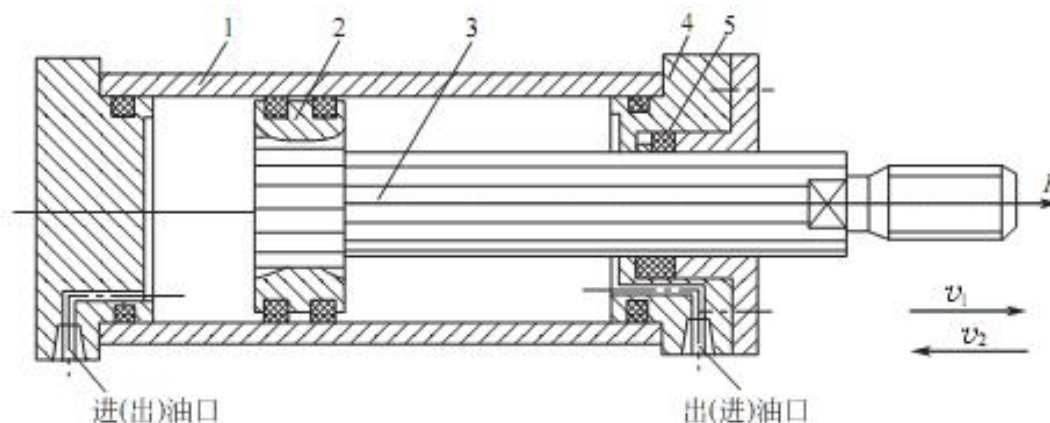
➤ 增压缸

液压缸

液压缸是液压系统的执行元件，它是将液体的压力能转换成工作机构的机械能，用来实现直线往复运动或小于 360° 的摆动。液压缸结构简单、配制灵活、设计、制造比较容易、使用维护方便，所以得到了广泛的应用。

活塞式液压缸的工作原理

- 1、缸筒固定，一腔连续地输入压力油，当油的压力足以克服活塞杆上的所有负载时，活塞以一定速度连续向另一腔运动，活塞杆对外界做功；反之亦然。
- 2、活塞杆固定，一腔连续地输入压力油时，则缸筒向另一方向运动；反之亦然。

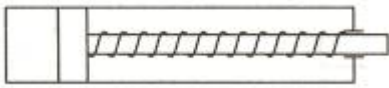
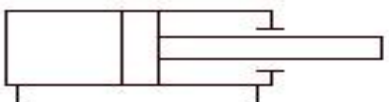
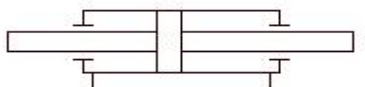


液压缸工作原理

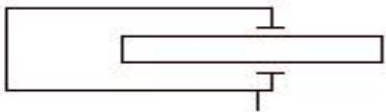
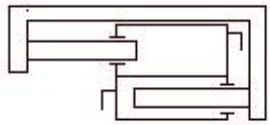
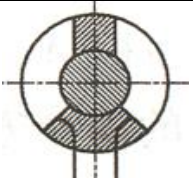
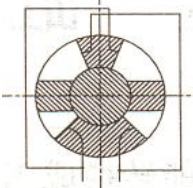
1—缸筒 2—活塞 3—活塞杆 4—端盖 5—密封件

- 可见，液压缸是将输入液体的压力能（压力 p 和流量 q ）转变成机械能，用来克服负载做功，输出一定的推力 F 和运动速度 v 。活塞杆的运动速度取决于流量 q 。因此，缸输入压力 p ，流量 q ，输出作用力 F 和速度 v 是液压缸的主要性能参数。

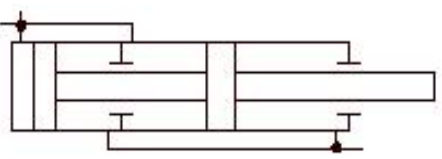
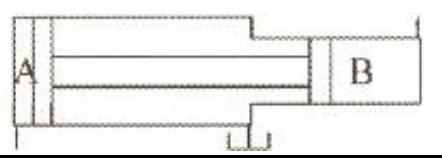
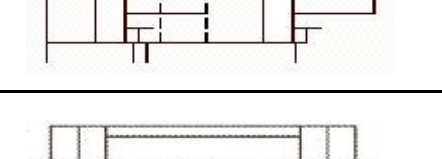
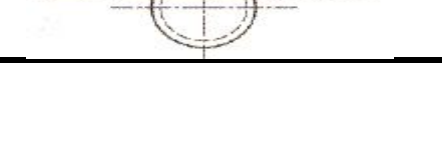
液压缸的类型、特点

名称			图型	说明
活塞式液压缸	单杆	单作用		活塞单向作用，依靠弹簧使活塞复位
		双作用		活塞双向作用，左、右移动速度不等，差动连接时，可提高运动速度
	双杆			活塞左、右运动速度相等

液压缸的类型、特点

柱塞式液压缸	单柱塞		柱塞单向作用，依靠外力使柱塞复位
	双柱塞		双柱塞双向作用
摆动式液压缸	单叶片		输出转轴摆动角度小于 300°
	双叶片		输出转轴摆动角度小于 150°

液压缸的类型、特点

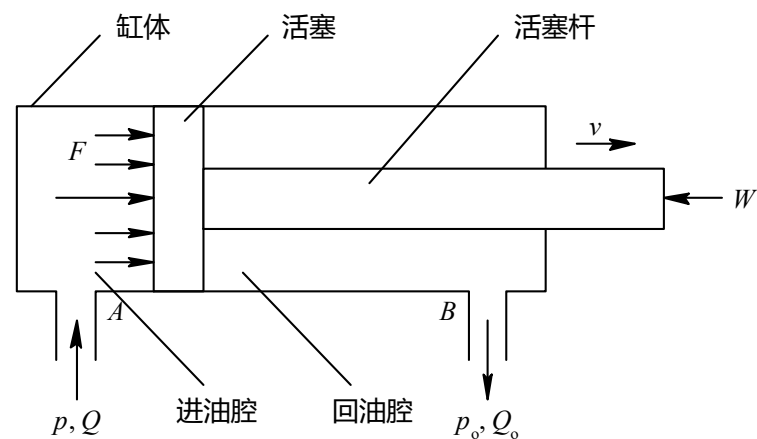
其他 液压缸	增力液压缸		当液压缸直径受到限制而长度不受限制时，可获得大的推力
	增压液压缸		由两种不同直径的液压缸组成，可提高B腔中的液压力
	伸缩液压缸		由两层或多层液压缸组成，可增加活塞行程
	多位液压缸		活塞A有三个确定的位置
	齿条液压缸		活塞经齿条带动小齿轮，使它产生旋转运动

活塞式液压缸工作原理

活塞式液压缸由缸筒、活塞和活塞杆、端盖等主要部件组成。

活塞式液压缸通常有单杆和双杆两种形式。又有缸筒固定、活塞移动与活塞杆固定、缸筒移动两种运动方式。

- 液压缸的工作原理如图所示。 液压缸缸体是固定的，液压油从**A**口进入作用在活塞上， 产生一推力**F**，通过活塞杆以克服负荷**W**，活塞以速度**v**向前推进，同时将活塞杆侧内的液压油通过**B**口流回油箱。 相反， 若高压油从**B**口进入，则活塞后退



单活塞液压缸的工作方式

单杆活塞式液压缸有缸体固定和活塞杆固定两种形式，但它们的工作台移动范围都是活塞运动行程的两倍。由于单杆液压缸左右两腔的活塞有效作用面积 A_1 和 A_2 不相等，所以，这种液压缸具有三种连接方式。

不同的连接方式速度、流量、推力都有所不同。

1、速度和流量

若忽略泄漏，则液压缸的速度和流量关系如下：_____

$$Q = Av$$

$$v = \frac{Q}{A}$$

式中， Q 表示液压缸的输入流量(m^3/s 或 L/min ，其中 $1\text{ L}=1\times 10^{-3}\text{ m}^3$)； A 表示液压缸活塞上有效工作面积； v 表示活塞移动速度。

通常，活塞上工作有效面积是固定的，由上式可知，活塞的速度取决于输入液压缸的流量，又由上述理论可知，速度和负载无关。

○ 2. 推力和压力

- 推力F是压力为p的液压油作用在工作有效面积为A的活塞上，以平衡负载W。 故有

$$F=W=p \cdot A \text{ (N)}$$

- p 表示液压缸的工作压力（MPa）；
 A 表示液压缸活塞上有效工作面积（ mm^2 ）。
- 推力F可看成是液压缸的理论推力，
因为活塞的有效面积固定，故压力取决于总负载。

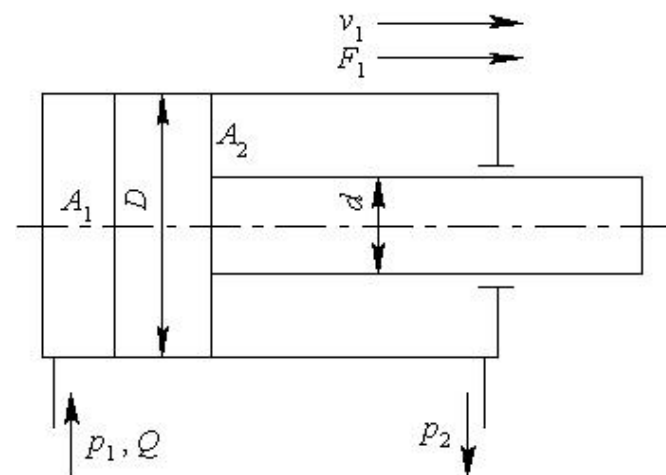
(1) 当无杆腔进油、有杆腔回油时

$$F_1 = p_1 A_1 - p_2 A_2 = p_1 \frac{\pi}{4} D^2 - p_2 \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$$

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{4Q}{\pi D^2}$$

式中 F_1 ——推力； p_1 ——进油压力；

v_1 ——运动速度； p_2 ——回油压力。



(a)

若回油腔直接接油箱， $p_2 \approx 0$ ，则：
$$F_1 = p_1 A_1 = p_1 \frac{\pi}{4} D^2$$

(2) 当有杆腔进油、无杆腔回油时

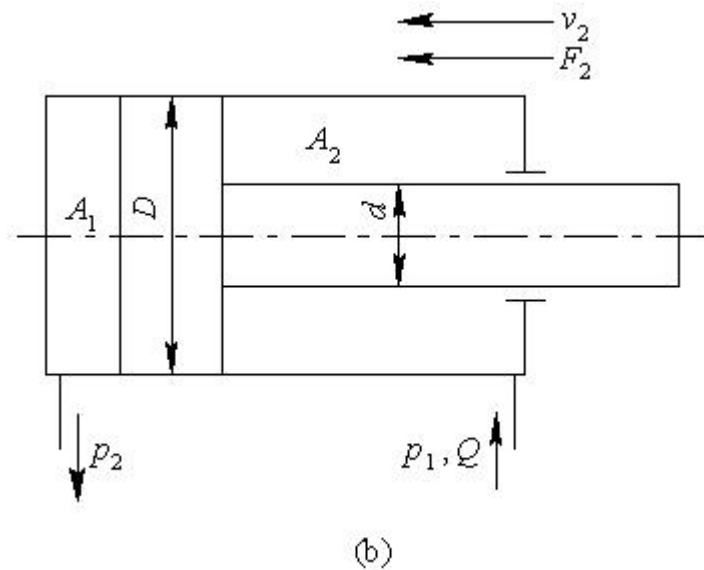
$$F_2 = p_1 A_2 - p_2 A_1 = p_1 \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) - p_2 \frac{\pi}{4} D^2$$

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{4Q}{\pi(D^2 - d^2)}$$

式中

F_1 ——推力； p_1 ——进油压力；

v_2 ——运动速度； p_2 ——回油压力。



若回油腔直接接油箱， $p_2 \approx 0$ ，则： $F_2 = p_1 A_2 = p_1 \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$

v_1 与 v_2 之比称为液压缸的速度比 ϕ ，即：

$$\phi = \frac{v_1}{v_2} = \frac{D^2}{D^2 - d^2}$$

(3) 液压缸左右两腔同时进入压力油，即差动连接

在差动连接时，液压缸左右两腔同时进入压力油，但因为两腔的有效作用面积不等，故活塞向右运动。

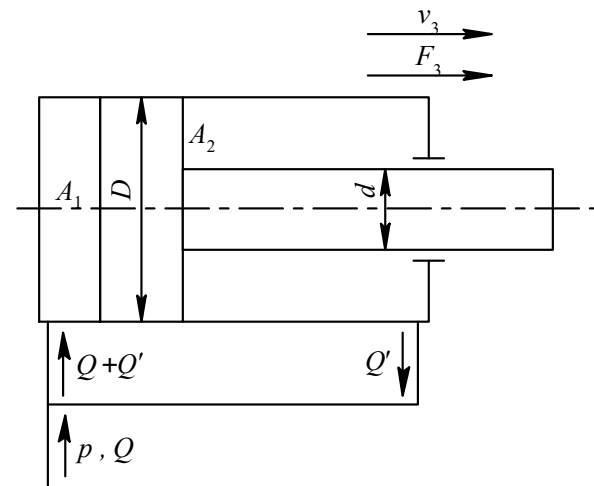
在差动连接时，差动缸活塞推力 F_3 和运动速度 v_3 为：

$$F_3 = p_1(A_1 - A_2) = p_1 \frac{\pi}{4} d^2$$

$$v_3 = \frac{Q + Q'}{A_1} = \frac{Q + \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)v_3}{\frac{\pi}{4}D^2}$$

整理得：

$$v_3 = \frac{4Q}{\pi d^2}$$



由上述可知，差动连接比非差动连接时的推力小而运动速度快，所以，这种连接形式是以减小推力为代价而获得快速运动的。

双杆活塞式液压缸

双杆活塞式液压缸，活塞两侧都装有活塞杆，由于两腔的有效面积相等，故活塞往返的作用力和运动速度都相等，即：

$$F = A(p_1 - p_2) = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)(p_1 - p_2)$$

$$v = \frac{q}{A} = \frac{4q}{\pi(D^2 - d^2)}$$

此种形式的液压缸在机床中常用。

摆动式液压缸

摆动式液压缸又称为摆动液压马达或回转液压缸，它把油液的压力能转变为摆动运动的机械能。常用的摆动式液压缸有叶片和齿轮式液压缸。

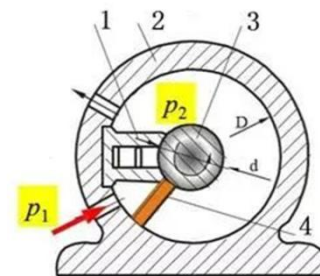
单叶片摆动式液压缸

1、缸体 2、摆动轴 3、叶片

$$\text{转矩 } T = b \int_r^R (p_1 - p_2) r dr = \frac{b}{2} (R^2 - r^2) (p_1 - p_2)$$

$$T = \frac{b}{8} (D^2 - d^2) (p_1 - p_2)$$

$$\text{角速度 } \omega = 2\pi n = \frac{2q}{b(R^2 - r^2)}$$



D-缸体内孔直径；d-摆动轴直径；b-叶片宽度 P1-进油压力 P2-出油压力

增力缸

图示为由两个单杆活塞缸串联在一起的增力缸，当压力油通入两缸左腔时，串联活塞向右运动，两缸右腔的油液同时排出，这种油缸的推力等于两缸推力的总和。由于增加了活塞的有效面积，因而使活塞杆上的推力或拉力得到增加。设进油压力为 p ，活塞直径为 D ，活塞杆直径为 d ，不考虑摩擦损失，增力缸的牵引力为

$$F = p \frac{\pi}{4} D^2 + p \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = p \frac{\pi}{4} (2D^2 - d^2)$$

